

RANČIĆ

FAKULTET ZAŠTITE NA RADU
UNIVERZITETA U NIŠU

Mr Aleksandar Rančić, docent

A N D R A G O G I J A

ZAŠTITE NA RADU

-- IZVODI IZ PREDAVANJA --

N I Š

1976. god.

S A D R Ź A J

P R E D G O V O R

Strana

1. POJAM I PREDMET ANDRAGOGIJE KAO NAUKE O OPRAZOVANJU I VASPITANJU ODRASLIH	
1.1. DRUŠTVENA USLOVLJENOST OBRAZOVANJA I VAS- PITANJA ODRASLIH	3
1.2. PREGLED ISTORIJSKOG RAZVOJA ELOGIJE OBRA- ZOVANJA I VASPITANJA ODRASLIH	9
1.3. MESTO I ULOGA ANDRAGOGIJE U SISTEMU PEDAGOGIJSKIH NAUKA I NJENA SISTEMATIZACIJA	12
1.3.1. Pojam i predmet andragogije	12
1.3.2. Sistematizacija andragogije kao nauke	16
P I T A N J A	19
2. POJAM I PREDMET ANDRAGOGIJE ZAŠTITE NA RADU	
2.1. ČOVEK KAO UZROK POVREDA I OŠTEĆENJA NA RADU	20
2.1.1. Opšta razmatranja o faktorima povredjivanja	22
2.2. OBRAZOVANJE I VASPITANJE KAO MERA U SISTEMU ZAŠTITE NA RADU	30
2.3. DRUŠTVENA USLOVLJENOST I NORMATIVNA ODRE- ĐENOST OBRAZOVANJA I VASPITANJA IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU	40
2.3.1. Područja obrazovanja i vaspitanja iz oblasti zaštite na radu	51
2.4. LOKACIJA I SISTEMATIZACIJA ANDRAGOGIJE ZAŠTITE NA RADU U SKLOPU PEDAGOŠKIH I DRUGIH NAUKA	54

P I T A N J A	56
3. PSIHOLŠKE OSNOVE PROCESA OBRAZOVANJA I VASPITANJA	
3.1. POJAM OBRAZOVANJA I VASPITANJA	57
3.2. POJAM ZNANJA, VEŠTINA I NAVIKA	62a
3.3. POJAM I DEFINICIJA UČENJA	65a
3.3.1. Mehanizmi učenja	67a
3.3.2. Zakovitosti učenja	60
3.4. POJAM I ZAKOVITOSTI PAMĆENJA	65
3.5. ODMAVLJANJE I ZABORAVLJANJE	68
3.6. TRANSFER, INTERFERENCIJA I RETROKTIVNA INHIBICIJA	73
3.7. FAKTORI I USLOVI USPEŠNOG UČENJA	76
3.8. METODE I PRINCIP USPEŠNOG INDIVIDUALNOG UČENJA	84
3.9. PSIHOLŠKE KARAKTERISTIKE U PROCESU OBRAZOVANJA ODRASLIH	86
3.9.1. Rezultati Tordnjaka i drugih istraživača	86
3.9.2. Psihofizičke i druge karakteristike pri učenju odraslih	88
P I T A N J A	90
4. PRINCIPI OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA SA ODRASLIMA	
4.1. POJAM I SISTEMATIZACIJA	93
4.2. Ciljevi i zahtjevi pojedinih principa	95
4.2.1. Princip socijalističke vaspitnosti	95
4.2.2. Princip savremenosti i aktuelnosti	96

4.2.3. Princip svesne aktivnosti	97
4.2.4. Princip jedinstva teorije i prakse	99
4.2.5. Princip očišćenosti (konkretnosti)	100
4.2.6. Princip sistematičnosti i postupnosti	102
4.2.7. Princip odmerenosti i popularnosti	103
4.2.8. Princip trajnosti znanja, veština i navika	104
4.2.9. Princip raznovrsnosti i dinamičnosti	105
4.2.10. Princip racionalnosti i ekonomičnosti obrazovno-vaspitnog rada	106
P I T A N J A	107
5. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE OBRAZOVNIH SADRŽAJA IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU	
5.1. POJAM OBRAZOVNOG PLANA I PROGRAMA	109
5.2. STRUKTURA I SADRŽAJ OBRAZOVNE MATERIJE IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU	113
5.2.1. Sistem i klasifikacija potrebnih znanja	113
5.2.2. Cilj i sadržaj pojedinih elemenata obrazovnog programa	115
5.4. Izbor i koncentracija obrazovnih sadržaja prema radnoj funkciji i vrsti rada učesnika obrazovanja	118

5.5. METODE I POSTUPCI ZA IZBOR I UTVRDJI- VANJE OBRAZOVNIH SADRŽAJA IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU	124
5.5.1. Izbor i utvrđjivanje sadržaja za I deo programa	126
5.5.2. Izbor i utvrđjivanje sadržaja za II deo programa	127
5.5.3. Izbor i utvrđjivanje sadržaja za III deo programa	127
5.6. DIDAKTIČKO-METODSKA KOMPOZICIJA OBRAZOVNOG PROGRAMA	130
P I T A N J A	133
6. ORGANIZACIONI OBLICI I FORME OBRAZOVANJA I VASPITANJA ODRASLIH IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU	
6.1. POJAM, DEFINICIJA I FAKTORI ORGANIZACIONIH OBLIKA I FORMI OBRAZOVNO VASPITNOG RADA	135
6.2. PODELA I KLASIFIKACIJA ORGANIZACIONIH OBLIKA I FORMI OBRAZOVNOG RADA	139
6.2.1. Masovni ili ekstenzivni oblici i forme	139
6.2.2. Gručni ili intenzivni oblici i forme	140
a) Seminar	141
b) TEčaj (kurs)	144
c) Propagandni oblici	146
d) Ostali organizacioni oblici i forme	147

6.2.3. Individualni oblici i forme -	
samoobrazovanje	149
6.2.3.1. Pojam i definicija samo-	
obrazovanja	149
6.2.3.2. Organizacija i elementi	
usmeravanog samoobrazovanja	152
Ž	
P I T A N J A	155
7. METODE U PROCESU OBRAZOVANJA I VASPITANJA	
ODRASLIH IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU	
7.1. POJAM I DEFINICIJA METODA OBRAZOVANJA	
VASPITNOG RADA	156
7.1.1. Metoda predavanja	158
7.1.2. Metode predavanja pomoću audio-	
vizuelnih sredstava	158
7.1.3. Metode predavanja i razgovora	158
7.1.4. Metode razgovora i diskusije	160
7.1.5. Metode demonstracije	160
7.1.6. Metoda praktičnih radova	161
7.1.7. Metode rada sa tekstovima i litera-	
turom	162
7.1.8. Metoda pisanih i grafičkih radova	162
7.2. Izbor i verifikacija metoda obrazovanja	
odraslih	163
P I T A N J A	165

8. OBRAZOVNO-VASPIITNA I PROBAGANDNA SREDSTVA U PROCESU OBRAZOVANJA I VASPITANJA ODRASLIH IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU	
8.1. POJAM I ZNAČAJ OBRAZOVNO-TEHNIČKIH SRED- STAVA	166
8.2. DEFINICIJA I SISTEMATIZACIJA OBRAZOVNO- VASPITNIH SREDSTAVA	169
8.3. VRSTE I KARAKTERISTIKE OBRAZOVNO-VASPIIT- NIH SREDSTAVA U OBLASTI ZAŠTITE NA RADU	171
8.3.1. Osnovna obrazovno-vaspita sredstva	171
8.3.2. Pomoćna obrazovno-vaspita sredstva	176
8.3.3. Izbor i način korišćenja obrazovno- vaspita sredstva	177
P I T A N J A	179
9. METODE I POSTUPCI ZA UTVRĐIVANJE, VREDNOVANJE I EVIDENCIJU ZNANJA I STEPENA OSPOSOBLJENOSTI ODRASLIH ZA SIGURAN I BEZBEDAN RAD	
9.1. POJAM I ZADATAK DOKIMOLOGIJE	180
9.2. METODE I POSTUPCI ZA PROVERU ZNANJA I STEPENA OSPOSOBLJENOSTI RADNIKA IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU	181
9.2.1. Usmeni ispiti	181
9.2.2. Pojam testova i testiranja	183
9.2.3. Tipovi zadataka za izradu testova	185

9.2.4. Vrednovanje rezultata testiranja	189
9.3. DOKUMENTACIJA I EVICENCIJA REZULTATA ODRASLIH IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU	191
P I T A N J A	192
OSTALI IZVORI ZA UČENJE I STUDIJE	

P R E D G O V O R

Materija koja je izložena u vidu izvoda iz predavanja iz nastavnog predmeta A n d r a g o g i j a z a š t i t e n a r a d u predstavlja pokušaj sinteziranja i sistematskog uobličavanja savremenih teorijskih shvatanja i saznanja obrazovanja i vaspitanja odraslih i njihovu primenu u oblasti zaštite na radu.

Sistematizacija savremenih iskustava obrazovno-vaspitnog rada su oblasti zaštite na radu i njihovo pedagoško-andragoško uobličavanje izvršeno je, prvobitno, kroz predavanja koja su kroz navedeni nastavni predmet držana studentima VIII i IX semestra Fakulteta zaštite na radu u Nišu, u toku školske 1975/76 i 1976/77 godine. U tom smislu, prezentirana materija predstavlja zajednički napor studenata i nastavnika da se za obrazovne potrebe u oblasti višeg i visokog pozivnog obrazovanja zaštite na radu upotpuni praznina koja postoji u vezi sa izvorima za učenje i studije u ovoj oblasti. Koncipiranje jedne ovakve naučno-nastavne discipline i njeno prezentiranje u vidu pisanih materijala proističe iz značajne didaktičke potrebe koju profesionalni kadrovi u oblasti zaštite na radu imaju u vezi sa obrazovno-vaspitom funkcijom u sklopu svog profila.

Prema tome, tematika i sadržaj ove obrazovne materije proističu iz postavljenih programskih ciljeva i zadataka nastave ovog predmeta koji se sastoje u tome da se na osnovu iskustava u praksi, savremenih naučnih dostignuća i idejnih

The following information was obtained from the records of the [redacted] Department of the Interior, Bureau of Land Management, regarding the [redacted] land grant.

[The remainder of the page contains extremely faint, illegible text.]

shvatanja u našem društvu, studenti i ostali stručnjaci koji su pozivno usmereni na širu problematiku zaštite na radu a time istovremeno i na obrazovno-vaspitni rad u ovoj oblasti, pobliže upoznaju i steknu potrebna znanja a naročito u vezi sa:

- pojmovnom i predmetnom odredjenošću a n d r - g o g i j e kao naučne discipline i njenom ulogom i značajem u sistemu zaštite na radu;

- mestom, ulogom i značajem obrazovanja i vaspitanja odraslih kao p r e v e n t i v n e mere u ovoj oblasti;

- osnovnim p r i n c i p i m a i n a č e l i - m a organizovanja i kreiranja obrazovno-vaspitnog rada u ovoj oblasti;

- savremenim koncepcijama i metodološkim oblicima p l a n i r a n j a i p r o g r a m i r a n j a obrazovno-vaspitnih sadržaja u oblasti zaštite na radu;

- p s i h o l o š k i m i drugim k a r a k t e r i s t i k a m a i osobenostima obrazovanja i vaspitanja odraslih;

- organizacionim o b l i c i m a i f o r m a - m a obrazovno-vaspitnog rada u oblasti zaštite na radu;

- obrazovno-vaspitnim m e t o d a m a;

- materijalno-tehničkim s r e d s t v i m a;

- organizaciji i sprovođenju obrazovno vaspitnih i p r o c e s a;

- k o n t r o l i i v a l o r i z a c i j i

obrazovno-vaspitnih aktivnosti i ostalim problemima u ovoj obrazovnoj oblasti u radu sa odraslima.

Ovako tematski i sadržajno koncipirani, ovi i z v o d i imaju za cilj da posluže, u prvom redu studentima, kao osnovni izvor i orijentacija za dalje i dublje sticanje znanja i informacija iz ove materije kako u toku studija tako i za kasnije inovacije u praksi. U tom smislu na kraju je dat i širi prikaz postojeće literature, stručnih publikacija i dokumentacija iz oblasti savremene jugoslovenske pedagoško-andragoške teorije i prakse koji treba da posluži kao izvor za dalje proučavanje i rasvetljavanje brojnih problema u oblasti obrazovanja i vaspitanja odraslih iz oblasti zaštite na radu.

Na kraju, s obzirom na činjenicu da materija ovako koncipirana u vidu i z v o d a iz predavanja, predstavlja jedinstveni pokušaj sistematizovanja problema obrazovanja i vaspitanja odraslih iz oblasti zaštite na radu u našoj pedagoškoj literaturi sve dobronamerne kritike, primedbe i sugestije bile bi primljene sa zahvalnošću.

U Nišu, 1976.god.

Autor

1. P O J A M I P R E D M E T A N D R A G O G I J E K A O N A U K E O O B R A Z O V A N J U I V A S P I - T A N J U O D R A S L I H

1.1. DRUŠTVENA USLOVLJENOST OBRAZOVANJA I VASPITANJA ODRASLIH

Sistem obrazovanja i vaspitanja kao skup organizovanih aktivnosti usmerenih na razvoj i unapredjenje opštih ciljeva jednog društva, dobija u zadnjim decenijama, kod nas i u svetu, novu i sadržajniju funkciju. Ta funkcija se sastoji u tome što tradicionalni školski sistem obrazovanja i vaspitanja trpi sve dublje i korenite reforme i promene pri čemu se sve više obuhvata i prožima celokupni r a d n i i ž i v o t n i vek čoveka.

Takve pojave i promene u istorijskom razvoju sistema obrazovanja i vaspitanja, kao jedne od osnovnih kategorija postojanja i razvoja društva, javljaju se pod uticajem sve snažnijeg n a u č n o - t e h n i č k o g p r o g r e s a, p o r a s t a p r o i z v o d n i h s n a g a i s t i m u v e z i r a z v o j a d r u š t v e n o - e k o n o m s k i h o d n o s a. U tim, međusobno zavisnim (interaktivnim) odnosima u celokupnoj društveno-političkoj, proizvodno-ekonomskoj i naučno-kulturnoj strukturi u društvu, obrazovanje i vaspitanje svakog člana društvene zajednice a time i njegova p r o i z v o d n a, p o l i t i č k a i k u l t u r n a funkcija predstavljaju nezamenljivi deo i osnovni regulator odnosa između e k o n o m s k e baze

i i d e o l o š k e nadgradnje. U tome se ogleda osnovna povezanost i dijalektičko jedinstvo između sistema obrazovanja i vaspitanja i društva kao organizovane zajednice.

U našem savremenom društvu pod uticajem krupnih i radikalnih društveno-političkih, socijalnih i proizvodno-ekonomskih promena koje su se dogodile u posleratnom razvoju zemlje, sistem obrazovanja i vaspitanja pretrpeo je, u vezi sa tim, duboke i korenite promene. Usklopu tih promena i reformnih zahvata obrazovanje i vaspitanje odraslih zajedno sa svim problemima koji su ga pratili deživeo je svoju potpunu društvenu afirmaciju i verifikaciju koje su našle značajno mesto i u najnovijim odlukama i dokumentima naših najviših društveno-političkih organa i organizacija.¹⁾

Prema tome, svaka obrazovno-vaspitna delatnost mora da bude, pre svega, d r u š t v e n o uslovljena, p e d a g o š k i određena i e k o n o m s k i opravdana.

1) Vidi poglavlja o obrazovanju i vaspitanju, obrazovanju odraslih, obrazovanu uzgred i permanentnom obrazovanju (Ustav SFRJ; Rezolucija SNS o daljem razvoju i socijalističkom preobražaju sistema obrazovanja na samoupravnim društvenim osnovama, 1970 god; Rezolucija X Kongresa SKJ o daljim zadacima SKJ u socijalističkom samoupravnom preobražaju vaspitanja i obrazovanja; najnoviji društveni dokumenti o reformi sistema usmerenog obrazovanja SRS, 1975.g.).

Pod društvenom uslovljenošću u oblasti obrazovanja odraslih, u najširem smislu, podrazumeva se potreba za razvojem i izdizanjem ekonomske, političke i kulturne funkcije svakog odraslog člana društvene zajednice u cilju daljeg i opšteg progresa toga društva. Ovo se ogleda u jedinstvu izmedju nauke, tehnike, ekonomskog i kulturnog napretka, društveno-ekonomskih odnosa i obrazovanja.

Društvena uslovljenost obrazovanja i vaspitanja odraslih se zasniva u prvom redu na:

- Pojavi i rezultatima naučno-tehničkog progresa, i
- Odgovarajućim promenama društveno-ekonomskih i socijalnih odnosa u jednom društvu.

U osnovi ovih dveju društvenih pojava javljaju se posebni uzroci razlozi za potrebom obrazovanja i vaspitanja odraslih koji se globalno mogu svrstati u dve osnovne grupe od kojih jednu čine: proizvodno-ekonomski a drugu društveno-socijalni.

- a) Proizvodno-ekonomski uzroci i razlozi društvene uslovljenosti obrazovanja i vaspitanja odraslih javljaju se u prvom redu pod uticajem naučno-tehničkog progresa a ogledaju se, uglavnom, u:
- pojavi mnoštva naučno-tehničkih zakonitosti i njihovoj sve većoj primeni u oblasti materijalne proizvodnje;
 - tehničko-tehnološkoj revoluciji koja se pod uticajem nauke intenzivno odvija u svim sferama materijalnog i društvenog rada i života;

- čestim i naglim promenama tehnoloških procesa proizvodnje, načina rada, sredstava za rad, sirovina i drugih elemenata materijalnih i duhovnih oblika rada;
- nagomilavanju novih i brzom zastarevanju predhodnih znanja i umenja kod pojedinaca i društva u celini.

Sve to dovodi do ubrzanih i čestih promena u celokupnom životu društva a posebno u oblasti sistema obrazovanja i vaspitanja.

b) D r u š t v e n o - s o c i j a l n i uzroci i razlozi uslovljenosti obrazovanja i vaspitanja odraslih javljaju se u direktnoj vezi sa naučno-tehnološkim progresom i idejnim razvojem društva a ogledaju se, uglavnom u:

- stalnim izmenama i jačanju društveno-ekonomskih i proizvodnih odnosa;
- povećanju materijalne baze društva;
- potrebi za stalnim stručnim, ideološko-političkim i kulturnim usavršavanjem i uzdizanjem svih članova društvene zajednice;
- potrebi stalnog praćenja i usvajanja novih naučnih, kulturnih i društveno-političkih dostignuća i saznanja;
- potreba stalnog-permanentnog shvatanja i razumevanja života u svim njegovim materijalno-proizvodnim i društvenim oblicima i sferama.

Iz takvih potreba i na tim osnovama odvija se i sprovodi kod nas i u svetu široka i masovna praksa obrazovanja i vaspitanja odraslih koja u svom istorijskom razvoju nailazi na mnoge i

specifične metodološke i organizacione probleme usled kojih je i uslovljen razvoj jedne posebne teorijske discipline u okviru sistema pedagoških nauka, poznate u široj naučnoj javnosti kao - teorija obrazovanja i vaspitanja odraslih odnosno - a n d r a g o g i j a .

1.2. PREGLED ISTORIJSKOG RAZVOJA TEORIJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA ODRASLIH

Ma ko relativno nova naučna disciplina teorija obrazovanja i vaspitanja se javlja vrlo rano pre svega kao p r a k s a u istoriji, tj. paralelno sa razvojem ljudskog društva.

Na razvojni put teorije obrazovanja i vaspitanja odraslih uticali su sledeći momenti:

- a) Istorijski razvoj društveno-ekonomskih i socijalnih odnosa, i
- b) RAZvoj nauka sa kojima je tesno povezana.

I s t o r i j s k i razvoj društveno-ekonomskih i socijalnih odnosa kao faktor razvoja teorije obrazovanja i vaspitanja odraslih sastojao se u dinamici vaspitno-obrazovne prakse u uslovima jedne društvene zajednice a time i u celokupnog razvoja društva.

R a z v o j nauka sa kojima je teorija obrazovanja i vaspitanja povezana, iz kojih je potekla i na koje se oslanja, bio je i ostao značajan faktor njenog razvoja koji se sastoji u njihovoj medjusobnoj i uzajamnoj zavisnosti i isprepletenosti u kome

se one međusobno uslovljavaju i dopunjavaju, tj. u dija-
lektičkom naučnom spoju. Tu u prvom redu spadaju: p e d a g o -
g i j a, p s i h o l o g i j a, s o c i o l o g i j a i
druge nauke.

U zavisnosti od ovih momenata teorijska misao obrazovanja i
vaspitanja odraslih prošla je u procesu svog naučnog konsti-
tuisanja kroz tri osnovne vremenske i kvalitativne faze:

- Faza integralnog jedinstva sa pedagogijom i sociologijom
- Faza deskriptivno-deduktivne andragogije, i
- Faza relativne samostalnosti

(I) F a z a i n t e g r a l n o j j e d i n s t v a andra-
gogije sa drugim naukama traje vremenski najduže (od antičke
Grčke do pojave industrijsko-tehničke revolucije u XIX veku).
Ovu fazu karakteriše j e d i n s t v o pedagoške i andragoš-
ke prakse. To je u stvari period najmirnijeg razvoja ljudskog
društva. Razvojni put andragogije počinje od filozofsko-pe-
dagoških misli t.zvanih s a f i s t a (Sokrata, Platona i
Aristotela) pa sve do o s n i v a č a naučnog socijalizma
Marksa i Engelsa. U ovoj fazi svoga razvoja andragogija se
javlja uglavnom kao - p r a k s a.

(II) F a z a d e k r i p t i v n o - d e d u k t i v n e
andragogije traje od sredine XIX veka do 30-tih godina XX veka.
U ovom periodu počinje snažnije da se odvija praksa obrazo-
vanja i vaspitanja odraslih tako da se andragogija sve više
razvija kao n a u k a. Međutim, u toj fazi svoga razvoja an-

dragoška teorija se formira i konstituiše, uglavnom na osnovu d e s k r i p t i v n o - d e d u k t i v n i h metoda. Opisuju se pojedine pojave i procesi iz prakse obrazovanja i vaspitanja odraslih i na osnovu toga dolazi do opštih zaključivanja. U vezi sa tim javljaju se i pokušaji utvrđivanja osnovnih n a č e l a i p r i n c i p a u obrazovnom radu sa odraslima, javlja se a n d r a g o š k a d i d a k t i k a. Ovu fazu karakteriše i n t e n z i v a n razvoj andragogije kao n a u k e.

(III) F a z a r e l a t i v n e s a m o s t a l n o s t i počinje od 30-tih godina ovog veka i traje do danas. Njen razvoj počinje u periodu između I i II svetskog rata a naročito u posleratnom periodu. Karakteristika ove faze je u tome što se mnogi problemi andragoške prakse počinju da osvetljavaju sa r a z n i h naučnih stanovišta i što se njena praksa sve više fundira kao nužna društvena potreba i kategorija. U ovoj fazi andragogija se o s a m o s t a l j u j e i kao p r a k s a i k o t e o r i j a.

U našoj zemlji, u posleratnom periodu paralelno sa izgradnjom materijalne baze zemlje i razvojem samoupravnih socijalističkih društvenih odnosa poklonjena je velika pažnja obrazovanju i vaspitanju odraslih pri čemu je andragogija dobila i kao praksa i kao teorija veoma značajne društvene okvire i dimenzije.

Andragoška praksa u našem društvu otpočela je svoj intenzivni

razvoj i dobila masovni karakter još u periodu narodnooslobodilačke borbe kada je bila usmerena na podizanje i razvijanje ideološko-političkog i opšteg kulturno-prosvetnog nivoa najširih narodnih masa. U posleratnom periodu andragoška praksa se odvija na širokom frontu likvidacije nepismenih. U fazi obnove i izgradnje zemlje i intenzivne industrijalizacije andragoška praksa zauzima sve značajnije mesto u oblasti stručnog osposobljavanja i obrazovanja nekvalifikovane radne snage koja u velikom broju prelazi iz sela i gradova i radne industrijske centre.

Danas, u fazi reforme i modernizacije sistema obrazovanja i vaspitanja na samoupravnim društvenim osnovama u skladu sa naučno-tehnološkim zahtevima, obrazovanje i vaspitanje odraslih kroz sistem permanentnog obrazovanja dobija svoj puni smisao i sadržaj. Time se naučnoj andragoškoj misli otvaraju široke društvene mogućnosti za svoj potpuni i dalji razvoj.

1.3. MESTO I ULOGA ANDRAGOGIJE U SISTEMU PEDAGOŠKIH NAUKA I NJENA SISTEMATIZACIJA

1.3.1. Pojam i predmet andragogije

I kao praksa i kao teorija andragogija se danas sve više afirmiše kao posebna pedagoška disciplina čije je predmet proučavanja - obrazovanje i vaspitanje odraslih.

Na proces diferenciranja andragogije kao posebne naučne discipline u sistemu pedagoških nauka uticala su dva osnovna razloga:

- 1.) Osobnosti i specifičnosti u procesu obrazovanja odraslih (psihofiziološke karakteristike, socijalni i radni status u društvu) u odnosu na decu i omladinu, i stim u vezi
- 2.) Posebna predmetna odredjenost i usmerenost u vezi sa problemima obrazovanja odraslih koja je van predmeta i domaćaja pedagogije kao klasične nauke i vaspitanju i obrazovanju mladih generacija.

Prema tome u okviru opšte nauke o vaspitanju i obrazovanju javljaju se integralno i p e d a g o g i j a i a n d r a g o g i j a, svaka sa svojim predmetom i problematikom, unutar čega ima puno zajedničkog zbog čega i pripadaju istom naučnom sistemu. To zajedničko se sadrži u njihovoj o p š t o s t i. U vezi sa takvim odnosima izmedju pedagogije i andragogije javlja se pored ostalih i jedan t e r m i n o l o š k i problem koji se odnosi na pitanje n a z i v a nauke i obrazovanju i vaspitanju odraslih.

Danas se u našoj zemlji i van nje nauka o obrazovanju i vaspitanju odraslih označava sa četiri različita termina koji imaju isto pojmovno i suštinsko značenje i to: a d u l t n a p e d a g o g i j a, p e d a g o g i j a o d r a s l i h, a n d r a g o g i j a i t e o r i j a o b r a z o v a n j a i v a s p i t a n j a o d r a s l i h.

Polazeći od osnovnog jezičkog značenja naziva p e d a g o g i j a, mnogi od predhodnih naziva kojima se želi pojmovno i sadržajno da odredi nauka o obrazovanju i vaspitanju odraslih ne mogu se usvojiti i prihvatiti kao a d e k v a t n i .

Naime, naziv p e d a g o g i j a potiče od sledeće jezičko-logičke strukture iz grčkog jezika: pais-paios (um.dete-deteta) + agein-ago (gl.voditi-vodim) = paidagogos-paidagogia što znači: o n a j k o j i v o d i d e t e - vaspitanje, vaspitanje d e c e, što znači da se terminološko značenje naziva pedagogija odnosi na proces vaspitanja i obrazovanja d e c e, o m l a d i n e, m l a d i h n a r a š t a j a. S tim u vezi javljaju se terminološke i pojmovne nelogičnosti u upotrebi ovog naziva za označavanje nauke odnosno procesa obrazovanja i vaspitanja odraslih.

Tako bi naziv a d u l t n a p e d a g o g i j a bukvalno preveden i shvaćen značio veoma nelogičnu jezičku konstrukciju: adultus (lat)-(odrastao, zreo čovek) + pais (dete) + ogein (voditi) = adultna pedagogija, što bi značilo: vodjenje (vaspitanje) odraslog čoveka (deteta), odnosno deteta (odraslog čoveka).

Isti je slučaj i sa nazivom p e d a g o g i j a o d r a s - l i h. Zbog toga se danas sve više učvršćuje termin a n d r a g o g i j a koji u sebi nosi dve b i t n e odlike i oznake nauke o vaspitanju i obrazovanju odraslih a to su: jezičko i logičko jasno odražavanje sadržine koju obuhvata i jasno obeležavanje pedagoškog područja.

U jezičkoj analizi termina *andragogija* ima sledeće značenje: grč. *aner-ondros* (čovek, muž, odn. čoveka, muža) i *agien-ago* -(voditi, vodim) = andragogija, što u osnovi znači - *v a d j e n j e* (*v a s p i t a n j e*) *o d r a s l o g* *č o v e k a*, *m u ž a*, a u širem pojmovnom značenju *n a u k u* *o v a s p t a n j u* i *o b r a z o v a n j u* *o d r a s l i h*. I pored toga što se mogu staviti izvesne bukvalne zamerke na ovaj termin (jer u jezičkoj konstrukciji ne obuhvata i ženu, već samo muškarce) naziv andragogija je opšte prihvaćen za označavanje nauke o obrazovanju i vaspitanju odraslih bez obzira na pol (pojam *a m e r* se shvata i proširuje na pojam *o d r a s t a o* uopšte).

Prema tome u rezimiranju predmetne i pojmovne odredjenosti andragogije može se zaključiti dva osnovna gledišta:

- a) andragogija je *p e d a g o š k a* *d i s c i p l i n a* i
- b) andragogija je *p o s e b n a* nauka sa svojim disciplinama.

Danas sve više preovladava shvatanje da je andragogija *r e l a t i v n o* *s a m o s t a l n a* nauka koja se kreće u domenu pedagogije, shvaćene kao *o p š t e* nauke o vaspitanju i obrazovanju, a ne kao nauke o vaspitanju i obrazovanju mladih, u kom slučaju se međusobno distingviraju u okviru jednog opšteg pedagoškog sistema. Neka kompromisna rešenja u tom smislu nagoveštava pojava *i n d u s t r i j s k e* *p e d a g o g i j e* u našoj pedagoškoj teoriji i praksi.

2.3.2. S i s t e m a t i z a c i j a a n d r a g o g i j e k a o n a u k e

U najširem smislu andragogija je najtešnje povezana sa naukama od kojih je izrasla, u prvom redu sa - p e d a g o g i j o m , s o c i o l o g i j o m i p s i h o l o g i j o m .

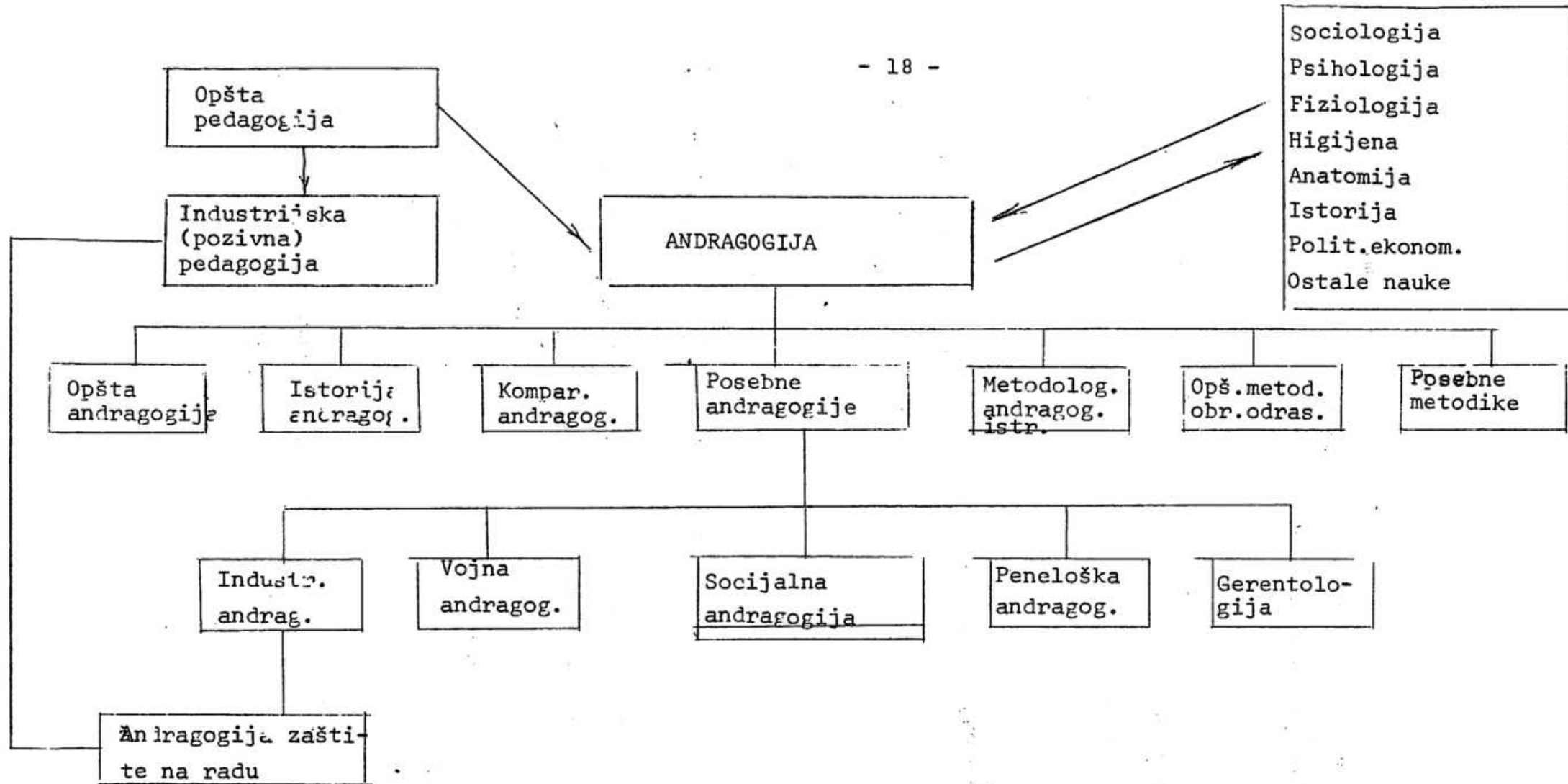
MEđjutim, u toku svoga razvoja došla je kao relativno samostalna nauka do tog stepena da se danas može govoriti o p o s e b - n o m naučnom andragoškom sistemu koji čine već formirana naučne discipline, ili one andragoške discipline koje se pod uticajem sve snažnijih pokreta i procesa u oblasti obrazovanja i vaspitanja odraslih sve više razvijaju i afirmišu. Takav je, na primer, slučaj sa a n d r a g o g i j o m z a š t i t e n a r a d u .

U tom smislu daje se šematski prikaz sistema andragoških disciplina čiju osnovu čini postojeća obrazovno-vaspitna praksa, kao odnos, tj. njenu povezanost sa drugim naukama čije rezultate koristi u procesu konstituisanja svoje naučne zakonitosti(Sl.1)

Prema tome sistem andragoških disciplina čine:

- a) O p š t a a n d r a g o g i j a , koja utvrđuje opšte zakonitosti obrazovno-vaspitne prakse odraslih i obradjuje osnovne andragoške probleme;
- b) I s t o r i j a a n d r a g o g i j e (opšta i nacionalna) koja se bavi problemima otkrivanja zakonitosti razvoja andragoške nauke i prakse;

- e) K o m p a r a t i v n a a n d r a g o g i j a, koja komparativno analizira i istražuje andragoške vaspitne sisteme u pojedinim zemljama i društvima i utvrđuje zakonitosti njihovog razvoja;
- d) P o s e b n e a n d r a g o g i j e, koje utvrđuju zakonitosti u posebnim obrazovno-vaspitnim oblastima, područjima i uslovima kao što su:
- i n d u s t r i j s k a a n d r a g o g i j a, u okviru koje se javlja a n d r a g o g i j a z a š t i t e n a r a d u
 - v o j n a a n d r a g o g i j a
 - s o c i j a l n a a n d r a g o g i j a
 - p s i h o l o š k a a n d r a g o g i j a
 - d e r a n t o l o g i j a
- e) M e t o d o l o g i j a a n d r a g o š k i h i s t r a ž i v a n j a, koja utvrđuje metode i tehnike naučno-istraživačkog rada u oblasti andragogije;
- f) O p š t a m e t o d i k a o b r a z o v a n j a o d r a s l i h, koja utvrđuje i normira osnovne specifičnosti u obrazovno-vaspitnom radu sa odraslima;
- g) P o s e b n e m e t o d i k e, koje konkretizuju opšte didaktičke principe i zakonitosti u pojedinom obrazovno-vaspitnim oblastima i područjima.



Između andragogije kao opšte nauke o obrazovanju i vaspitanju odraslih i njenih disciplina postoji odredjeni u z a j a m n i odnos koji doprinosi razvoju i unapredjenuu celokupnog andragoškog sistema pa time i razvoju savremene andragoške naučne misli na nacionalnom i svetskom nivou.

Isto tako, bez obzira na relativnu samostalnost i naučnu autonomnost, andragogija je, po tome i čitav njen naučni sistem, dijalektički nevezana sa mnogim drugim tz. i z v o r n i m naukama sa kojima se paralelno razvija i to u prvom redu sa d r u š t v e n i m naukama kao što su: sociologija, pedagogija, psihologijom, političkom ekonomijom, fiziologijom, anatomijom, higijenom (naročito higijenom rada), istorijom i drugim naukama i disciplinama koje po svojoj predmetnoj odredjenosti zadiru ili doprinose razvoju sistema obrazovanja i vaspitanja odraslih.

P I T A N J A:

1. U čemu se ogleda i na čemu se zasniva društvena uslovljenost obrazovanja i vaspitanja odraslih?
2. Koji su osnovni društveni uzroci i razlozi obrazovanja i vaspitanja odraslih?
3. Koje su osnovne razvojne faze teorije obrazovanja i vaspitanja odraslih i njihove karakteristike?
4. Pojam, terminološki problemi i predmetna odredjenost andragogije.
5. Sistematizacija i podela andragogije kao nauke o obrazovanju i vaspitanju odraslih.

2. POJAM I PREDMET ANDRAGOGIJE ZAŠTITE NA RADU

2.1. ČOVEK KAO UZROK POVREDA I OŠTEĆENJA NA RADU

Čovek, posredstvom rada, menja prirodu i prilagođava njene tokove svojim potrebama. Istovremeno, menja, usavršava i uzdiže sebe kao biološko i društveno biće. Rad je, prema tome, bio i ostao osnovna, svrsishodna ljudska aktivnost i nužan uslov čovekovog biološkog i društvenog opstanka.

Međutim, ljudski razvoj ne ide uvek uzlazno pravolinijski. Na njega deluju i takve pojave koje se u procesu rada i proizvodnje negativno održavaju na čovekov biološki i socijalni integritet i usporavaju tempo njegovog razvoja. Te pojave nastaju kao rezultat neusklađenih odnosa između zahteva i uslova rada sa jedne, i psihofizioloških mogućnosti i sposobnosti čoveka, sa druge strane, a javljaju se masovno u vidu različitih oblika povreda, oštećenja i profesionalnih oboljenja ljudi u sferi rada i proizvodnje.

Razna oštećenja čovekovog zdravlja i organizma u procesu rada prema podacima i sistematizaciji Svetske zdravstvene organizacije, kao uzroci smrtnosti, danas zauzimaju treće mesto, posle raka i oboljenja srca.. U našoj zemlji, broj povreda i obolje-

nja na radu u toku jedne godine vanredno je veliki. Tokom proteklih decenija taj broj se stalno kretao na nivou oko 300.000 slučajeva godišnje, ne računajući saobraćajne udes²⁾ Sve ove i ovakve negativne pojave i njihove posledice koje svaki rad, a posebno proizvodni, nosi sa sobom i koje se svake godine potvrđuju u brojkama tzv. "crne statistike", dovele su do toga da se u našoj zemlji zadnjih decenija pokrene i razvije jedna značajna društvena delatnost čiji je osnovni cilj da vodi p e r m a n e n t n u borbu protiv svih agenasa i faktora koji dovode do negativnih posledica u vezi sa radom, poznate u svetu i kod nas pod nazivom - z a š t i t a n a r a d u.³⁾ Medjutim, negativne posledice čovekovog intenzivnog nastojanja da savlada i koristi prirodu ne sastoje se samo u njihovom d i r e k t n o m odnosu. One se reperkutuju mnogo šire i dublje i protežu se na čitavu čovekovu r a d n u i ž i v o t n u sredinu i njegovo okruženje. Ove pojave, izazvane nastojanjima čoveka da nekontrolisanim industrijskim oblicima rada, iako uz snažnu pomoć tehnike i mehanizacije, prisvoji što više prirodnih bogatstava imaju svoje povratno negativno dejstvo koje pretili masovnom uništenju osnovnih izvora života. Zbog toga se danas u svetu javlja jedan

2) Danas se, prema Izveštaju Medjunarodnog biroa rada (BIT-a) koji je podnet na 60. Medjunarodnoj konferenciji rada u Ženevi maja 1975. godine, svakodnevno dešava oko 160.000 evidentiranih povreda na radu samo u industriji.

3) Terminološki i pojmovno z a š t i t a n a r a d u predstavlja skup mera i aktivnosti usmerenih na stvaranje bezbednih uslova rada i sistematsko eliminisanje svih faktora koji dovode do dehumanizacije ljudskog rada u svim njegovim sferama i oblicima.

pokret, koji zahteva da z a š t i t a n a r a d u prerasta okvire svoje relativno uske usmerenosti, protežući i proširujući svoju sadašnju delatnost i aktivnost na mnogo šire područje koje treba da obuhvati celokupnu čovekovu r a d n u i ž i v o t n u sredinu i okolinu.

2.1.1. O p š t a r a z m a t r a n j a o f a k t o r i m a p o v r e d j i v a n j a

U globalnoj analizi i identifikaciji faktora koji predstavljaju uzroke i izvore ili doprinose stvaranju takvih okolnosti u kojima se događaju povrede i oštećenja na radu i u vezi sa njim kao i u pokušajima utvrđivanja njihove p r i m a r n e i s e k u n d a r n e uloge u predisponiranju opasnih radnih situacija, postoje u savremenoj nauci mnogi stavovi, hipoteze i teorije. Sve one zasnivaju se najvećim delom na s t a t i s t i č k i m podacima, dobivenim prilikom različitih istraživačkih postupaka i imaju, uglavnom, e m p i r i j s k i karakter. Otuda se javljaju česti dilemični i polemični stavovi, kako u vezi sa genezom, tako i u pogledu primarnosti i dominantnosti ovih faktora.

Osnovni problem koji s e t o m prilikom javlja sastoji se u određivanju i utvrđivanju granice polarizacije nepovoljnih sub-

jektivnih i objektivnih faktora⁴⁾, koji, kauzalno povezani u određenom lancu u konkretnim uslovima rada ili u vezi sa radom, stvaraju opasne situacije u kojima dolazi do povreda i oštećenja. Jer, prema mnogim savremenim teorijama, povrede i oštećenja na radu se događaju na g r a n i c a m a l a n č a - n o g s p l e t a n e p o v o l j n i h f a k t o r a koji proističu kao rezultat p s i h o f i z i o l o š k i h s p o - s o b n o s t i i m o g u ć n o s t i č o v e k a i m a t e - r i j a l n o - t e h n i č k i h i o r g a n i z a c i o n i h uslova u kojima se taj rad odvija.

Tako, na primer, enegleski istraživač Hepburn⁵⁾, lanac faktora koji dovode do opasnih radnih situacija predstavlja na sledeći način:

Potencijalna opasnost = ljudski faktor + materijalni faktor

4) U oblasti zaštite na radu pod s u b j e k t i v n i m (unutrašnjim) faktorima podrazumevaju se one psihofiziološke osobine (karakteristike) ličnosti (individuuma) koje određuju opštu s p o s o b n o s t, s t a v o v e i n a č i n p o n a š a n j e u r a z l i č k t i m r a d n i m s i t u a c i j a m a s a a s p e k t a s i g u r n o g o b a v l j a n j a r a d n i h f u n k c i j a i z a d a t a k a i p r e d s t a v l j a j u n j e g o v u k o m p l e t n u p r i l a - g o d j e n o s t i l i s p o s o b n o s t p r i l a g o d j a v a - n j a u s l o v i m a i z a h t e v i m a o d r e d j e n e v r s t e r a d a .
Pod o b j e k t i v n i m (spoljašnjim) faktorima podrazu-
meva se, u najširem smislu, stepen prilagodjenosti mate-
rijalno-tehničkih i organizacionih uslova rada psihofi-
ziološkim osobinama i sposobnostima čoveka.

5) Hepburn H.; Some teoretical ospects of industorial
accident causation, the accident sequence.
Occupational Sofety ant Heatth, 164, 1953.

Aktivna opasnost	= ljudski faktor+materijalni faktor+ faktor aktiviranja opasnosti
Lanac nezgoda	= ljudski faktor+materijalni faktor+ faktor aktiviranja opasnosti + neposredni faktor

Da bi došlo do povrede ili oštećenja čoveka potrebno je da se u određenoj radnoj i vremenskoj situaciji steknu (podudare) sva četiri faktora pri čemu je poslednji faktor - n e p o s r e d n i u z r o k, koji je o d l u č u j u ć i jer neposredno dovodi do povrede ili pštećenja.

Analizirajući različite radne situacije u kojima je došlo do povreda i oštećenja na radu, Hepburn je došao do sledećeg redosleda situacija i događaja koji na određeni način ilustruju lanac nepovoljnih faktora rada; o p a s n o s t n e z g o d a p o v r e d a. Ovaj sistem ove više zauzima mesto u savremenim teorijama o povredama i oštećenjima na radu.

Američki istraživač Henrik, prema J.Švajgeru,⁶⁾ u pokušaju da utvrdi opštu teoriju o modelu uzastopnih faktora koji dovode do povreda i oštećenja na radu i strategiju za njihovo uspešno sprečavanje, došao je do sledećih zaključaka; polazeći od toga da su povrede i oštećenja čoveka rezultat niza uzastopnih

6) J.Švajger; Zaštita na radu - teorija i praksa; Institut za dokumentaciju zaštite na radu, Niš, 1973.godine.

faktora od kojih je poslednji odlučujući jer dovodi direktno do povrede, Henrik, svoj model redosleda faktora povreda predstavlja u vidu pet uspravno stojećih domina koje su poredjane u takvom razmaku da pad jedne uzrokuje rušenje svake sledeće. Ako se iz tog reda izuzme samo jedna, onda se lanac rušenja prekida. Prema tome, prema Henriku, dovoljno je ukloniti makar samo jedan od tih pet faktora da bi se prekinuo lanac koji dovodi do povrede. I poljski naučnik, Filipkovski,⁷⁾ analizirajući proces nastajanja povreda i oštećenja na radu u okviru svog ergonomskeg razmatranja rada, ističe da se u sistemu čovek - radna sredina opasnosti javljaju u vidu neprestanog oscilovanja.

Po njemu, opasnosti, to znači radne situacije u kojima se događaju povrede i oštećenja, se pojavljuju, narastaju, smanjuju, gube i ponovo javljaju. Ovo se događa zbog toga što je stepen opasnosti funkcija mnogih činilaca koji se stalno menjaju tokom rada. Faktore koji čine stepen opasnosti (Z) Filipkovski predstavlja na sledeći način;

$$Z = f(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6 \dots X_m)$$

pri čemu su u jednom konkretnom primeru;

X₁ = obučenost radnika

X₂ = umor usled rada

X₃ = izvežbanost proistekla iz radnog staža (radno iskustvo)

7) Stefan Filipkovski: Industrijska ergonomija, Institut jugoslovenske inostrane dokumentacije zaštite na radu, Niš, 1973. godine.

X4 = kontrola poslovdje

X5 = konstrukcija mašine

X6 = osvetljenje radnog mesta

"

"

"

Xn = način rada

Svaki od ovih faktora može da ima različite vrednosti u zavisnosti od stepena njihovog delovanja, medjusobnih kombinacija i drugih okolnosti. Ukoliko je veće odstupanje pojedinih faktora u odnosu na određene norme, a to znači da ukoliko je veća njihova radna nuskladjenost, utoliko je mogućnost da dodje do povreda veća i obrnuto.

U nastojanju da se dodje do jedinstvene teorije o ulozi subektivnih faktora, kao uzroka povreda i oštećenja na radu, mnogi istraživači razradili su razne hipoteze o takozvanoj sklonosti ka povredjivanju. Ova shvatanja se uglavnom sanivaju na statističkim analizama, psihometrijskim, medicinskim, psihijatrijskim i socijalnim istraživanjima.

U tom smislu značajan je teorija predispozicije ili individualne sklonosti ka povredjivanju.

(Grin Vud, A.Vud, K.Morbe i drugi), čiji su osnovni stavovi, uglavnom, sledeći;

1. Povrede na radu su slučajnog karaktera a njihovi uzroci međusobno nezavisni;
2. JEdnom doživljena povreda može delovati dvojako;
 - a) stvara kod povredjenog određenu sklonost ka novim povredjivanjima, i
 - b) može da ima pozitivno dejstvo, tj. da ga "imunizira" u odnosu na dalja povredjivanja;
3. Ljudi se međusobno razlikuju prema sklonostima za povredjivanje jer se unutar toga nalaze mnogi faktori izmedju kojih postoji određena zakonitost.⁸⁾

U okviru ovakvih stavova razvile su se različite koncepcije kao što je p s i h o a n a l i t i č k a koncepcija o sklonosti ka povredjivanju (S.Frojd, Bos, Danbor, Talomon i dr.), po kojoj su povrede rezultat s a m o k a ž n j a v a n j a neurotičnih osoba koje ispoljavaju agresivne tendencije, nesposobne da podnesu autoritet roditelja i da usvoje socijalne norme.

Povreda je rezultat "samooptuživanja i potpomaže stvaranju jednog sindroma koji koristi situaciju nezavisno od sebe".⁹⁾

I predstavnici s o c i o m e t r i j s k o g pravca, na čelu sa J.Morenom, imaju svoju koncepciju o sklonosti ka povredjivanju u čijem se središtu nalazi teorija o g r u p n o j d i n a -

8) Zoran Bujas; Psihofiziologija rada, Zagreb, 1968.god.

9) Dr Milenko Jovičević; Psihofiziologija rada, Beograd, 1973.godine

m i c i, tj. p o n a š a n j u g r u p e prema pojedincu i pojedinca prema grupi. Po njihovom shvatanju, lice čije psihološke potrebe nisu zadovoljene, ako u detinjstvu tako ni kasnije, lica koja nisu prihvaćena od grupe nestabilna su i u radu i time mnogo više podložna povredjivanju nego ostali. Od značaja je takodje i teorija sklonosti ka povredjivanju na principu u s l o v n i h r e f l e k s a po teoriji M. Pavlova. Jedan od predstavnika ove koncepcije V. Rajmond ističe da je najčešći uzrok povrede jedan pokret ("k o b n i p o k r e t" ili "g e s t e n e f o s t e") koji je, po njemu na granici izmedju svesti i podsvesti. On smatra da do ovakvih pokreta najčešće dolazi kod ritmičkih radnji s a a u t o m a t i z o v a n i m procesom rada kod kojih se radnja obavlja ju m e h a n i č k i, bez učešća viših funkcija svesti.

Pored ovih, postoje i druge teorije i koncepcije u kojima se sklonost ka povredjivanju objašnjava fizičkim manama i nedostacima, poremećajima psihosomatskih funkcija, različitim psihofizičkim stanjima organizma u procesu rada i slično. Medjutim, nijedna od savremenih teorija nije kompletna da objasni suštinu ovog problema. Ono, pak, u čemu se, manje ili više, većina autora slaže jeste činjenica da su povrede i oštećenja na radu r e z u l t a t n i z a r a z l i č i t i h f a k t o r a u č i j e m j e s r e d i š t u n e s k l a d i z m e d j u z a h t e v a r a d a i č o v e k o v i h m o g u ć n o s t i. Prema mišljenju profesora dr Savićevića; "povrede na radu su deo problema kompleksa recipročne dijalektičke adaptacije čoveka na okolinu u širem smislu reči. Čovek se nalazi u fazi

neprestanog uskladjivanja svojih psihofizičkih mogućnosti u procesu savremenih dinamičnosti, tehničko-tehnoloških, kulturnih i socijalnih kretanja primenjujući svoje psihofiziološke adaptacione mehanizme. U tom pravcu stalno stiže i usvaja nova saznanja i postiže bolju uvežbanost i osposobljenost u radu. U kratkim vremenskim intervalima, kao što je nekoliko ljudskih generacija, praktično ne postoje strukturalne promene nervnog sistema kod čoveka koje bi dovele do kvalitativnih fizioloških promena organizma i njegovih psihičkih funkcija."

I profesor dr Pec,¹⁰⁾ analizirajući udeo subjektivnih i objektivnih faktora i njihovu međusobnu zavisnost u nastajanju povreda na radu, ističe "da su ta dva faktora gotovo kod svih nesreća međusobom povezani i oni deluju zajednički, samo je subjektivni faktor obično poslednja i najodlučnija karika u čitavom lancu subjektivnih i objektivnih uzroka koji su konačno doveli do nesreće".

Zbog toga se u generalnom rezimiranju ove problematike može tvrditi da će najveći broj povreda i oštećenja na radu biti na objektivno najopasnijim radnim mestima, a najmanje na manje opasnim poslovima.

Ovakve i slične analize i konstatacije u vezi sa klasifikacijom,

10) Z.Bujas; Isto.

sistematizacijom i kategorizacijom faktora koji dovode do povreda i oštećenja ljudi na radu, omogućile su da se utvrde i donekle razgraniče tri osnovne skupine ovih faktora - p s i - h o f i z i o l o š k i, d r u š t v e n o - s o c i o l o š k i i m a t e r i j a l n i (faktori radne sredine) i na osnovu toga odrede osnovni strateški pravci razvoja savremenog sistema zaštite na radu.

2.2. OBRAZOVANJE I VASPITANJE KAO MERA U SISTEMU ZAŠTITE NA RADU

Uloga i značaj obrazovanja kao preventivne mere u sistemu zaštite na radu zasniva se na činjenici da se u ukupnoj distribuciji svih uzroka, koji dovode do povreda i oštećenja na radu, kao najčešći navode nedostaci u pogledu osposobljenosti i prilagođenosti čoveka za racionalno obavljanje nekog određenog rada ili vrste posla.

Nedostatak u upoznavanju sa opasnostima, posledicama i merama za tehničku i ličnu zaštitu, nedovoljna uvežbanost u vršenju određenih poslova i izvodjenja sigurnih radnih ostupaka, kao i nedostatak potrebnog iskustva radnika veoma je čest uzrok i razlog za brojne povrede na radu. Ovo je naročito zapaženo kod mlađih radnika kao i kod onih koji menjaju vrstu posla, tehnologiju rada ili zanimanje. Za eliminisanje ili ublažavanje ovog faktora postoji način koji se sastoji u stalnom, permanentnom obučavanju i vaspitavanju radnika sa ciljem da se u njihovim odnosima prema radu i opasnostima

koje se tom prilikom javljaju unapred formiraju ili tokom rada postignu takvi pozitivni stavovi koji potpuno eliminišu ili bar doprinose da se učešće subjektivnog faktora u procesu nastajanja povreda svede na najmanju moguću meru.

K.K.Platonov,¹¹⁾ u svome delu "Problemi psihologije rada", ističe da su "najrašireniji uzroci pogrešnih radnji:

1) Slaba priprema radnika, odsustvo znanja i navika ili ta znanja i navike ne postoje u dovoljnoj meri;

2) Nesklad između individualno-psihičkih osobina i zahteva radne aktivnosti koju radnik obavlja, tj. slabe profesionalne sposobljenosti;

3) Nedisciplina ili nemar uzroci su koji su određeni stavom prema radu;

4) Privremeno smanjenje radne sposobnosti zbog bolesti, umora, negativnih uticaja uslova rada (vrućine, hladnoće, nedostataka kiseonika, zasljepljenosti itd.);

5) Neke unutrašnje zakonitosti razvoja radnih navika".

Razradjujući strategiju borbe protivu povreda i oštećenja na radu, dr Pec¹²⁾ ističe da je profesionalno obrazovanje jedan od naročito uspešnih načina za njihovo suzbijanje. "Radniku - kaže dr Pec, - prilikom ukazivanja na opasnost nije dovoljno da se

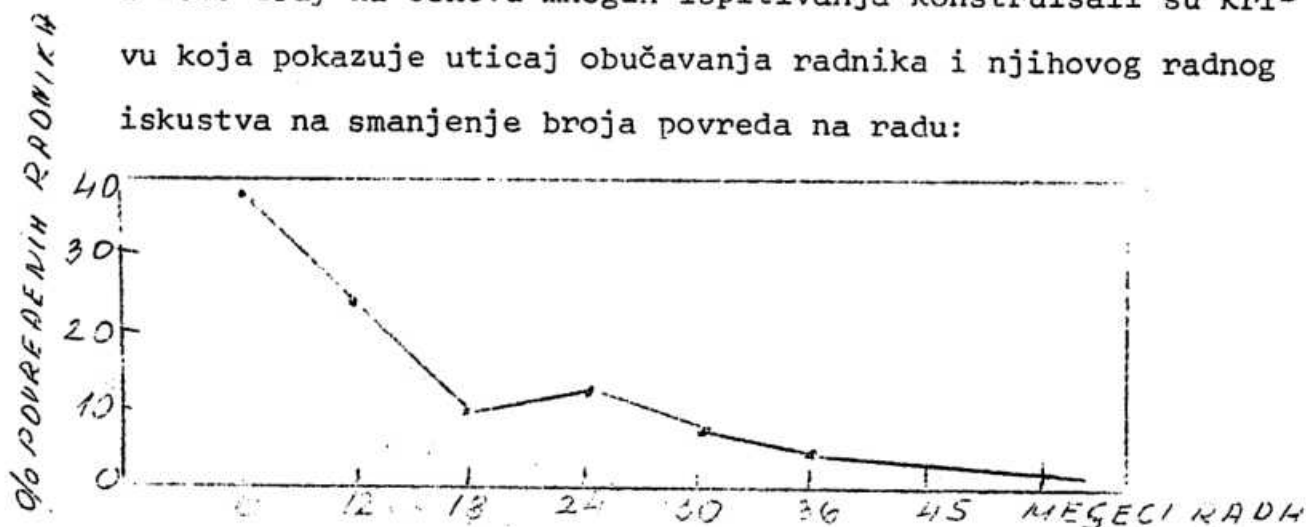
11) Zbirka: Redakcija "Zaštita rada" i "Preporod", Beograd, 1972.god.

12) Z.Bujas; Isto.

samo traži "da bude pažljiv", treba da mu se tačno pokaže kako treba da radi, jer je poznato da se ljudi retko povredjuju hotimično, već je njihova opreznost na radu uglavnom uslovljena time u kojoj meri je čovek upućen u ispravan i siguran rad i koliko je on uveren da je dobro da tako radi. Praktično, mnogi ljudi rade neoprezno i tom prilikom doživljavaju povrede i oštećenja na radu, jer neznaju da rade bolje i opreznije".

Jedna od najvažnijih karakteristika u sklopu profesionalnog obrazovanja je stvaranje tzv. sigurnosnih navika koja se proteže od "malih nogu" tj. od školskog uzrasta a nastavlja kasnije na radu i u toku čitavog radnog veka pri čemu se koriste različite obrazovno-vaspitne metode i forme. "Glavni smisao sigurnosnog odgoja uopće - sastoji se u stvaranju nekih navika, u konkretnom slučaju čoveka na takvo ponašanje i takav slijed akcija, kod kojih je mogućnost nesreće što manja" - konstatuje dr Pec, uz napomenu da je ova metoda brobe protivu povreda i oštećenja na radu dala odlične rezultate. Istovremeno, sistematsko profesionalno osposobljavanje radnika, naročito za poslove sa povećanim stepenom opasnosti, predstavlja jednu od veoma uspešnih mera za suzbijanje profesionalnih traumatizama, jer jedino u toku takvog sistematskog osposobljavanja radnik može da stekne u poslu takvu veštinu koja mu garantuje s i g u r n o s t u obavljanju radnih funkcija i istovremeno da se nauči i privikne na u p o t r e b u odgovarajućih sredstava zaštite. Ovo potvrđuju i brojna istraživanja koja su izvršena u raznim zemljama sa ciljem da se utvrdi efikasnost obrazovanja kao mere u sistemu zaštite na radu, od kojih se navode sledeća:

- Poznati stručnjaci za ovu delatnost u zaštiti H.M. Vernon i J.S. Gray na osnovu mnogih ispitivanja konstruisali su krivu koja pokazuje uticaj obučavanja radnika i njihovog radnog iskustva na smanjenje broja povreda na radu:



Sl.2: Povećanje stepena obučenosti i radnog iskustva radnika

(Z.Bujas: Psihofiziologija rada, Zagreb, 1968.)

Kao što se iz prikaza vidi, krivulja pokazuje da se broj povreda naglo smanjuje sa intenzitetom obučavanja (instruktažom) i dužinom radnog staža radnika.

- Istraživač C.H.Lavshe vršio je eksperimente sa 70-toricom obučavanih i 70-toricom neobučavanih radnika u jednoj fabrici u toku prvih 30 dana rada, pri čemu je došao do sledećih podataka:

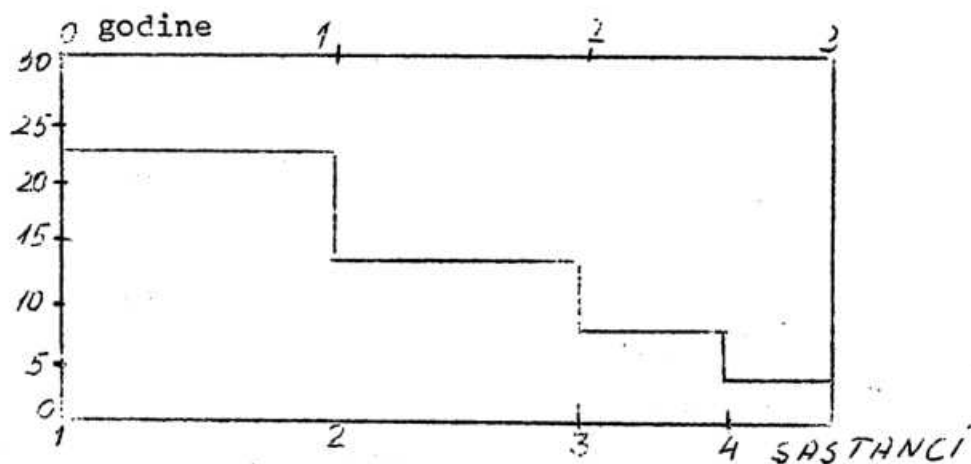


Sl.3: Prosečni dnevni broj povreda

(Z.Bujas: Psihofiziologija rada, Zagreb, 1968.g.str.361)

Iz prikaza se vidi prosečan dnevni broj povreda neobučavanih (beli stubac) i obučavanih (crni stubac) radnika u toku prvih 30 dana. U ukupnoj sumi, može se zaključiti, da je broj povreda neobučavanih radnika u tom periodu bio daleko veći od onih koji su bili obučavani.

- J.S.Gray je utvrđujući učestalost instruktaze radnika od strane njihovih poslovođa i instruktora, došao do sledećih podataka:



Sl.4: Instruktažni sastanci

(Z.Bujas: Psihofiziologija rada, str.362,Zagreb,1968.g.)

Iz dijagrama se vidi uticaj instruktažnih sastanaka na frekvenciju povreda na radu. Naime, dok su pre prvog sastanka u jednoj istoj grupi bile 22 povrede, posle četvrtog se taj broj sveo samo na tri povrede u jednom istom vremenskom periodu.

Na osnovu ovakvih i sličnih istraživanja u svetu i kod nas, mada je ova vrsta obrazovne delatnosti kod nas još uvek u fazi svog sopstvenog razvoja, može se pouzdano tvrditi da u proce-

su eliminisanja subjektivnih faktora koji dovode do povreda, prvenstveni značaj i ulogu imaju plansko i sistematsko o b u č - a v a n j e i v a s p i t a v a n j e radnika iz oblasti zaštite na radu, jer kako kaže poznati stručnjak Tiffin: "Oni koji čekaju da ih vlastito iskustvo nauči da je, na primer, za zaštitu očiju potrebno nositi zaštitne naočari, možda više neće imati očiju kada to iskustvo nauče".

Iz činjenice da se neobučeni i neizvežbani radnici više povređuju od iskusnijih, sa sigurnošću se može tvrditi da profesionalna osposobljenost radnika ima ogroman značaj za sigurnost na radu - ističe dr Jovičević.¹³⁾ Po njemu, procesom vežbanja postepeno se uklanjaju n e k o r i s n i i š t e t n i pokreti, organizuju se n o v e dinamične strukture, a psihomotorne aktivnosti poprimaju sve više automatski karakter. Napredovanje u brzini i tačnosti psihomotornih radnji, koje se manifestuju u smanjenju zamora i podizanju učinka, rezultira iz funkcionalnih plastičnosti centralnog nervnog sistema, u kome dolazi do stvaranja n o v i h funkcionalnih, dinamičnih veza i njihovog povezivanja u "efektorni sistem" u toku vežbanja. Prema tome, potreban preduslov da se osoba oseća sigurna na dužnosti jeste o s p o s o b l j e n o s t za taj posao, a to se postiže kroz određeni sistem u č e n j a, s t i c a n j a r a d n i h n a v i k a, v e š t i n a i z n a n j a. Time se, uz povećanje produktivnosti, postiže i s i g u r n o s t u poslu i razvijanje s o c i j a l n i h motiva (naročito motiva samopotvrđivanja) što istovremeno s m a n j u j e mogućnost povredjiva-

13) Dr Milenko Jovičević: Psihofiziologija rada, Beograd, 1975.

nja.

RAzmatrajući e r g o d i d a k t i č k i karakter program-ske strukture projekcije sistema srednjeg obrazovanja u našem društvu, dr Martin Petančić,¹⁴⁾ u vezi sa obrazovanjem i kulturom rada kaže: "S u v r e m e n o o b r a z o v a n č o - v j e k m o r a i m a t i o s j e ć a j s i g u r n o s - t i d a ć e k a o o d g o v o r n a n j e g o v p o k r e t s l i j e d i t i s a s v i m o d r e d j e n a r e a k - c i j a u m e h a n i z m u. Time se postiže ne samo ispr- pno znanje o radnom efektu, nego i osvješčeni način rukovanja strojem. Pridržavanje h i g i j e n s k o t e h n i č k i h mjera bazira se takodje na tehničkom uvidjanju prije nego pri- jedje u naviku. Očito je da je sigurnost u radu ne samo stvar propisa i navike nego prije svega i n t e l e k t u a l n o g shvaćanja i industrijskog mentaliteta, moment opće kulture rada i tehničke kulture". I dalje: "Tehničko se mišljenje još nečim odlikuje; ono se nikad ne pouzda u ispravnost aparature bez pokusnog stavljanja u pogon, bez ispitivanja i provjere. Laboratorijsko eksperimentalni karakter obrazovanja ima, dakle, ob- jektivnu osnovu u specifičnostima industrijskog rada; on for- mira k r i t i č n o s t kao odliku moderne obrazovanosti".

Na osnovu ovakvih zapažanja iz prakse i saznanja dobivenih po-

14) Dr M. Petančić; Industrijska pedagogija; drugo pre- radjeno i dopunjeno izdanje; Zagreb, 1975. god.

moću brojnih naučnih istraživanja a ulozi obrazovanja i vaspitanja kao preventivne mere u sistemu zaštite na radu, sve više se iatiče zahtev za njihovo sistematsko sprovođenje, tako da se, s obzirom na vremensku i prostornu lokaciju i druge pedagoške osobenosti ova aktivnost, danas, u našem društvu odvija kroz dva osnovna obrazovna oblika - p r o f e s i o n a l n o (pozivno, odnosno usmereno) i p e r m a n e n t n o obrazovanja u toku čitavog radnog i životnog veka.

a) P r o f e s i o n a l n o (p o z i v n o) obrazovanje i vaspitanje za siguran i bezbedan rad obuhvata sve one obrazovne oblasti i njihove aspekte u kojima se vrši plansko i sistematsko pripremanje i osposobljavanje kadrova za život i radni poziv. Najvećim delom ono je zastupljeno u tzv. š k o l s k o m obrazovno-vaspitnom sistemu, počev od osnovne škole pa preko pozivnog-usmerenog srednje stručnog, višeg i visokog obrazovanja i njima odgovarajućih vanškolskih oblika i institucija.

Prvi i osnovni vaspitno-obrazovni postupci u vezi sa zaštitom na radu treba da počnu, praktično od "malih nogu" još u porodici, i predškolskim ustanovama stvaranjem i razvijanjem tzv. higijenskih navika kod dece. U osnovnoj školi sukcesivno kroz pojedine predmete, discipline, laboratorijske i radioničke vežbe u kojima se stiču osnovna politehnička i radno-tehnička znanja, veštine i navike istovremeno se u većoj ili manjoj meri razvijaju i one individualne psihofiziološke osobine i funkcije ličnosti koje predstavljaju bazu za njihovu kasniju sigurnost na radu, kao što su: p r e c i z n o s t, t a č n o s t, p o s t u p n o s t,

marljivost, opreznost, osećaji, opažanja, i drugo. Istovremeno u ovoj fazi u razvijenim obrazovnim sistemima vrši se i tzv. profesionalna orijentacija čiji je zadatak da se jedna ličnost pravilno usmeri za izbor onog poziva u životu koji najbolje odgovara fiziološkim i psihološkim osobinama, sposobnostima i sklonostima što ima ogroman značaj za sigurnost u njegovom budućem radu.

U fazi profesionalnog tj. pozivnog ili usmerenog srednjeg, višeg ili visokog obrazovanja, u kome se vrši finalno osposobljavanje kadrova za jedan konkretan poziv, struku ili zanimanje, vrši se istovremeno proces daljeg intenzivnog osposobljavanja jedne ličnosti za siguran i bezbedan rad putem konkretizacije znanja, pojmova i činjenica o odredjenim opasnostima i štetnostima i njima odgovarajućim merama zaštite, uz istovremeno sfićanje sigurnih radnih tehnika, veština i navika. Ovi obrazovno-vaspitni efekti se postižu, bilo kroz kompleksnu ili autonomno-predmetnu integraciju odredjene materije zaštite na radu u programske strukture i organizacione metode rada odredjene obrazovne institucije. Znaćajan momenat celokupne obrazovne preventive u ovoj fazi osposobljavanja i pripremanja kadrova za siguran rad i smanjenje povreda na radu jeste i pravilan izbor i usmeravanje kandidata za odrećjeni poziv putem tzv. profesionalne orijentacije i selekcije.

b) Medjutim, u uslovima naučno-tehničke revolucije i njoj odgovarajućeg proizvodno-tehnološkog razvoja, u kome se vrši neprekidno smenjivanje i usavršavanje raznih tehnoloških procesa i postupaka, orudja i sredstava za rad, sirovinskih i drugih materijala i u kome se stalno menjaju uslovi i način rada a koji sa sobom donose i nove i nepoznate opasnosti i štetnosti - p e r m a n e n t n o o b r a z o v a n j e uz rad i u toku rada, postaje sve značajnija i akutnija mera, kako za proizvodno-ekonomski napredak, tako i za oblast zaštite na radu.¹⁵⁾

Usled takvih pojava i obrazovna preventiva zaštite na radu u ovoj oblasti dobija sve više karakter p e r m a n e n t n o s t i, jer se bez obzira na radno iskustvo, prethodnu školsku i stručnu spremu radnika, postavljaju sve češći i oštriji zahtevi proizvodne tehnologije za stalnom inovacijom znanja i načina rada s time i načina zaštite na radu. Ovakve promene tehnologije i organizacije rada zahtevaju stalno prestrukturiranje aktivne radne snage pri čemu se vrše česte promene radnih mesta, zanimanja ili struka. Zbog toga se danas u sferi rada javljaju različiti oblici i pristupi obrazovno-vaspitnog rada iz oblasti zaštite, bilo da se ova materija integriše u sklopu šireg obrazovnog zahvata kao što su p r e k v a l i f i k a c i j e, d o k v a l i f i k a c i j e, s t r u č n a u s a v r š a v a n j a, s p e c i j a l i z a c i j e i drugi oblici, ili, što je mnogo češći slučaj, kao autonomni s p e c i j a l i s t i č k i obrazov-

15) Dragomir Filipović; Permanentno obrazovanje, Beograd, 1972.god.

ni proces čiji je zadatak i cilj upoznavanje radnika sa novim opasnostima i štetnostima, njihovim posledicama i merama za zaštitu kao i kontrola, valorizacija i provera njihovog znanja i stepena osposobljenosti za siguran i bezbedan rad. Ovi procesi se u praksi sprovode kroz različite obrazovno-vaspitne forme i oblike tzv. o b u č a v a n j a i o s - p o s o b l j a v a n j a kao što su kursevi, seminari, instruktaze i drugi, pri čemu se, u zavisnosti od karaktera i uslova obrazovne situacije, koristi mnoštvo metoda, tehnika i postupaka obrazovno-vaspitnog rada.

U ovakvim uslovima obrazovna preventiva u oblasti zaštite dobija sve više permanentni karakter, jer se proteže na čitav radni vek radnika i postaje sastavni deo proizvodno-tehnološkog razvoja svake radne organizacije i proizvodnih snaga društva kao celine, pošto se njegov aspekt nužno uključuje u sve strukturalne promene i njima odgovarajuće obrazovne procese u toku rada i u vezi sa radom.

2.3. DRUŠTVENA USLOVLJENOST I NORMATIVNA ODREĐJENOST OBRAZOVANJA I VASPITANJA ODRASLIH IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU

Društvena uslovljenost i normativna određjenost obrazovanja i vaspitanja odraslih iz oblasti zaštite na radu, sa posebnim naglaskom na odrasle koji se nalaze u radnom odnosu, zasniva se na evidentnim i činjeničnim podacima u vezi sa brojem povreda, oštećenja i profesionalnih oboljenja (invalidnosti) u našem društvu.

I pored toga što zadnjih godina pokazuju izvesne tendencije opadanja brojki t.zv. "crne statistike" ova pojava i dalje predstavlja veliki društveni problem naročito kada se pogleda broj invalida rada (preko 500.000). Zbog toga se sve više nameće zahtev za što šire uključivanje nauke i naučnih dostignuća u sistem zaštite na radu u okviru koga obrazovanje i vaspitanje kao p r e v e n t i v n a mera zauzima sve značajnije mesto.

U tom smislu, u skladu sa brojnim međunarodnim k o n v e n c i j a m a u okviru Međunarodne organizacije rada i n a č e l i m a i p r i n c i p i m a našeg najnovijeg ustava pomoću kojih se regulišu osnovni tokovi i odnosi u samoupravnom socijalističkom društvu, u oblasti normativnog uređivanja radnih odnosa postoje i posebno zakonsko-normativno regulisanje problema u vezi sa zaštitom na radu. U vezi sa tim u toku 1974 i 1975. godine doneti su u svim republikama i pokrajinama posebni zakoni o zaštiti na radu kao i drugi društveni dokumenti i instrumenti pomoću koji se reguliše ova materija.

U svim ovim zakonima i normativnim dokumentima problematika obrazovanja i vaspitanja iz oblasti zaštite na radu reguliše se kao značajna društvena obaveza u t r i osnovna pravca koji obuhvataju;

(a) - Oblast osnovnog i usmerenog sistema obrazovanja i vaspitanja u okviru obrazovnih institucija,

(b) - Oblast obrazovanja i vaspitanja uz rad i u toku rada u organizacijama udruženog rada, i

(c) - Oblast obrazovanja profesionalnih kadrova za zaštitu na radu putem specijalnih viših i visokoškolskih institucija.

(a) U oblasti sistema obrazovanja i vaspitanja zahteva se kao društvena obaveza od svih stručnih ustanova, od osnovnog do visokog školstva i drugih institucija koje se bave bilo verifikovanim ili neverifikovanim obrazovnim oblicima, da obrazovanje i vaspitanje iz materije zaštite bude s a s t a v n i deo njihovih obrazovnih zadataka.¹⁶⁾ To znači da se u svim obrazovnim institucijama, a naročito kada je u pitanju oblast s t r u č n o g - p o z i v n o g, odnosno u s m e r e n o g obrazovanja u kome se pripremaju kadrovi koji se d i r e k t n o uključuju na rad u privredi i drugim sferama rada, istovremeno sa sticanjem stručne spreme, sprovodi i potrebno obrazovanje i vaspitanje iz zaštite na radu. U ovim zakonima se detaljnije reguliše problematika načina integracije materije zaštite na radu u obrazovni proces ili se to ostavlja obrazovnim institucijama da same u skladu sa svojim obrazovnim zadacima odrede i utvrde potrebne elemente za realizaciju ovog obrazovnog aspekta kao i da obezbede odgovarajuće kadrovske i materijalno-tehničke uslove i rešenja.

Na taj način društvenim normama postavlja se kao zadatak c e - l o k u p n o g obrazovno-vaspitnog sistema da se mladim generacijama, koje stupaju u rad i život, još u procesu izgradjivanja

16) "Obrazovanje iz materije zaštite na radu sastavni je deo stručnog obrazovanja za rad u privredi, a vrši se u stručnim školama i drugim obrazovno-vaspitnim ustanovama", - st.1, čl.16. Zakona o zaštiti na radu SR Srbije.

i formiranja njihovih individualnih i profesionalnih radnih karakteristika, sistematski sticanjem potrebnih znanja, veština i navika za siguran i bezbedan rad istovremeno razvija i učvršćuje svest o njegovom značaju i time stvori odgovarajuća intelektualna psihofiziološka baza za njihovo kasnije efikasno uključivanje u rad. Time se ujedno obezbedjuje bolje funkcionisanje i podizanje standarda zaštite na radu u našem društvu.

(b) U oblasti sistema obrazovanja uz rad i u toku rada zakonskim propisima obrazovanje i vaspitanje iz ove oblasti postavlja se kao permanentan zahtev.¹⁷⁾

U tom pogledu, u zakonima o zaštiti na radu i drugim propisima posvećena su posebna poglavlja u kojima se kroz odgovarajuće odredbe detaljnije regulišu osnovni elementi ove obrazovno-vaspitne aktivnosti kao preventivne mere u sistemu zaštite. Paralelno sa pravnim, tehničkim, zdravstvenim i ostalim merama i normama, utvrđjeni su osnovni načelni principi u pogledu ciljeva i zadataka, obrazovnih sadržaja i načina i postupaka za permanentan obrazovno-vaspitni rad u vezi sa zaštitom na radu.

Tako se zakonima izričito zahteva od radnih organizacija da radnik koji stupa u radni odnos ne sme biti uključen u rad dok prethodno od strane odgovornog lica odnosno odgovarajućeg stručnjaka

¹⁷⁾ "Obučavanje i vaspitavanje radnika iz materije zaštite na radu organizuje se i sprovodi u organizacijama". - čl.16. stav 2. Pom.Zakona).

ka ne bude upoznat sa svim opasnostima, štetnostima, opasnim posledicama i odgovarajućim merama za zaštitu u okviru svog radnog mesta i šireg radnog ambijenta.¹⁸⁾ Ovaj zahtev se postavlja pre svega, zato što je iskustvo pokazalo da se najveći broj povreda i oštećenja na radu subjektivnog karaktera događa u prvim danima odnosno mesecima rada tj. kod novih radnika.

Zakonom se, takodje, zahteva da se ovaj postupak vrši kroz planски i sistematski proces obučavanja kao poseban vid pogonskog obrazovanja. Istovremeno zakonom se zahteva od radnih organizacija preuzimanje obaveza u pogledu obučavanja radnika tokom čitavog vremena trajanja zapošljenja tj. ovaj zahtev se postavlja na principima permanentnog obrazovanja.

U vezi sa permanentnošću obrazovnog rada zakon naročito naglašava "kritične momente"¹⁹⁾ na koje se mora obratiti posebna pažnja kao što su:

18) "Organizacija je dužna da obezbedi da se radnik pre prvog rasporedjivanja na posao obuci iz materije zaštite na radu, upozna sa uslovima rada opasnostima i štetnostima u vezi sa radom, odnosno sa merama i sredstvima zaštite na radu a u toku zapošljavanja da se stara o njegovom vaspitavanju i upoznavanju sa znanja iz oblasti zaštite na radu". - čl.61. Pom.zakona.

19) "Organizacija je dužna da obučavanje iz materije zaštite na radu, kao i upoznavanje sa uslovima rade, opasnostima i štetnostima u vezi sa radom odnosno sa merama i sredstvima zaštite na radu sprovodi i pri svakom rasporedjivanju radnika na druge poslove, kao i u slučajevima kada se vrše promene u tehnološkom postupku odnosno procesu rada". - čl.62. Pom.Zakona.

- Promena radnog mesta, odnosno premeštanje i naknadno raspoređivanje radnika u toku rada odnosno trajanja zapošljenja;
- Promene u tehnološkom procesu ili postupcima koje nastaju kao rezultat rekonstrukcije starih ili uvođenja novih orudja i sredstava rada ili iz bilo kojih drugih tehnološko-proizvodnih razloga, kada se sa uvođenjem novog načina rada javljaju i nove opasnosti i štetnosti koje mogu da ugroze život i zdravlje radnika.

Da bi se omogućilo pravilno i adekvatno izvodjenje obučavanja, tj. da bi se izbegle razne improvizacije i formalistička postupanja u ovoj problematici, uz sve ove zahteve, zakon stavlja kao obavezu radnim organizacijama da svaki vid stručnog i praktičnog osposobljavanja i obučavanja radnika za samostalan i siguran način rada izvodi prema unapred utvrdjenom p l a n u i p r o g r a m u,²⁰⁾ čiji obrazovni sadržaji treba u potpunosti da odgovaraju tačnom i preciznom upoznavanju radnika sa opasnostima i štetnostima odnosno merama zaštite u okviru radnih mesta i poslova koji su za njegov rad vezani.

Pored toga u daljoj razradi ove materije zakonom se propisuju i

20) "Obučavanje iz čl.61. i 62. ovog Zakona vrši se na osnovu posebnog programa organizacije, kojim se obezbeđuje stručno i praktično osposobljavanje radnika za bezbedan rad na radnom mestu i poslovima za koje se prima, odnosno na koje se raspoređuje i utvrđuju rokovi za obučavanje".-čl.63.Pom.zakona.

osnovni standardni elementi program²¹⁾ u okviru kojih treba da se pristupi daljoj razradi i utvrdjivanju obrazovnih sadržaja u zavisnosti od vrste, karaktera i specifičnosti tehnologije rada i radnih mesta za koje se radnici obučavaju i osposobljavaju. Ukazujući na ostale kritične momente -u procesu obrazovanja radnika za siguran i bezbedan rad, u zakonu se zahteva da radne organizacije prilikom svakog oblika stručnog osposobljavanja i usavršavanja radnika obavezno obezbede i obučavanje iz odgovarajuće materije zaštite na radu.²²⁾ Ovo iz razloga što svaki vid stručnog osposobljavanja i usavršavanja (prekvalifikacije, dokvalifikacije i dr.) predstavlja u većoj ili manjoj meri promenu načina rada tj. prelazak na nove

21) "U toku obučavanja o zaštiti na radu organizacija je dužna da upozna radnika naročito sa:
- tehnološkim postupkom odnosno procesom rada i organizacijom rada u celini a posebno na radnom mestu, odnosno na poslovima koje radnik treba da obavlja,
- opasnostima i štetnostima koje ugrožavaju bezbednost na radu, bilo korišćenjem opasnih orudja, bilo upotrebom ili dolaskom u dodir sa određenim materijama, kao i sa opasnostima i štetnostima koje postoje odnosno nastaju na bilo koji drugi način,
- opštim i posebnim merama zaštite na radu i sa razlozima zbog kojih se te mere predviđaju i sprovode,
- upotrebom odgovarajućih sredstava lične zaštite kao i sa pravilnim korišćenjem orudja za rad,
- pravima i obavezama u vezi sa sprovođenjem popisa i mera zaštite na radu, kao i sa posledicama zbog njihovog kršenja, i
- organizacijom zaštite na radu i njenim funkcionisanjem".- čl.64. pom.zakona.

22) "Uporedo sa stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem radnika organizacija je dužna da obezbedi i obučavanje iz oblasti zaštite na radu". - čl.65. Pom.zakona.

radne i tehnološke uslove i ambijente za koje je nužno upoznavanje i novih opasnosti i štetnosti.

Da bi obrazovna aktivnost iz ove oblasti bila što efikasnija i da bi opravdala svoju svrhu, zakonom je predviđena njena pedagoška *v a r o l i z a c i j a* putem odgovarajućih metoda za proveru *z n a n j a* i *s t e p e n a o s p o s o b l j e - n o s t i*²³⁾ radnika na kraju svakog obrazovnog procesa kao i *p o v r e m e n o* u toku rada u rokovima koji se utvrđuju programom.²⁴⁾ U tom smislu se zahteva da istovremeno sa proverom znanja i stepena osposobljenosti radnika, organizacija vodi potrebnu evidenciju i dokumentaciju.

Pored ovoga, u poglavlju o pravima i obavezama radnika postavlja se kao obaveza svakog radnika da se upozna sa propisima i uslovima rada i svim ostalim elementima koji mu obezbeđuju potrebnu zaštitu na radu. U vezi sa tim posebno se obavezuju radnici na *r u k o v o d n i m* i *r u k o v o d e ć i m* radnim mestima u pogledu stalnog stručnog usavršavanja, upotpunjavanja i

23) "Po završenom stručnom i praktičnom obučavanju iz oblasti zaštite na radu, organizacija je dužna da izvrši proveru sposobnosti radnika za samostalan i bezbedan rad na poslovima koje treba da vrši. Organizacija proverava poznavanje zaštite na radu u rokovima koje utvrdi samoupravnim opštim aktom.

Organizacija je dužna da vodi evidenciju o obučenosti radnika iz oblasti zaštite na radu", čl. 66. pom. zakona.
24) "Organizacija je dužna da donese poseban program za obučavanje i vaspitanje radnika iz oblasti zaštite na radu". - čl. 67. Pom. zakona.

inoviranja znanja iz oblasti zaštite na radu.²⁵⁾

Radi obezbedjenja što efikasnijeg sporovodjenja zakonskih zahteva i obaveza u pogledu obrazovanja radnika iz oblasti zaštite na radu, zakonom su predviđene i odgovarajuće k a z n e n e mere i sankcije, kako za radne organizacije tako i za odgovorna lica.²⁶⁾

Pored Zakona o zaštiti na radu, kao osnovnog normativnog dokumenta kojim se utvrđuju osnovni principi i načela za pravno regulisanje obrazovne delatnosti u sistemu zaštite na radu, u oblasti obrazovanja uz rad postoji i niz d r u g i h društvenih propisa i dokumenata u kojima se, u zavisnosti od vrste proizvodne delatnosti, postavljaju p o s e b n e obaveze i normativi za radnike pojedinih struka, kategorija, profila zanimanja

25) "Radnik je dužan da se pre rasporedjivanja na posao upozna sa propisima i merama zaštite u vezi sa poslom koji treba da vrši, kao i sa organizovanjem i sprovođenjem zaštite na radu u organizaciji, odnosno ima pravo da zahteva da bude potpuno upoznat sa opasnostima posla i sa pravima odnosno obavezama u vezi sa zaštitom na radu i uslovima rada.

Radnik, naročito radnik na rukovodećem i rukovodnom radnom mestu, dužan je da u toku zapošljavanja stalno upotpunjava i usavršava svoje znanje iz oblasti zaštite na radu". - čl.85 Pom.zakona.

26) "Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 din. kazniće se za prekršaj organizacija;

8. ako pre prvog rasporedjivanja na posao, pri svakom naknadnom rasporedjivanju kao i u slučaju promene u tehnološkom postupku odnosno procesu rada ne obuči radnika iz materije zaštite na radu, ne upozna ga sa uslovima rada, opasnostima zaštite na radu, a u toku zapošljavanja ne stara se o njegovom vaspitavanju i upotpunjavanju znanja iz oblasti zaštite na radu.

9. Ako pored sa stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem radnika ne obezbedi obučavanje iz oblasti zaštite na radu". čl.94.pom.zakona i"

"7. ako ne donese poseban program obučavanja i vaspitavanja radnika iz mat.zašt. na radu".čl.95.pom.zakona.

radne i tehnološke uslove i ambijente za koje je nužno upoznavanje i novih opasnosti i štetnosti.

Da bi obrazovna aktivnost iz ove oblasti bila što efikasnija i da bi opravdala svoju svrhu, zakonom je predviđena njena pedagoška *v a r o l i z a c i j a* putem odgovarajućih metoda za proveru *z n a n j a i s t e p e n a o s p o s o b l j e - n o s t i*²³⁾ radnika na kraju svakog obrazovnog procesa kao i *p o v r e m e n o* u toku rada u rokovima koji se utvrđuju programom.²⁴⁾ U tom smislu se zahteva da istovremeno sa proverom znanja i stepena osposobljenosti radnika, organizacija vodi potrebnu evidenciju i dokumentaciju.

Pored ovoga, u poglavlju o pravima i obavezama radnika postavlja se kao obaveza svakog radnika da se upozna sa propisima i uslovima rada i svim ostalim elementima koji mu obezbeđuju potrebnu zaštitu na radu. U vezi sa tim posebno se obavezuju radnici *n a r u k o v o d n i m i r u k o v o d e ć i m* radnim mestima u pogledu stalnog stručnog usavršavanja, upotpunjavanja i

23) "Po završenom stručnom i praktičnom obučavanju iz oblasti zaštite na radu, organizacija je dužna da izvrši proveru sposobnosti radnika za samostalan i bezbedan rad na poslovima koje treba da vrši. Organizacija proverava poznavanje zaštite na radu u rokovima koje utvrdi samoupravnim opštim aktom. Organizacija je dužna da vodi evidenciju o obučenosti radnika iz oblasti zaštite na radu", čl. 66. pom. zakona.

24) "Organizacija je dužna da donese poseban program za obučavanje i vaspitanje radnika iz oblasti zaštite na radu". - čl. 67. Pom. zakona.

inoviranja znanja iz oblasti zaštite na radu.²⁵⁾

Radi obezbedjenja što efikasnijeg sporovodjenja zakonskih zahteva i obaveza u pogledu obrazovanja radnika iz oblasti zaštite na radu, zakonom su predviđene i odgovarajuće k a z n e n e mere i sankcije, kako za radne organizacije tako i za odgovorna lica.²⁶⁾

Pored Zakona o zaštiti na radu, kao osnovnog normativnog dokumenta kojim se utvrđuju osnovni principi i načela za pravno regulisanje obrazovne delatnosti u sistemu zaštite na radu, u oblasti obrazovanja uz rad postoji i niz d r u g i h društvenih propisa i dokumenata u kojima se, u zavisnosti od vrste proizvodne delatnosti, postavljaju p o s e b n e obaveze i normativi za radnike pojedinih struka, kategorija, profila zanimanja

25) "Radnik je dužan da se pre rasporedjivanja na posao upozna sa propisima i merama zaštite u vezi sa poslom koji treba da vrši, kao i sa organizovanjem i sprovođenjem zaštite na radu u organizaciji, odnosno ima pravo da zahteva da bude -potpuno upoznat sa opasnostima posla i sa pravima odnosno obavezama u vezi sa zaštitom na radu i uslovima rada.

Radnik, naročito radnik na rukovodećem i rukovodnom radnom mestu, dužan je da u toku zapošljavanja stalno upotpunjava i usavršava svoje znanje iz oblasti zaštite na radu". - čl.85 Pom.zakona.

26) "Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 din. kazniće se za prekršaj organizacija;

8. ako pre prvog rasporedjivanja na posao, pri svakom naknadnom rasporedjivanju kao i u slučaju promene u tehnološkom postupku odnosno procesu rada ne obuči radnika iz materije zaštite na radu, ne upozna ga sa uslovima rada, opasnostima zaštite na radu, a u toku zapošljenja ne stara se o njegovom vaspitavanju i upotpunjavanju znanja iz oblasti zaštite na radu.

9. Ako pored sa stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem radnika ne obezbedi obučavanje iz oblasti zaštite na radu". čl.94.pom.zakona i"

"7. ako ne donese poseban program obučavanja i vaspitavanja radnika iz mat.zašt. na radu".čl.95.pom.zakona.

i radnih mesta, u okviru kojih se javljaju naročite opasnosti i štetnosti ili, pak, koji svojim nepropisnim radom mogu da prouzrokuju velike ljudske i materijalne štete.

Medju takve dokumente spadaju, pored ostalih, razni pravilnici sa posebnim zahtevima u pogledu načina i postupka stručnog obrazovanja i osposobljavanja za pravilan i siguran način rada, kao što su radnici koji rade u oblasti e n e r g e t i k e i na raznim instalacijama i uređajima pod pritiskom, radnici koji rade na proizvodnji, transportu i prometu h e m i j s - k i h o t r o v a i e k s p l o z i v a, zapaljivih i eksplozivnih materija, s a o b r a ć a j u, n a d i z a l i c a - m a i t r a n s p o r t n i m sredstvima i uređajima, z a v a r i v a n j u i drugih, kod kojih se, pored opštih zahteva o obučavanju iz materije zaštite na radu, zahtevaju i posebna verifikacija znanja i stepena osposobljenosti za samostalan i bezbedan rad.

Detaljnija razrada i konkretizacija ovih obrazovnih oblika i postupaka u procesu njihovog sprovođenja ostavlja sa radnicima i organizacijama da, u okviru samoupravnih sporazuma o međusobnim odnosima u udruženom radu ili posebnim samoupravnim aktima o zaštiti na radu u skladu sa propisima zakona, utvrde najpovoljnija i najefikasnija rešenja.

U tom smislu, sa aspekta pravnog regulisanja obrazovanja i vaspitanja iz oblasti zaštite na radu značajne su i odredbe drugih normativnih dokumenata, kao što su; Z a k o n o z a š t i t i

od požara, Pravilnik o službi spašavanja i pružanja prve pomoći u rudnicima i topionicama i drugi savezni i republički propisi koji u sebi sadrže izričite zahteve i elemente u vezi sa obrazovanjem i vaspitanjem za siguran i bezbedan rad.

(c) Društvena obaveza u pogledu obrazovanja profesionalnih kadrova za raznovrsnu delatnost u oblasti zaštite na radu obuhvata mrežu višeg i visokog obrazovanja kao i organizovanje specijalističkih interdisciplinarnih i multidisciplinarnih posle diplomskih studija koje po svom karakteru sadrže metodološke, organizacione i druge naučne aspekte sistema zaštite.

U tom smislu Zakon o zaštiti na radu postavlja kao uslov za sve radnike koji se profesionalno bave problemima zaštite na radu u oblasti proizvodnje, nadzora i obrazovanja da, u zavisnosti od karaktera poslova i nivoa radne funkcije, moraju da imaju i propisanu odgovarajuću školsku spremu.²⁸⁾

Tom prilikom zahteva se kao minimalna odgovarajuća

27) "Zaštita na radu sprovodi se i unapredjuje uporedo sa razvojem privrede primenom savremenih naučnih teokovina i dostignuća" - čl.2. pom.Zakona.

28) "Radnici koji rade na poslovima zaštite na radu moraju da imaju najmanju srednju školsku spremu. U organizacijama koje imaju službu zaštite na radu kao posebno organizovanu jedinicu, tom službom može rukovoditi radnik koji ima najmanje završenu višu školsku spremu". - čl.60. pom.Zakona.

v i š a školska sprema.

Za stručnjake koji u oblasti srednjeg usmerenog obrazovanja izvode nastavu iz predmeta koji sadrži materiju zaštite na radu, republičkim propisima utvrđen je normativ o profilu i stručnoj spremi, pri čemu se zahteva v i s o k a školska sprema, tj. zvanje d i p l o m i r a n i i n ž e n j e r z a š t i t e n a r a d u.

Iz oblasti višeg i visokog školstva za nastavnike i saradnike koji ovu materiju predaju ili se bave istraživačkom praksom propisana je potrebna školska i stručna sprema i odgovarajuća akademska i n a u č n a zvanja prema Zakonu o visokom školstvu.

Isto tako, Zakonom se zahteva od p r o j e k t a n a t a objekata namenjenih za radne prostorije i prostore, k o n - s t r u k t o r a orudja i opreme za rad, predstava lične zaštite i drugih stručnjaka koji rade na projektovanju tehnoloških procesa da u fazi tzv. prethodne zaštite maksimalno primene postojeće propise koristeći savremena nazčna dogtig- nuća, što se postiže samo stalnim stručnim usavršavanjem i s a m o o b r a z o v a n j e m iz oblasti zaštite na radu.

2.3.1. P o d r u č j a o b r a z o v a n j a i v a s p i - t a n j a o d r a s l i h i z o b l a s t i z a š - t i t e n a r a d u

Posmatrajući društveno-pravnu regulativu obrazovno-vaspitne

delatnosti u sistemu zaštite na radu u našem samoupravnom društvu dolazi se do širokog spektra subjekata koji su obuhvaćeni sistemom obrazovanja i vaspitanja u ovoj oblasti i njegovim permanentnim oblicima. Krug lica koja su njime obuhvaćena proteže se od učenika osnovnih škola do uposlenih radnika u svim vremenskim fazama njihovog radnog i životnog veka. Praktično, obrazovanjem i vaspitanjem iz oblasti zaštite na radu obuhvaćena je celokupno aktivno stanovništvo u našoj zemlji a naročito:

- učenici i studenti na svim nivoima i oblicima postojećeg sistema obrazovanja,

- učesnici obrazovnih procesa u svim neverifikovanim obrazovnim oblicima,

- lica u radnom odnosu u svim privrednim i drugim društvenim delatnostima, bez obzira da li su sa statusom radnika na neodređeno ili određeno vreme i bez obzira na nivo i radnu funkciju koju imaju u organizacijama udruženog rada,

- projektanti, organizatori i rukovodioci proizvodnje tehnoloških procesa,

- projektanti i proizvođači orudja i sredstava za rad i ličnih zaštitnih sredstava,

- potrošači i korisnici raznih opasnih tvorevina i proizvoda,

- radnici stručnih i naučnih ustanova i instalacija koje pružaju pomoć radnim organizacijama u vezi sa zaštitom na radu,

- profesionalni kadrovi koji se bave problemima zaštite na radu, naročito u oblasti proizvodnje, nadzora, obrazovanja i drugi.

Medjutim, u širokoj populaciji subjekta obrazovanja iz oblasti zaštite na radu, nezavisno od zakonskih obaveza koje se direktno odnose na radno-aktivni deo stanovništva, šira društvena obaveza u tom pogledu odnosi se i na onaj deo stanovništva koje nije direktno obuhvaćeno odnosima udruženog rada. Tu se u prvom redu misli na onaj obrazovni aspekt zaštite na radu koji se odnosi na razne d o m a ć e i k u ć n e poslove pri kojima, iako nedovoljno evidentirano u nas, postoje brojne povrede i oštećenja sa težim posledicama naročito kod žena i dece.²⁹⁾ Sve ove povrede i oštećenja javljaju se usled nedostataka o p š t e t e h n i č k e i radnotehničke kulture, što se naročito manifestuje prilikom rukovanja raznim aparatima i uređajima koji nalazi sve veću primenu u savremenim mašinstvima. Još teži je slučaj na selu, kako kod upotrebe i korišćenja ovih uređaja, tako i kod obavljanja raznih poljoprivrednih radova koje prati sve masovnija primena raznovrsne a g r o - m e h a n i z a c i j e. Prema tome, iako se odredbe Zakona o zaštiti na radu direktno ne odnose na ovaj deo stanovništva u našem društvu, svakodnevni slučajevi povreda i oštećenja i njihove šire društvene posledice, ukazuju na potrebu da se u najskorije vreme preduzmu potrebne obrazovno-vaspitne akcije u cilju njihovog sprečavanja. Ovome treba dodati i vaspitno-obrazovne obaveze koje se odnose na probleme zaštite č o v e

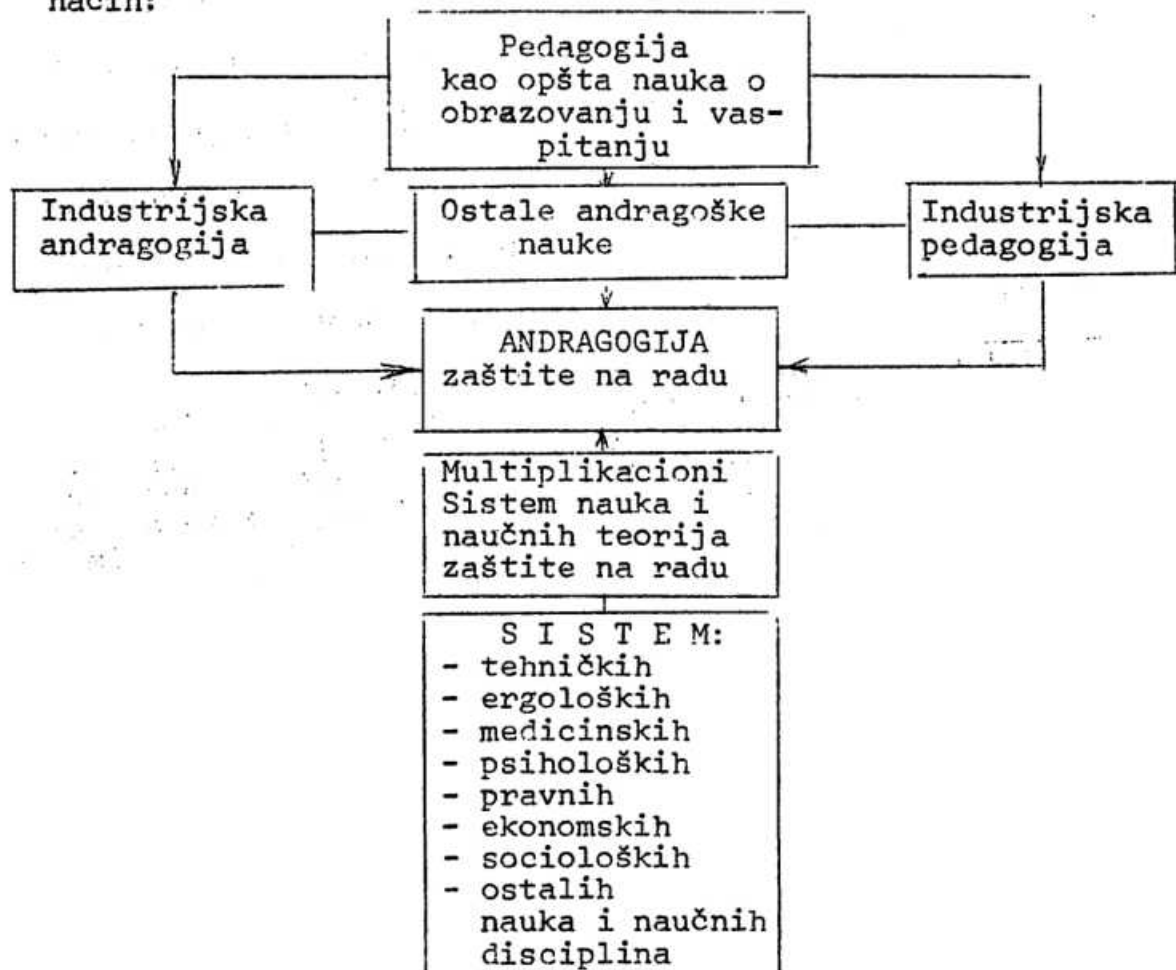
29) Prema nekim ispitivanjima objavljenim u SR Nemačkoj, u ovoj zemlji svake godine više od 2. miliona ljudi doži-
vi teške nesrećne slučajeve u kući od kojih 12.000 lju-
di izgubi život, od čega su 70% ovih žrtava žene i de-
ca. Zbog toga je u ovoj zemlji organizovana stalna
akcija "Sigurnost u kući" koja u prvom redu ima vas-
pitanje-obrazovni i propagandni karakter.

k o v e ž i v o t n e s r e d i n e i o k o l i n e .

Sve to ukazuje da se kao subjekti obrazovno-vaspitne delatnosti iz zaštite na radu i životne sredine javlja skoro svaki član naše društvene zajednice.

2.4. LOKACIJA I SISTEMATIZACIJA ANDRAGOGIJE ZAŠTITE NA RADU U OKVIRU PEDAGOŠKIH I DRUGIH NAUKA

Posmatrana u sklopu sistema pedagoško-andragoških nauka i onih naučnih disciplina pomoću kojih se sprovodi savremeni sistem zaštite na radu kod nas i u svetu, mesto andragogije zaštite na radu moglo bi šematski da se prikaže na sledeći način:



Sl. 5.

Iz šematskog prikaza se vidi da se andragogija zaštite na radu kao naučna disciplina konstituiše na graničnim područjima dva osnovna naučna sistema koji čine:

- Sistem pedagoško - andragoških nauka od kojih koristi metodologiju istraživanja i opšte principe i zakonitosti obrazovanja i vaspitanja odraslih, i

- Sistem nauka i naučnih disciplina koje čine zaštitu na radu, odnosno njenu teoriju pomoću kojih utvrđuju zadatke, sadržaj i predmet istraživanja i na taj način se konstituiše u relativno posebnu naučnu disciplinu.

Iz ovakve njene konstatacije i sistematizacije može se zaključiti da je po svome karakteru andragogija zaštite na radu interdisciplinarna nauka koja svoje pedagoške koncepcije i principe zasniva i gradi na multiplikacionim vezama sa mnogim naučnim područjima i disciplinama uz stalnu valorizaciju i evalvaciju tih veza kroz svoju delatnost i aktivnost u praksi.

Prema tome, predmet andragogije zaštite na radu, u najširem smislu predstavlja primena opštih i istraživanje posebnih pedagoško - andragoških principa i metoda i njihovu aplikaciju u praksi obrazovanja i vaspitanja odraslih kao preventivne

mere u sistemu zaštite na radu.

P I T A N J A:

1. Savremena shvatanja i teorije o faktorima koji dovode od povreda i oštećenja na radu.
2. U čemu se ogleda uloga subjektivnih faktora kao uzroka povreda i oštećenja ljudi na radu i u vezi sa radom?
3. U čemu se sastoji uloga i značaj obrazovanja i vaspitanja kao preventivne mere u sistemu zaštite na radu?
4. U kojim se obrazovnim oblastima i vidovima javlja obrazovno-vaspitna delatnost iz oblasti zaštite na radu u našem društvu?
5. Kojim se osnovnim društveno-normativnim dokumentima određuje i reguliše obrazovno-vaspitna delatnost iz oblasti zaštite na radu u našem društvu, i koje su njihove najvažnije odredbe i karakteristike?
6. Koja su osnovna prava i dužnosti radnika u udruženom radu u vezi sa obučavanjem i vaspitavanjem iz oblasti zaštite na radu?
7. Područja i učesnici (subjekti) obrazovanja i vaspitanja iz oblasti zaštite na radu prema našim društveno-normativnim dokumentima.
8. Lokacija, sistematizacija i predmet andragogije zaštite na radu kao naučne discipline.

3. PSIHOLošKE OSNOVE PROCESA OBRAZOVANJA I VASPITANJA

3.1. POJAM OBRAZOVANJA I VASPITANJA

Iako se obrazovanje i vaspitanje u praksi često poistovećuju sa raznim biološkim procesima kao što su razvoj, sazrevanje, vladanje, ponašanje i slično i jedan i drugi pojam imaju danas u pedagogiji sasvim određeno značanja jer se izvode planski i usmereno sa unapred utvrdjenim ciljevima i to određenim metodama.

Isto tako u praksi se ova dva obrazovna procesa često medjusobno poistovećuju to je izmedju njih dosta teško da se načini oštra granica.

To pojmovno poistovećivanje procesa obrazovanja i vaspitanja proističe iz njihove dijalektičke uslovljenosti i funkcionalne povezanosti jer se obično odvijaju kroz jedinственi proces. Otuda se i u pedagoškoj praksi i teoriji susrećemo sa problemima tzv. terminološkog manizma (vaspitanje), dualizma (obrazovanje i vaspitanje) i trijalizma (obrazovanje, vaspitanje i nastava). Medjutim nezavisno od pedagoške konceptijalizacije u oblasti teorije obrazovanja i vaspitanja, može se dosta pouzdano izvršiti predmetno određivanje pojmova obrazovanja i vaspit-

tanja kao osnovnih pedagoških procesa na sledeći način.

a) O b r a z o v a n j e, kao pedagoški proces obuhvata sledeće osnovne aktivnosti i komponente:

- P r e n o š e n j e i u s v a j a n j e naučnih znanja iz raznih područja nauke, tehnike, proizvodnje, kulture, umetnosti i drugih područja ljudske delatnosti.

- I z g r a d j i v a n j e, f o r m i r a n j e i r a z v i j a n j e na bazi i putem prenošenja i usvajanja naučnih znanja intelektualnih, radnih, tehničkih, proizvodnih, higijenskih, kulturnih i drugih veština i navika tj. o s p o s o b l j a v a n j e za rad i život.

- S t v a r a n j e i f o r m i r a n j e osnove za izgradnju i dalje razvijanje ličnosti u skladu sa opštim ciljevima i potrebama društva.

- R a z v i j a n j e tehničkih i socijalnih osobina i sposobnosti ličnosti i njeno formiranje putem znanja, odnosno veština i navika.

S obzirom na ciljeve i karakter obrazovanje može biti:

- Opšte i stručno (pozivno, profesionalno, usmereno),
- osnovno, srednje, više i visoko,
- školsko i vanškolsko
- intencionalno i funkcionalno
- verifikovani i neverifikovano
- prirodno-naučno, politehničko, radnotehničko, matematičko, opšte-kulturno i td.

Prema tome u najširem smislu možemo definisati obrazovanje kao planski usmeren proces pri kome se stiču znanja, veštine i navike, za obavljanje određenih poslova i funkcija uz oblikovanje svesti i stavova usmerenih na formiranje ličnosti.

b) Vaspitanje i kao pojam i kao pedagoški proces tesno je vezano za obrazovanje. Ne može biti vaspitanja bez obrazovanja i obrnuto. Međutim kao poseban vaspitno-obrazovni proces, vaspitanje u užem smislu predstavlja proces izgradjivanja i oblikovanja ličnosti i formiranja njenih stavova i pogleda u skladu sa idejnim osnovama jednog određenog društva. U socijalističkom društvu ciljevi vaspitanja su u tesnoj vezi sa idealima socijalističkog društva i usmereni na razvoj i izgradjivanje svih pozitivnih psihičkih i fizičkih osobina i snaga *TOTALNE* i svestrano razvijene socijalističke ličnosti kao aktivnog učesnika i stvaraoca toga društva.

U tom pogledu osnovni zadaci vaspitanja kao pedagoške komponente usredsređjeni su na razvijanje stavova, nadzora, pogleda, svesti i svesti u sklopu

totalnog razvoja ličnosti. Ono se kao i obrazovanje odvija kroz planski osmišljen i usmeren proces.

S obzirom na s u b j e k t e vaspitanje može biti:

- vaspitanje omladine, i
- vaspitanje odraslih.

U vezi sa m e s t o m i u s l o v i m a u kojima se izvodi vaspitanje može biti:

- porodično,
- školsko,
- vanškolsko,
- specijalno i dr.

S obzirom na k a r a k t e r, tj. što se pretežno razvija putem vaspitanja u jednoj ličnosti, može biti:

- fizičko
- umno,
- estetsko,
- moralno,
- radno-tehničko (politehničko) i td.

Prema tome, u najširem smislu može se reći da je v a s p i t a n j e takav obrazovno-vaspitni proces pri kome se vrši plansko i usmereno uticanje na razvijanje psihofizičkih osobina i sposobnosti jedne ličnosti i formiranje njenog pogleda na svet u skladu sa idejnom i

drugim osnovama i karakteristikama jednog društva.

Vaspitanje kao i obrazovanje, kako omladine tako i odraslih, odvija se u jednom društvu kroz dva osnovna vida:

- kao spontano ili nenamerno obrazovno vaspitno delovanje i uticanje (u toku rada, na ulici, javnim mestima i drugo), i

- Kao organizovana ili namerna obrazovno-vaspitna delatnost i aktivnost u širem i užem smislu (kao što je to nastava koja predstavlja najorganizovaniji oblik obrazovno-vaspitnog rada).

Ako je proces obrazovanja i vaspitanja usmeren na sticanje znanja, veština i navika za siguran i bezbedan način rada i razvijanje svesti i stavova koji pomažu podizanju kulture rada i tehničke kulture uopšte kod pojedinaca, ^{ONDA} ~~onda~~ govorimo o obrazovanju i vaspitanju iz oblasti zaštite narodu kao posebnim pedagoškim procesima u sklopu čitavog obrazovno-vaspitnog sistema, odnosno pod tim podrazumevamo celokupnu obrazovno-vaspitnu aktivnost i delatnost kao posebne mere u sistemu zaštite radne i životne sredine u društvu.

3.2. POJAM ZNANJA, VEŠTINA I NAVIKA

Pošto su neposredni efekti učenja sticanje odredjenih znanja, vještina i navika, to je potrebno da se ove individualne tekovine jedne ličnosti pojmovno odrede i definišu, kao i da se ukaže na njihove medjusobne razlike i osobenosti.

Znanja predstavljaju sistem svesno usvojenih činjenica i podataka i njihovu generalizaciju o objektivnoj stvarnosti koje je pojedinac usvojio i trajno zadržao u svesti. U tom smislu znanja predstavljaju rezultat obrazovnog procesa koji se odvija putem svesnog i sistematskog učenja.

Proces sticanja znanja se razlikuje od procesa spoznaje (saznovano) u naučnom (gnoseološkom) smislu. Dijalektički put saznanja se kreće prema Lenjinovom trinovu od neposrednog posmatranja preko apstraktnog mišljenja do provere u praksi.



Za razliku od ovoga, proces sticanja znanja koji je u tesnoj vezi sa čovekovom obrazovanošću, sastoji se u usvajanju simboličke gradje kao što su: p o j m o v i, č i n j e n i c e, p r i n c i p i, z a k o n i i m o d e l i tzv. i n t e l e k t u a l n i h operacija. Ono se stiče u različitim životnim situacijama a najorganizovaniji obrazovni oblik sticanja znanja predstavlja - u č e n j e. Na osnovu stečenih znanja izgrađuje se čovekov pogled na svet a time i njegov praktično-teorijski odnos prema prirodi i društvu. Otuda je osnovna karakteristika ovakog znanja njegova i n t e l e k t u a l n a (unutrašnja) komponenta.

V e š t i n e, p r e d s t a v l j a j u s t e č e n u s p r e t n o s t z a u s p e š n o, b r z o i l a k o i z v r š a v a n j e n e k o g p o s l a n a o s n o v u s v e s n e p r i m e n e z n a n j a. To je, ustvari, novostečena psihomotorna ili senzomotorna struktura koja omogućuje pojedincu da lakše i uspešnije obavlja neke radnje na osnovu kojih je tu strukturu stekao (čitanje, pisanje, obavljanje odredjenih pokreta ili radnji u vezi sa jednim konkretnim radom ili radnim postupcima u okviru nekog zanimanja, profesije ili struke). Kako izvodjenje veština sadrži u sebi m o t o r n o - m i š i ć n u komponentu iako je taj proces vezan za odredjeni automatizam, osnovna karakteristika kod veština je da se one izvode pod uticajem s v e s n e primene znanja tj. pod kontrolom svesti.

N a v i k e, p r e d s t a v l j a j u s p o s b n o s t

obavljanja određenih radnji koja je postignuta pomoću bežbanja tj. mnogobrojnog celishodnog poslovanja određenih pokreta koji se odvijaju mehanički, bez veće kontrole svesti. Osnovna je, dakle, razlika između navika i veština u tome što se navike odvijaju, uglavnom, kao automatizovane radnje. One u tom smislu predstavljaju viši kvalitet veštine jer se kontrola svesti manje angažuje zbog toga što se ovi automatizovani pokreti kod navika uglavnom obavljaju i izvode na jedan isti način. Pošto predstavljaju automatizovane reakcije organizma, navike se dosta teško menjaju.

Medjutim, dok kod veština i navika dominira tzv. motorno-mišićna komponenta, kod znanja dominira unutrašnja mentalna komponenta.

Ako je sticanje znanja, veština i navika usmereno na osposobljavanje pojedinaca za samostalno i sigurno obavljanje određenih radnih zadataka i poslova onda govorimo o procesima obrazovanja i vaspitanja iz oblasti zaštite na radu.

3.3. POJAM I DEFINICIJA UČENJA

Osnovni cilj i zadaci svakog obrazovanja i vaspitanja jeste da se kod pojedinaca postignu određene pozitivne promene tj. osposobljavanje za rad i život kako u periodu uzrasta tako i kasnije u toku čitavog radnog i proizvodnog veka. Organizovana metoda procesa obrazovanja i vaspitanja pomoću koje se postižu ovakve promene i vrši napredovanje i usavršavanje ličnosti predstavlja, u stvari, učenje. Naravno da se određene promene naročito fizičke u jednoj ličnosti javljaju i na drugi način tj. pod uticajem tzv. maturacije (zrela, sazrevanja) što treba razlikovati od učenja. Isto tako treba razlikovati i proces učenja kod ljudi i kod životinja. Iako, na izgled postoje neke sličnosti u mehanizmima između ove dve pojave, u suštini su to sasvim različiti procesi učenja od kojih se jedni (ljudski) odlikuju svesnošću i smišljenošću, a drugi (životinjski) i svesnošću instiktivnog zadovoljavanja fizioloških i bioloških potreba.

Učenje se kao obrazovno-vaspitni proces odvija pod uticajem novih aktivnosti koje mogu biti izazvane:

- vlastitim potrebama i
- ~~SPOLNIM~~ ^{SPOLNIM} uticajima
- ~~eksternim~~ ^{eksternim} uticajima

Prema tome lanac promena u čoveku u vezi sa učenjem odvija se

u osnovi na taj način što se pod uticajem novih *ž i v o t n i h* *s i t u a c i j a* i *o k o l n o s t i* vrši promena načina njegovog *p o n a š a n j a* pomoću sticanja novih *p s i h o -* *f i z o m a š n i h* struktura u osnovi čega stoji *u č e n j e* i *v e ž b a n j e*. Neposredni efekti učenja su: *z n a n j a*, *v e š t i n e* i *n a v i k e* koje stvaraju takve psihofiziološke strukture u jednoj ličnosti koja je čini *o s p o s o b -* *l j e n o m* i *p r i l a g o d j e n o m* određenoj radnoj situaciji i uslovima života. Sve te izmene najvećim delom se stižu *u č e n j e m*.

V a ž n o s t *u č e n j a*, kao obrazovno-vaspitni proces koji utiče na sve osobine čoveka i izaziva trajne promene u njegovoj ličnosti sastoji se, uglavnom, u:

- Sticanju potrebnih i odgovarajućih znanja, veština i navika,

- Sticanju i menjanju stavova interesa potreba i normi ponašanja,

- Uzdizanju i razvijanju opštih i posebnih sposobnosti, emocija, opažanja interesa i drugih psihičkih i fizičkih funkcija.

Sve ove promene dovode do novih oblika *a k t i v n o s t i* i predstavljaju čovekovo *n a p r e d o v a n j e* i *u s a v r -* *š a v a n j e* u smislu adekvatnijeg i uspešnijeg prilagođavanja uslovima i zahtevima radne i životne okoline. (Kad bi se, npr. nekim veštačkim putem odraslom čoveku oduzelo iskustvo koje je tokom godina stekao učenjem, on bi zadržao *f i z i o -*

lošk u zrelost, ali bi se intelektualno spustio na nivo deteta).

Osim toga važnost učenja se sastoji i u njegovom ogromnom značaju koji ima za razvoj opšte riznice iskustva čovečanstva, tj. za razvoj nauke. Ljudi u svakoj generaciji učeći i osposobljavajući sebe istovremeno otkrivaju i sistematizaciju nova znanja i iskustva koja ostavljaju i pružaju sledećim generacijama. U tom se ogleda veliki naučni značaj učenja kao obrazovno-vaspitnog i psihološkog procesa.

3.3.1. M e h a n i z m i u č e n j a

Mehanizmi predstavljaju različite oblike iz kojih se sastoji proces učenja od kojih su najčešći:

- uslovni refleksi
- pokušaji i pogreške
- imitacije
- uvid u situaciju

a) U s l o v n i r e f l e k s i. Predstavljaju najprostiji i najprimitivniji oblik učenja koji se zasniva na stvaranju veštakačkih nadražaja u vezi sa prirodnim (bezuslovnim) refleksima. Ovaj mehanizam se postiže na taj način što se jednovremeno ili nešto ranije uz neki prirodni refleks (trzaj ruke usled uboda iglom ili pod uticajem toplote) daje i jedan drugi neutralni nadražaj u vidu nekog zvučnog ili svetlosnog signala. Posle izvesnog broja ponavlja-

nja ovakvi veštački nadražaji izazivaće određene reakcije u organizmu ili pokretima na isti način kao i odgovarajući prirodni nadražaji.

Ovaj mehanizam nalazi primenu kod stvaranja određenih navika kod d e c e i ž i v o t i n j a. Kod odraslih se može koristiti za a u t o m a t i z a c i j u nekih jednostavnih psihomotornih veština u oblasti zaštite na radu na ovom principu se zasniva upotreba raznih sigurnosnih auditivnih signalnih upozorenja koja simbolično ukazuju na prisustvo ili mogućnost približavanja i aktiviranja neke opasnosti (u transportu, saobraćaju, kretanju u toku rada, kritične tačke kod pojedinih termoenergetskih postrojenja i uređaja itd.)

b) P o k u š a j i i p o g r e š k e. Ovaj mehanizam učenja se zasniva na principu p o g r e š n o - i s p r a v n o. Sastoji se u vršenju radnih motornih ili simboličkih pokušaja da se dodje do p r a v e reakcije odnosno rešenja koje omogućava da se individua prilagodi određenoj situaciji.

Na osnovu takvih pokušaja u toku njihovog uzastopnog ponavljanja pogrešne radnje se eliminišu, a zadržavaju i učvršćuju one koje su pravilne - a d e k v a t n e.

Ovaj oblik učenja se primenjuje i kod dece i kod odraslih, naročito za sticanje veština, a manje za znanja. U oblasti obučavanja iz zaštite na radu ovaj oblik ima značajnu primenu (u fazi obuke mašina ili uređaj neće da se uključi ako je postupak

rada pogrešan itd.).

c) I m i t a c i j a. Zasniva se na opažanju aktivnosti, tj. postupcima izvodjenja nekih radnji ili pokreta koje vrši neko drugi i nastajanju da se otkrije šema tih aktivnosti, a zatim u pokušaju da se ta aktivnost individualno p r i m e n i dok se ne stekne odgovarajuća psihomotorna ili senzamotorna struktura.

Proces učenja imitacijom je mnogo uspješniji ako u tome učestvuju složeni mentalni procesi (razmišljanje, zaključivanje idr.) nego ako se svede na samo obično o p o n a š a n j e.

Ovaj oblik učenja se primenjuje i za decu i za odrasle i to glavnom za sticanje odgovarajućih veština i navika. U oblasti zaštite na radu ovaj oblik je poznat ako instruktaza i obuka za siguran i bezbedan način rada.

d) U v i d u s i t u a c i j u. To je najsloženiji mehanizam učenja jer se obavlja uz maksimalno angažovanje viših m i s a o n i h procesa. Karakterističan je kao oblik učenja odraslih i to u procesu usvajanja znanja.

Bastoji se u smišljenom usvajanju i mnogostrukom organskom p o v e z i v a n j u neke materije sa ranije stečenim znanjem i iskustvom. To je, ustvari, učenje sa d u b o k i m r a z u m e v a n j e m. Ovaj mehanizam učenja se sastoji u:

- Otkrivanju bitnih veza i odnosa u materilu koji se us-
vaja,
- utvrđivanju i fiksiranju uporišnih tačaka,
- grupisanju delova sadržaja prema njihovom smislu, i
- logičkom povezivanju i osmišljavanju tih delova.

Svi napred izloženi oblici i mehanizmi učenja predstavljaju os-
novne mogućnosti čoveka za usvajanje odredjenih znanja, veština
i navika tj. za njegovo obrazovanje i vaspitanje u širem i užem
smislu. Oni se najčešće koriste u različitim međusobnim kom-
binacijama i služe kao p s i h o l o š k a osnova za izgradnju
i utvrđivanje raznih obrazovno-vaspitnih metoda u praksi.

3.3.2. Z a k o n i t o s t i u č e n j a

Iako znanja, veštine i navike predstavljaju različite oblike
iskustva čoveka, između njih postoji funkcionalna povezanost
pa se i procesi njihovog sticanja (učenja) mogu da svedu na
neke zajedničke z a k o n i t o s t i.

Postoje d v e osnovne teorije (metode) u procesu sticanja zna-
nja, veština i navika:

- Teorija manuelizma, i
- Teorija intelektualizma.

1) T e o r i j a m a n u a l i z m a ili tzv. motorne spret-
nosti zasniva se na tome da se veštine i navike stižu d i r e k-
t n o bez predhodne teorijske pripreme tj. bez dubljeg i

sadržajnijeg teorijskog objašnjenja i razumevanja zakonitosti pojedinih radnji i radnih postupaka. Na ovoj metodi zasnivaju mnogi sistemi t. zvane praktične obuke kao što su: američki TWI - sistem, koji je i kod nas egzistirao u posleratnom periodu pod nazivom FOR i PIR.

2) T e o r i j a i n t e l e k t u a l i z m a polazi od toga da se sve u procesu obrazovanja i vaspitanja postiže samo t e o r i j s k i m intelektualnim putem. Po ovoj teoriji (metodi) svakoj obrazovnoj aktivnosti a to znači i procesu sticanja veština i navika mora da predhodi usvajanje određenog z n a n j a uz dublje teorijsko razumevanje određenih radnih i njihovih postupaka.

U svetlosti socijalnističkog sistema obrazovanja i vaspitanja i njemu odgovarajućih društvenih koncepcija teorije intelektualizma ima -značajniju primenu jer se zasniva na principu s v e s t r a n o g razvijanja i osposobljavanja stvaralačke ličnosti.

K r i v e u č e n j a

Brzina i uspeh ovladavanja nekom materijom ili radnom tj. efekt i učenje mogu da se prate na dva osnovna načina:

- Registrovanjem promena koje nastaju u pogledu učinka aktivnosti, i
- REgistrovanjem broja pogrešnih reakcija prilikom svakog naknadnog ponavljanja.

Naime, kod svakog učenja odnosno vežbanja razlikujemo tri osnovne faze:

- a) Faza početnog napredovanja,
- b) Faza završnog napredovanja, i
- c) Faza zastoja u napredovanju, odnosno dostizanje tzv. završnog platoa.

Na vremensko trajanje ovih faza, kao i uopšte na efikasnost ovladavanja neke materije, deluju uglavnom tri faktora:

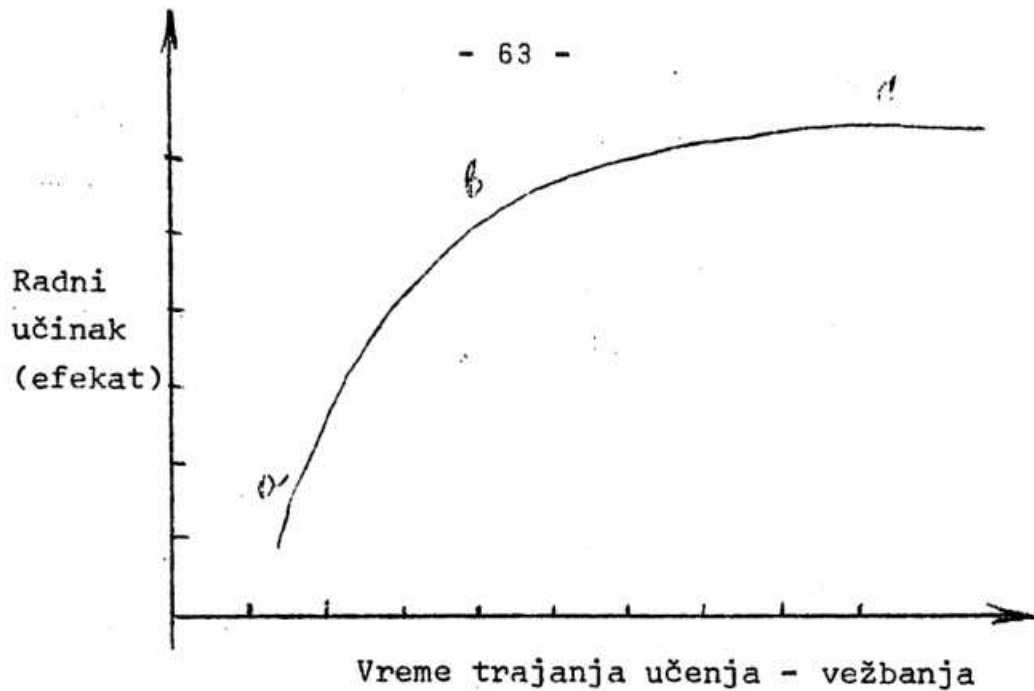
- 1) Težina i složenost materije (veštine ili navike),
- 2) Psihofiziološke sposobnosti i motivacija pojedinca, i
- 3) Metode i način učenja odnosno vežbanja.

U vezi sa učešćem i stepenom zastupljenosti ovih faktora, može se uopšteno zaključiti da: što je a k t i v n o s t k o j a se u č i ili u v e ž b a v a s l o ž e n i j a, o p š t e sposobnosti pojedinca razvijenije i metode učenja i vežbanja adekvatnije - napredovanje, a to znači efikasnost učenja je brža i trajnija.

U vezi sa tim razlikujemo uglavnom tri karakteristična tipa krive koje se na osnovu praćenja i registrovanja podataka javljaju prilikom učenja ili vežbanja.

- a) Kriva negativne akueleracije (ispupčela kriva).

Ona se dobija medjusobnim upoređivanjem radnog učinka (efekata) i vremena trajanja učenja odnosno vežbanja.

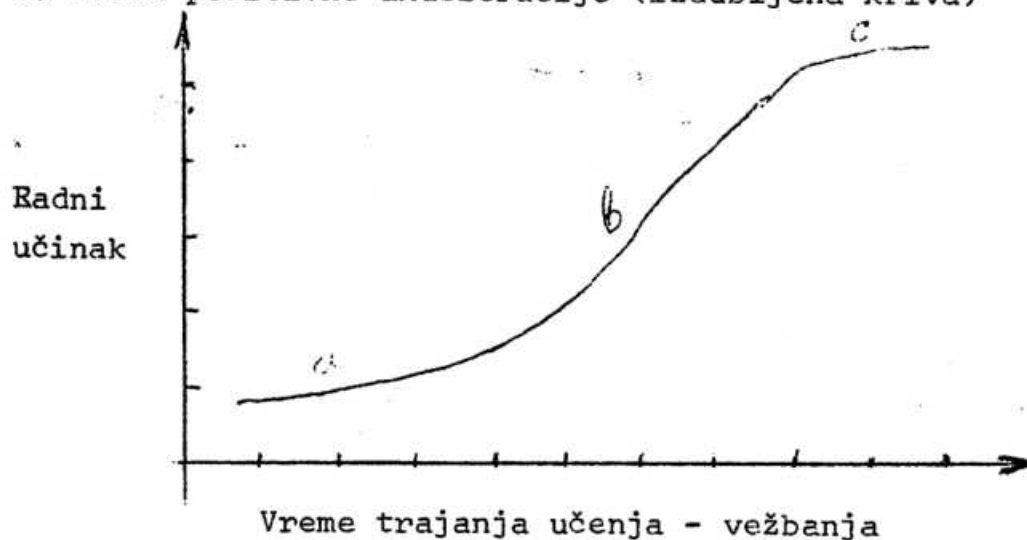


S1.6.

- a - faza naglog napredovanja
- b - faza usporenog napredovanja
- c - zastoje u napredovanju
- d - atest uvežbanosti (količina i kvalitet)

Ova kriva se najčešće dobija kod učenja neke jednostavne materije odnosno vežbanja jednostavnih (prostih) veština ili radnji.

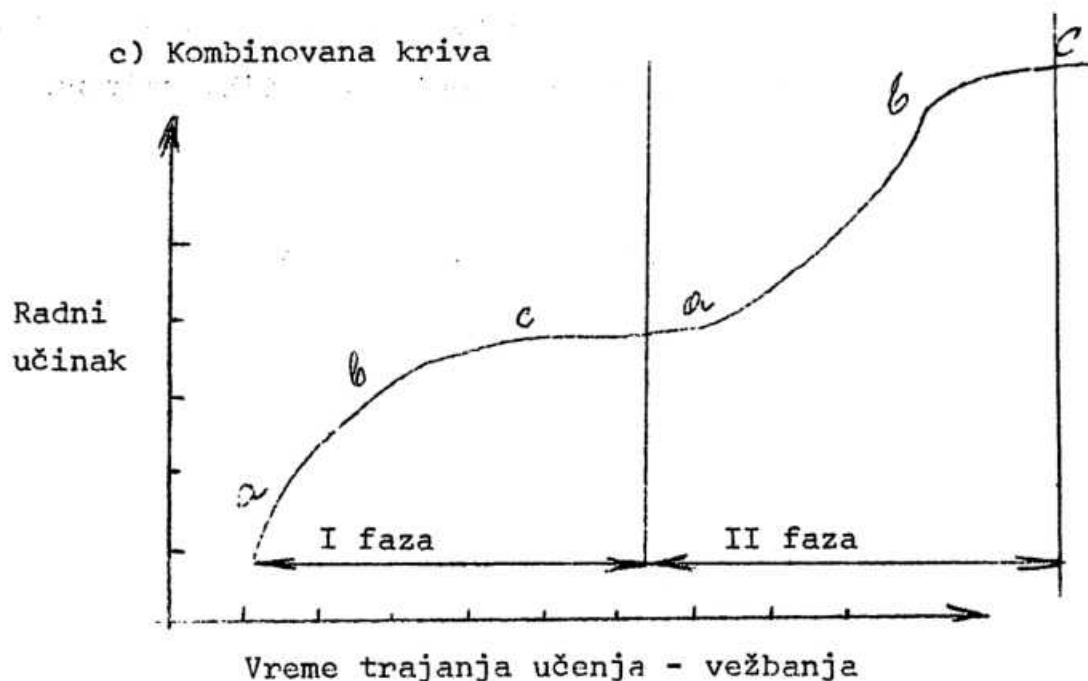
b) Kriva pozitivne akueleracije (izdubljena kriva)



S1.7.

Ova kriva, koja se dobija na isti način kao i ispupčena, pokazuje da napredovanje nije išlo onim tokom kao u predhodnom slučaju tj. u početku je ovo napredovanje išlo dosta s p o r o da bi se kasnije nakon određenog vremena radni učinak sve više u b r z a o dok ne dostigne određeni plato.

Ovakva kriva se dobija kada se prati učenje neke t e ž e materije odnosno složene psihomotorne veštine ili radnje pogotovo ako onaj koji uči ne raspolaže predhodnim znanjima ili umenjima koji čine osnovu (boju) za učenje. Ova pojava je normalna i zato što se tek kasnije sa uvidjanjem suštine i smisla neke složene materije ili radnje javlja pojačani i n t e r e s za brže učenje u vidu stimulansa.



sl.8.

Ova kriva predstavlja kombinaciju dveju predhodnih, a karakteristična je za učenje neke s p e c i f i č n e materije ili

uvežbavanje neke specifične veštine u kojima se efekat učenja javlja u vidu pojedinih faza.

Redosled ovih faza može biti različit u zavisnosti od elemenata pojedinih delova materije ili sadržinskog sklopa pojedinih elemenata veštine ili radnje koja se usvaja.

3.4. POJAM I ZAKONITOSTI PAMĆENJA

Svako učenje sadrži i proces pamćenja, tj. usvajanja, zadržavanja i reprodukcije neke simboličke materije ili psihomotorne strukture. Prema tome, pamćenje je tehnička pojava usvajanja i zadržavanja određenih sadržaja koja se ogleda u sposobnosti za kasniju reprodukciju i prepoznavanje onog što se ranije doživelo ili učilo.

U okviru procesa pamćenja postoje sledeće osnovne funkcije i pojave:

- usvajanje i retencija (zadržavanje),
- Obnavljanje ili reprodukcija, i
- Laboravljanje

Usvajanje i retencija, odnosno brzina usvajanja i sposobnost zadržavanja zavise od nekoliko- faktora, kao što su:

- V r e m e, potrebno za učenje. Naime, ispitivanja su pokazala da potrebno vreme za usvajanje neke materije ne raste srazmerno sa njegovom k o l i č i n o m. Da bi se naučila d v a puta obimnija materija potrebno je č e t i r i puta više vremena. Ovo su zapažanja izražena u tako zvanom fukolto- vom zakonu koji glasi: v r e m e u č e n j a r a s t e p r o - p o r c i o n a l n o s k v a d r a t o m d u ž i n e n i - z a k o j i s e u č i. Srazmerno povećanje vremena je učenje kao v e ć i h količina neke materije objašnjava se činjenicom što svako n o v o učenje ubrzava proces zaboravljanja onog što je p r e d h o d n o naučeno.

- S m i s l e n o s t materije koja se usvaja. Iakođe je jedan od značajnih faktora koji utiče na efikasnost učenja i razumevanja. Ispitivanjima je utvrđeno da se brže i lakše usvaja i trajnije zadržava ona materija ili radnja koja je s m i s l e n a, nego ako je b e s m i s l e n a. Značaj ovog faktora je u tome što se u cilju lakšeg usvajanja i trajnijeg zadržavanja neki besmisleni materijali mogu v e š t a č k i učiniti smislenim putem tzv. m n e m o t e h n i k e tj. svoj- evrsnog i specijalnog načina organizovanja neke materije koja treba da se zašamti ali samo u cilju olakšavanja njenog zapam- ćivanja.

- S a b r a n o s t (skoncentrisanost) na materiju ili radnju koja se usvaja.

Naime, utvrđeno je, takodje, da brzina usvajanja i trajnost zadržavanja zavisi i od s a b r a n o s t i (skoncentrisanosti) na ono što se uči odnosno usvaja, za razliku od toga kada nešto usvojeno slučajno i nehотиčno bez mnogo napora, koje se redovno brza i lako zaboravlja jer nije dublje organizovano i integralno u svesti i vlastitom iskustvu.

- L a k o ć a m a t e r i j e je, takodje, faktor koji utiče na usvajanje i zadržavanje jer su ispitivanja pokazala da se b r ž e i t r a j n i j e zadržavaju u svesti oni sadržaji koji su elementi ili celine od ranije p o z n a t i, nego kada su u pitanju potpuno nove i nepoznate materije ili radnje.

- N a č i n u s v a j a n j a. Mnogi istraživači smatraju da n a b r z i n u usvajanja deluje i n a č i n na koji se usvaja (prima) neka materija (znanja, veštine i novike). Ovaj faktor proističe od činjenice što svi ljudi nemaju iste č u l n e sposobnosti za primanje i usvajanje novih znanja.

U tom pogledu razlikuju se, uglavnom, tri tipa ličnosti - v i z u e l n i, a u d i t i v n i i m o t o r n i. Kod v i z u e l n i h (optičkih) osnovna je karakteristika u pogledu učenja što lakše i brže usvajaju njenu materiju kojom se ona predstavlja odnosno obrazlaže preko čula vida - vizuelno. Nasuprot njima, kod a u d i t i v n i h (akustičnih) ličnosti mogućnosti za usvajanje i zadržavanje neke materije daleko su veće ako se ta materija prezentira preko čula sluha tj. auditivno.

Medjutim, pored ova dva osnovna tipa ličnosti postoji i treći koji najlakše i nabraže usvajaju neku materiju ili radnju ako se taj proces odvija pomoću mišićnih i osećajnih pokreta koji prate prezentiranje one a što se usvaja. To je tzv. m o t o r n i tip.

Medjutim, bez obzira na ovu klasifikaciju, koja nije strogo egzaktna, većina ljudi ipak pripada tzv. m e š o v i t o m tipu (v i z u e l n o - a u d i t i v n o - m o t o r n i) o čemu se mora voditi računa, kako kod g r u p n i h tako i kod i n d i v i d u a l n i h oblika učenja. Naime, da bi se zadovoljili svi uslovi faktora n a č i n a usvajanja znanja, veština i navika potrebno je, naročito u uslovima grupnog učenja, primenjivati raznovrsne metode i izvore sticanja znanja.

- R i t m i č n o s t, kao faktor usvajanja i zadržavanja prilikom učenja ima, takodje, odredjeni značaj. Odredjivanjem p r a v i l n o g ritma, naročito kod učenja besmislene materije, unosi se odredjeni oblik koji elemente besmislenog sadržaja povezuje u odredjene celine što olakšava usvajanje i zadržavanje.

3.5. OBNAVLJANJE I ZABORAVLJANJE

Svako efikasno učenje, tj. usvajanje i trajno zadržavanje nekih znanja, veština i navika obavezno prati proces o b a v l j a n j a. Cilj i zadatak obnavljanja je, prema tome, d a s e u p o t p u n i i u č v r s t i o n o š t o j e u p r o c e -

su učenja usvojeno kao i da se spre-
či proces daljeg zaboravljanja i
da se obezbedi trajnost i primenljivi-
vost onoga što se učilo i vežbalo.

Ispitivanja su pokazala da kod organizacije i izvođenja
obnavljanja treba da se obrati pažnja naročito na sledeće momen-
te i pojave:

- Vremenski razmak između pojedinih postu-
paka obnavljanja treba da bude tako rasporedjen i organizovan
da se omogući proces odredjenih promena u nervnom sasta-
vu koji prati proces učenja, jer pamćenje ima svoj vremen-
ski tok. To znači da je obnavljanje najbolje da se započne onda
kada je proces, pokrenut prvim učenjem, dostigao svoj najveći
nivo.

Ovo se temelji na poznatom Džostovom zakonu, po kome: kod
usvajanja neke materije broj obnav-
ljanja će biti mali ako je vremen-
ski razmak između obnavljanja ne š-
to duži, nego ako to obnavljanja sle-
de jedno za drugim. To znači da između svakog ob-
navljanja treba da prođe odredjeni vremenski razmak potreban
da se izvrše odredjene promene. Naravno, taj razmak ne treba da
bude previše dug jer u medjuvremenu deluje intenzivan proces
zaboravljanja.

- N a č i n o b n a v l j a n j a je, takodje, značajan momenat u ovom procesu jer i od njihovog izbora zavisi efikasnost učenja. Postoje, uglavnom, dva načina organizacije obnavljanja, i to:

- a) Ponovno uključivanje izvora za učenje ili vebaže (čitavanje, slušanje, gledanje i dr.), i
- b) Samostalna reprodukcija određenih sadržaja ili radnji.

Smatra se da je ovaj drugi način obnavljanja bolji i efikasniji jer zahteva veće individualno psihofiziološko naprezanje i koncentraciju. Istovremeno na ovaj način se može bolje utvrditi stepen poznavanja i razumevanja pojedinih delova neke materije ili elemenata neke radnje, vrši se misaono i jezičko uobličavanje, stiče se potrebna psihofiziološka struktura i kondicija i td., što sve dovodi do aktivne individualne angažovanosti u procesu učenja. Naravno, u zavisnosti od karaktera materije ili radnje koja se obnavlja kao i od individualnih osobenosti onoga koji uči moguće su razne kombinacije ova dva načina u vezi sa organizacijom obnavljanja.

- T e m p o učenja je u vezi sa obnavljanjem veoma važan momenat. Naime, ustanovljeno je da što je veća brzina sticanja, naročito, obimnije materije ili složenije radnje, to je manja trajnost pamćenja odnosno sećanja. Prema tome, tempo učenja treba da bude takav da se usvajanje u početku vrši polako i temeljno, da bi se posle

toga obnavljanje moglo b r ž e da se odvija. U protivnom stečena znanja su k r a t k o t r a j n a.

Medjutim, kako je učenje proces sticanja znanja, veština i navika sa ciljem da se kod pojedinca postignu odredjene promene pri čemu obnavljanje pomaže trajnosti tih promena, z a b o r a v l j a n j e predstavlja privremeni ili trajni gubitak tih promena. Prema tome, z a b o r a v l j a n j e je takav destruktivni proces koji onemogućava reprodukciju i sećanje onoga što je nekad naučeno tj. što je bilo deo iskustva jedne ličnosti.

Kao osnovni uzroci zaboravljanja danas se u literaturi najčešće navode:

- prestanak aktivne primene stečenog znanja, veštine ili navike,
- vremenski razmak između sticanja i primene znanja, i
- nove aktivnosti koje ispunjavaju vreme nakon sticanja nekog znanja.

Iskustvo i ispitivanja su pokazali da je proces zaboravljanja najjači n e p o s r e d n o posle usvajanja nekog znanja a da kasnije njegov intenzitet sve više opada. Prema tome, kao opšte zakonitosti u vezi sa procesom zaboravljanja može se istaći sledeće:

- Da bi se proces zaboravljanja eliminisao ili bar usporio, potrebno je da se obnavljanje organizuje tako da bude najčešće

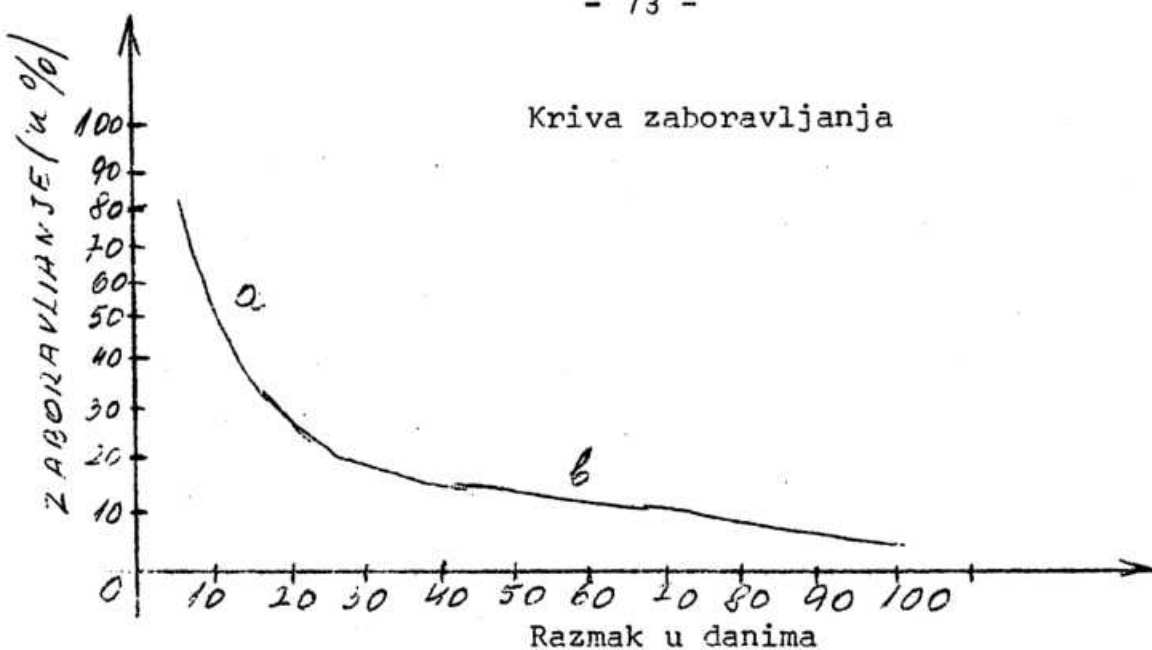
u periodu usvajanja neke materije.

- Najbrže se zaboravljanju oni sadržaji koji su usvojeni kao besmisleni materijali te je potrebno da se u procesu usvajanja što više osmisle.

- Isto tako, ispitivanja su pokazala da se veštine znatno duže zdržavaju kao iskustvo, nego znanja u užem smislu.

Prema tome, u najkraćim crtama, kao osnovni vid borbe protivu zaboravljanja može se istaći: p r a v i l n o s t i r a c i o n a l n o s t o b n a v l j a n j a , o s m i š l j e n o s t u s v o j e n i h s a d r ž a j a i s p r e č a v a n j e n e g a t i v n i h u t i c a j a n o v i h a k t i v n o s t i .

To znači, da što su neka znanja, veštine ili navike stečene s a v i š e r a z j m e v a n j a i što su dublje i čvršće usvojeni to je i o t p o r n o s t prema zaboravljanju veća. Ipak, treba istaći, da zaboravljanje obično nije potpuno (totalno) jer čak ni onda kada se ranije usvojeni sadržaji na mogu da vrata u sećanje obično se mogu prepoznati u direktnim asocijacijama. U svakom slučaju p o n o v n o u č e n j e z a b o r a v l j a n j e materije odvija se b r ž e i e f i k a s n i j e nego kada se usvaja nova materija ili radnja koja nije nikada bila sastavni deo nečijeg iskustva.



sl.9.

a - najbrže zaboravljanje

b - sporije zaboravljanje

Kao što se iz dijagrama vidi procenat gubitaka znanja pod uticajem zaboravljanja je najveći neposredno nakon usvajanja. To znači da se proces zaboravljanja najjače odvija u prvim danima da bi kasnije bio sve sporiji i sporiji.

3.6. TRANSFER, INTERFERENCIJA I RETROAKTIVNA INHIBICIJA

To su pojave i procesi koji se javljaju u vezi sa uticajem ranije stečenih znanja, veština i navika na nove ili obrnuto. Dakle, radi se o tome kako ranije stečena znanja utiču na nova ili pak kako nova znanja utiču na ranija.

U svakom slučaju ovde se susrećemo sa tri karakteristične pojave u procesu učenja kao što su:

a) T r a n s f e r (p r e n o š e n j e), koji predstavlja takvu pojavu pri kojoj ranije stečeno znanje, odnosno iskustvo p o m a ž e tj. olakšava da se brže i lakše stiču nova znanja i oblici ponašanja. Ova pojava se javlja uglavnom usled sličnosti s a d r ž a j a predhodne i nove materije, eličnosti p r i n c i p a materije i slične t e h n i k e učenja.

Tako je, naprimer, u oblasti sticanja veština i navika, gde se ova pojava najviše ispitivala, utvrđeno da stalno vežbanje npr. desne ruke uslovljava određenu uvežbanost leve i obrnuto. Takva pojava pri čemu se vežbanjem jednog dela tela istovremeno povećava spretnost drugog dela (ruka-ruka ili ruka-noga) poznato je pod kao b a l a t e r a l i n transfer. Medjutim, pri ispitivanju uticaja transfera kod izučavanja tzv. f o r m a l n i h disciplina, tj. da li neki predmet u toku školovanja ima uticaja na razvoj izvesnih psihičkih funkcija kao što su: intelektualne sposobnosti, lo, ično mišljenje, sposobnost pamćenja i drugo, utvrđeno je da izmedju njih nema direktnih veza.

b) M i t e r f e r e n c i j a (k o č e n j e) predstavlja pojavu kod koje ranije stečeno znanje ili iskustvo o m e t a tj. usporava i otežava novo učenje, odnosno usvajanje novih znanja i oblika ponašanja (tzv.asocijativna interferencija). Ova pojava ometanja pri učenju je veća ukoliko je veća f o r m a l n a sličnost i s a d r ž i n s k a različitost izmedju predhodne i nove materije ili oblika ponašanja. Ova pojava je karakteristična kako kod usvajanja znanja tako i za sticanje veština i navika.

c) **R e t r o a k t i v n a i n h i b i c i j a** (smetanje unatrag) je takva pojava u procesu učenja kod koje usvajanje novog o m e t a zadržavanje (retenciju) sprječava. Naime, mnoga ispitivanja su pokazala da pored normalnog procesa zaboravljanja u toku učenja, usvajanje novih znanja, veština i navika i uopšte nove aktivnosti utiču negativno na t r a j n o s t ranije stečenih znanja. T o j e p r o c e s p o t i s k i v a n j e p r e d h o d n i h z n a n j a p o d u t i c a j e m s t i c a n j a n o v i h.

Medjutim, kako se delovanje retroaktivne inhibicije u procesu učenja ne može izbjeći, postoje postupci i metode da se njeno negativno dejstvo na ranije stečena znanja i iskustva znatno umanji. U tom smislu potrebno je prilikom učenja uopšte:

- Ranije usvojena znanja, veštine i navike usvojiti sa potpunim r a z u m e v a n j e m,

- D o b r o naučiti i utvrditi, tj. naučiti ih više i solidnije od onog prvobitnog nivoa koji omogućava da se neka materija ili radnja može u potpunosti neposredno ponoviti.

- Učenje, tj. usvajanje novih znanja, veština i navika izvoditi posle određene pauze, tj. u p r a v i l n i m v r e m e n s k i m i n t e r v a l i m a u kojima nisu obavljene takve aktivnosti učenja u kojima bi došlo do retroaktivne inhibicije. To znači da usvajanje novih znanja, neposredno i sukcesivno, bez potrebnih vremenskih pauza za "kristalizaciju" predhodnog, dovodi do intenzivne retroaktivne inhibicije pri čemu se u mnogome smanjuju efekti celokupnog procesa učenja odnosno obrazovanja i vaspitanja.

Transfer, interferencija i retroaktivna inhibicija, kao prateće pojave svakog oblika učenja imaju u procesu obrazovanja i vaspitanja za siguran i bezbedan rad kako kod omladine, tako i kod odraslih velikog značaja. Stalne promene tehnoloških procesa i sa tim u vezi radnih postupaka, operacija i manipulacija koje se pod uticajem tehničko-tehnološke revolucije odvijaju u vidu neprekidnog uvođenja novih i rekonstrukciji i modernizaciji starih proizvodnih i drugih oblika rada, zahtevaju istovremeno i odgovarajuće promene kod radnika u pogledu upoznavanja novih načina rada i ponašanja. U oblasti zaštite na radu to znači stalno upoznavanje sa novim opasnostima i štetnostima i merama i sredstvima za zaštitu kao i ovladavanje novim znanjima, veštinama i navikama za siguran i bezbedan način rada na novim mašinama i uređajima, sa novim materijalima i novim postupcima rada. Te nove promene mogu da se postignu samo permanentnom oblicima obučavana i osposobljavanja pri čemu se najčešće javljaju transfer, interferencija i retroaktivna inhibicija. Zbog toga se ovim psihološkim pojavama u procesu utvrđivanja raznovrsnih organizacionih oblika i formi obrazovno-vaspitnog rada iz oblasti zaštite na radu mora poklanjati posebna pažnja.

3.7. FAKTORI I USLOVI USPEŠNOG UČENJA

Pod faktorima uspešnog učenja podrazumeva se skup onih činilaca koji omogućavaju da se steknu određena znanja, veštine i navike i postignu odgovarajuće promene kod učesnika obrazov-

vanja uz maksimalno korišćenje subjektivnih i objektivnih mogućnosti u kojima se sprovodi obrazovno-vaspitni proces. Tu se u prvom redu podrazumevaju tri osnovne grupe faktora kao što su:

- (a) opšte sposobnosti za učenje,
- (b) motivacija, i
- (c) objektivni faktori

a) Pod opštim sposobnostima za učenje podrazumeva se skup neophodnih individualno-psihofizičkih kvaliteta koji omogućuju pojedinцу da lako, nesmetano i brzo shvata, pamti i trajno usvajaju određenu obrazovnu materiju. Tu se u prvom redu na posedovanje složenih funkcija, koje omogućuju uspešno i efikasno učenje kao što su: inteligencija, sposobnost mišljenja, sposobnost laganog rasudjivanja, sposobnost pamćenja i zaključivanja, stepen razvijenosti potrebnih psihomotornih i senzomotornih funkcija (ove zadnje naročito u procesu obrazovanja i vaspitanja za siguran i bezbedan rad) i druge z.zv. mentalne sposobnosti jedne ličnosti. U ovu grupu spadaju, takodje, i pojedine fizičke osobine i sposobnosti naročito kod odraslih kao što su: fizičko zdravlje, estetski nedostaci, fizička snaga i izdržljivost, promene u seksualnoj sferi, senzorni nedostaci i druge.

Pored navedenih opštih s u b j e k t i v n i h psihofizičkih sposobnosti za uspešno učenje u ovu grupu uslova i faktora spadaju, naročito kada je reč o odraslima i odgovarajuće i s k u s t v o i p r e d z n a n j e koje neka osoba poseduje u određenoj obrazovnoj situaciji.

b) Iako pitanje motivacije i motivisanosti pojedinca u procesu obrazovanja spada, strogo uzevši u tzv. subjektivne faktore uspešnog učenja, u savremenoj pedagoškoj teoriji i praksi se ovaj pojavi pridaje veliki značaj kako kod omladine tako i kod odraslih, pa je potrebno da se ona posebno razmotri. Ovo zbog toga što se motivacija danas u teoriji smatra da jedan od veoma važnih uslova za uspešno učenje pri čemu se u analizi te pojave poklanja naročita pažnja m e t o d a m a i s r e d s t v i m a za podsticanje i razvijanje i n d i v i d u a l n e i g r u p n e motivacije u raznim organizovanim oblicima i sferama obrazovanja.

Pod m o t i v a c i j o m se u najširem smislu p o d r a z u m e v a skup raznih usmerenih aktivnosti u čoveku koje su izazvane nekim unutrašnjim pobudama ili spoljašnjim podsticajima. Ako su ove aktivnosti (pokretači) usmerene na postizanje što boljih rezultata u procesu obrazovanja i vaspitanja onda se pod tim podrazumeva m o t i v a c i j a z a u č e n j e.

Najvažniji oblici motiva (unutrašnjih pobuda i spoljašnjih podsticaja) koji doprinose stvaranju motivacije za učenje jesu:

- Razne čovekove potrebe koje mogu biti biološke i stečene. Pod biološkim potrebama podrazumevaju se u prvom redu one koje su nasleđnog (instiktivnog) karaktera koje su stečene u toku duge biološke evolucije čoveka u vezi sa održanjem vrste kao što su: glad, žedj, seksualni i roditeljski nagoni, instikt zaštite i bezbednosti i drugi. Pod stečeni pak podrazumevaju se one potrebe koje su proizašle od bioloških ali se najčešće zasnivaju na socijalnim uslovima i oblicima života kao što su razne društvene potrebe: želja za društvom (druženjem ili udruživanjem), želja afirmacijom (ličnom ili društvenom), želja za vlašću ili položajem, socijalnim statusom i slično. Potreba ovog karaktera je znatno više od urođenih (bioloških). Međutim, između ovih dveju vrsta potreba, u čijoj se osnovi nalaze izvori raznih motiva za učenje često je teško da se izvrše egzaktna razgraničenja jer se one nalaze u dubokoj međusobnoj biološkoj i socijalnoj sprezi i uslovljenosti.

- Interesovanje za sadržaj predstavlja takodje, veoma važan motiv u procesu učenja. Naime, pokazalo se da se mnogo brže i lakše usvajaju ona znanja, veštine i navike ukoliko je njihov sadržaj u tesnoj vezi sa ličnim ili izazvanim interesovanjem pojedinaca. Uspeh koji se tom prilikom postiže, pošto se stiče utisak da se do njega relativno lako dolazi, sve više produbljuje motivaciju kod pojedinaca za dalje ovladavanje tom materijom.

- O s e ć a j s o p s t v e n o g z a d o v o l j s t v a koji se javlja pri pomisli o ostvarenju želja u vezi sa postizanjem uspeha pri učenju (sticanje više stručne ili školske sprema, veće kvalifikacije pri polaganju odredjenog ispita, napredovanje na osnovu postignutog uspeha učenja, opravdanost ličnog napora i truda pred društvom, porodicom i slično) predstavlja, takodje, važan i z v o r motivacionih aktivnosti. Naravno da je u ovom slučaju važno ne samo da postoji odredjena p o d u d a r n o s t izmedju pojedinca i karaktera materije koju izučava, već apsolutna p o d u d a r n o s t izmedju individualnih i društvenih interesa i ciljeva pojedinaca u procesu učenja.

- I z a z v a n i m o t i v i i s i t u a c i j e predstavljaju u savremenoj pedagoškoj praksi važna sredstva za stvaranje takvih situacija pomoću kojih se može, ako se pravilno organizuju i sprovedu, da se pokrenu i razviju odredjene motivacione aktivnosti za učenje. U ovu grupu u prvom redu spadaju: pohvale (nagrade), ukori (kazne), konfliktne situacije, takmičenja i saradnja, koje kako sa svojim specifičnostima u pogledu načina stvaranja i izvodjenja kod omladine i odraslih, nalaze opštu primenu u procesu obrazovanja i vaspitanja.

P o h v a l e i n a g r a d e imaju važan pozitivan uticaj na motivaciju za svaku ljudsku aktivnost pa i za učenje. Zadovoljstvo koje se javlja kao posledica pohvala i nagrada predstavlja u osnovi p o t r e b u ličnosti kako za sopstvenom tako i za afirmaciju pred društvom ili sredinom u kojoj se ta

ličnost dokazuje. Medjutim, prilikom primenjivanja pohvala i nagrada kao izazvanih motiva treba voditi računa o njihovoj o b j e k t i v n o s t i i n e p r i s t r a s n o s t i jer se u protivnom mogu postići s u p r o t n i efekti. O tome mora posebno voditi računa kada su u pitanju odrasli čija su negativna reagovanja na neobjektivne pohvale i nagrade mnogo oštrije i obiljnije nego kad dece i omladine.

U k o r i i k a z n e kao sredstvo da obično imaju n e g a - t i v a n uticaj na motivaciju za učenje, a i uopšte. Danas se sve više potvrđuje činjenica da se ukorima i kaznama postigre suprotan efekat od pohvala i nagrada jer najčešće deluju d e - s t i m u l a t i v n o na pojedinca. Zbog toga ova mera treba koristiti samo onda kada su sve o s t a l e mogućnosti iscrp- ljenje i to opet sa mnogo takta i obzira. Iskustvo je pokazalo da ukor ili kazna koji su izrečeni n a s a m o ("u četiri oka") imaju mnogo veći i pozitivniji efekat nego -kada se to čini j a v n o pred grupom ili pred širom javnošću.

Ukori treba da se saopštavaju više kao saveti, opomena ili upo- zorenje, sa jasnim obrazloženjem i dobronamernim nastojanjem da se kod pojedinca otklone određeni nedostaci koji mu onemo- gućavaju da postigne određene rezultate pri učenju. O ovome treba naročito voditi računa kada su u pitanju t.zv. i n t r o - v e r t ~~o~~ v n i psihološki tipovi ljudi (ličnosti ^{OKRENUTE} ~~okrenute~~ prema sebi") koji na ukore i kazne dublje i duže reaguju nego e k s - t r a v e r t ~~o~~ v n i ("ličnosti" ^{OKRENUTE} ~~okrenute~~ prema spoljašnjosti").

K o n f l i k t n e s i t u a c i j e predstavljaju, takodje, postupak delovanja na motivaciju za učenje na taj način što se na putu do cilja kome teži neka ličnost veštački postavljaju određeni preduslovi, odnosno prepreke (barijere), čime ona dolazi u t.zv. k o n f l i k t n u s i t u a c i j u. Međutim ovaj način uticaja na motivaciju može često da izazove i negativne efekte kao što je t.zv. f r u k t r a c i j a tj. posebno stanje napetosti, nemara i nezadovoljstva koje opet dovode do novih konfliktnih situacija, neurotičnih stanja i drugo. Zbog toga ovaj način delovanja na motivaciju treba da se koristi u razumnoj meri i što je još važnije i n d i v i d u a l n o da se prilagođava.

T a k m i č e n j a danas predstavljaju veoma značajan stimulator u svim životnim aktivnostima a naročito u procesu obrazovanja i vaspitanja. Takmičenje se sastoji u u p o r e d j i v a n j u individualnog ili relativnog r e z u l t a t a sa unapred predviđenom ili utvrđenom n o r m o m, odnosno p o n o v l j e n i m c i l j e m. Cilj je, dakle, takmičenja da se podigne r a d n o - a k t i v n i e f e k a t a time i ukupan obrazovno-vaspitni efekat putem upoznavanja i uporedjivanja vlastitog uspeha u odnosu na drugog ili drugu grupu, pod uslovom da polazna intelektualna baza i ostale mogućnosti budu i s t i kao i uslovi u kojima se takmičenje izvodi. U protivnom i ovde se mogu javiti negativni efekti to se takmičenje kao način stimuliranja ^{DECROIXA} ~~degreia~~ ^{degreia}. U oblasti z a š t i t e n a r a d u, ne samo u obrazovno-vaspitnim procesima već uopšte, t a k m i č e n j e je u mnogim zemljama i proizvodnom sredinama veoma

korišćeno kao oblik za unapredjenje postojećeg stanja a glavni cilj se svodi na smanjenje broja povreda i oštećenja u toku određenog vremenskog perioda, pri čemu se kao stimulatori koriste razne novčane i druge nagrade za određene proizvodne grupe i pojedince.

S a r a d n j a, danas, takdoje predstavlja važno sredstvo u razvijanju i jačanju motivacije za postizanje što boljih rezultata u učenju, a sastoji se u međusobnom pomaganju pri ostvarivanju zajedničkih ciljeva u grupi.

(c) Objektivni faktori obuhvataju skup f i z i č k o - m a t e r i j a l n i h, s o c i j a l n i h i o r g a n i z a c i o n i h uslova koji predstavljaju važan preduslov za uspešno i efikasno izvodjenje svakog obrazovno-vaspitnog rada odnosno uspešnog učenja.

- Tako se u grupu f i z i č k o - m a t e r i j a l n i h faktora najčešće navode oni etološki uslovi u kojima se odvija obrazovno-vaspitni proces ili individualno učenje kao što su: klimatski uslovi (temperatura, osvetljenost, procenat kiseonika) zatim godišnje doba, doba dana, udaljenost polaznika od mesta učenja, finansijske prilike, materijalna opremljenost (udžbenici, učila), stanbene prilike i slično. Iako svi ovi uslovi imaju na izgled s e k u n d a r n u ulogu u odnosu na osnovne sposobnosti i motivaciju, veoma često ovi uslovi mogu biti od p r e s - u d n o g značaja za uspešno učenje uopšte.

- S o c i j a l n i uslovi obuhvataju sve one elemente ž
životne i obrazovne situacije koji, u manjoj ili većoj meri ima-
ju t.zv. s o c i j a l n i (društveni) karakter, kao što su:
socijalna sredina (porodica, prijatelji), socijalna okolina
(radna organizacija, susedstvo, razne društveno-političke, kul-
turne i druge organizacije i društvo u kojima pojedinac deluje),
razni socijalni uslovi i uticaji (običaji, pravila, shvatanja)
i drugi. Svi ovi i ovakvi uslovi u zavisnosti od stepena
njihove razvijenosti delovanja mogu da vrše na odredjeni način
primarni ili sekundarni obrazovni uticaj na pojedinca a koji može
biti p o z i t i v n i ili n e g a t i v n i u vezi sa uspehom
i rezultatima učenja.

- O r g a n i z a c i o n i uslovi, takodje, predstavljaju
posebnu grupu važnih elemenata ovakog obrazovnog rada po tome
mogu da imaju značajnu ulogu u procesu učenja. Ovde spadaju svi
oni objektivni faktori obrazovno-vaspitnog rada koji se u prvom
redu odnose na njegovu o r g a n i z a c i o n u stranu kao što
su: prostorije i njihova opremljenost, nastavni plan i program,
učila i pomagala, nastavno-instruktorski kadar, obrazovna grupa
i drugi. Kako ovi uslovi obrazovno-vaspitnog rada ne zavisi di-
rektno od samog učesnika obrazovanja, pošto su uslovljeni objek-
tivno-obrazovnim mogućnostima samih organizatora i izvodjača
obrazovno-vaspitnog rada, od važnosti je da se napomenu jer u
mnogome doprinose stvaranju pozitivne ili negativne obrazovne
situacije za uspešno učenje pojedinca.

3.8. METODE I PRINCIPII USPEŠNOG INDIVIDUALNOG UČENJA

(a) U najširem smislu pod metodom se podrazumeva način ili postupak za uspešno obavljanje neke ~~aktivnosti~~. U oblasti obrazovanja i vaspitanja razlikuju se u osnovi dve vrste metoda - ~~nastavne metode~~ (koje se uglavnom odnose na način rada nastavnika odnosno predavača ili instruktora) i metode ~~individualnog učenja~~ tj. kako treba sam učesnik obrazovanja da uči da bi što lakše i ekonomičnije postigao određene rezultate. U procesu individualnosti učenja postoje uglavnom dve osnovne grupe metoda i njihove kombinacije čiji se izbor vrši uglavnom u zavisnosti od individualnih sklonosti učenika obrazovani obima, složenosti i karaktera obrazovne materije. Kao najosnovnije razlikujemo sledeće metode uspešnog individualnog učenja:

- ~~Globalna metoda~~, koja se sastoji u tome što se određena obrazovna materija usvaja kompleksno tj. u celini. Prednost ovakve metode se sastoji u tome što se na ovaj način usvaja bit i celina obrazovnog sadržaja, ali je nedostatak što se tom prilikom često ispuštaju i zanemaruju ~~velike~~ ^{važne} činjenice i podaci.

- ~~Parcijalna metoda~~, koja se sastoji u usvajanju pojedinih delova nekog sadržaja koji se najpre pregleda u celini a zatim jače intelektualne angažovanosti koje umanjuju neposredne efekte učenja kao što je: intenzivno učenje više različitih sadržaja, paralelno bavljenje važnim problemima ili jačim intelektualnim aktivnostima i slično. U ovom slučaju se preporučuje promena aktivnosti učenja sa nekom rekreativnom

aktivnošću i slično.

- ~~Kombinovana metoda~~. Da bi se izbegli nedostaci globalne i parcijalne metode, u praksi individualnog učenja najčešće se koristi njihova kombinacija tj. kombinovana metoda. Ona se sastoji u tome što se najpre upozna uelokupni sadržaj koji se uči pa se zatim podeli na manje delove i logičke celine. Zatim se pristupa učenju jednog dela kada se usvoji prelazi se na drugi. Kada se savlada i drugi deo onda se povezano uče prvi i drugi. Zatim se prelazi na treći koji se povezuje sa prvim i drugim delom itd. Dobra strana ove metode je što se neka obrazovna materija (sadržaj ili vežba) usvaja detaljno i u celini.

(b) ~~Principi~~ racionalnog učenja predstavljaju skup utvrdjenih pravila kojih se treba pridržavati za uspešan individualni obrazovni rad. Sastoji se u tome da se uz minimalan napor postignu optimalni rezultati pri učenju. Kao najvažniji principi individualnog racionalnog učenja najčešće se navode sledeći:

- ~~Planiranje~~ učenja tj. šta, kad i gde nešto upiti.

- Učenje pribrano i sa razumevanjem. U protivnom se postižu slabi obrazovni efekti.

- ~~Motivisanost~~ tj. stvaranje i razvijanje interesa za učenje.

- ~~Korišćenje~~ raznovrsnih izvora i sredstava za učenje (knjige, beleške, radna učila idr.)

- Aktivno o b n a v l j a n j e u toku učenja kao i kasnije.

- I z b e g a v a t i interferencije, tj. aktivnosti u kojima dolazi do jače intelektualne angažovanosti koje umanjuju neposredne efekte učenja kao što je: intenzivno učenje više različitih sadržaja, paralelno bavljenje važnim problemima ili jačim intelektualnim aktivnostima i slično. U ovom slučaju se preporučuje promena aktivnosti učenja sa nekom rekreativnom aktivnošću i slično.

3.9. PSIHOLŠKE KARAKTERISTIKE U PROCESU OBRAZOVANJA ODRASLIH

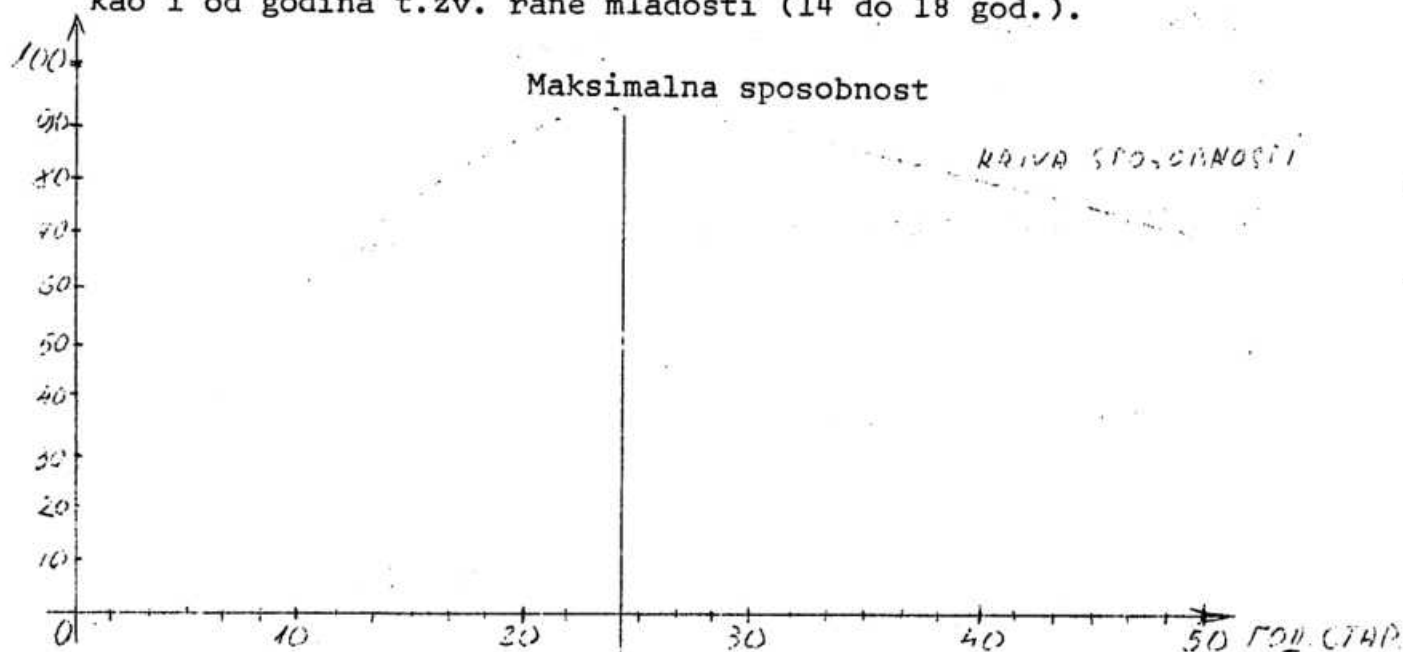
3.9.1. R e z u l t a t i T o r d n j a k a i d r u g i h i s t r a Ź i v a č a

U medjusobnom uporedjivanju opštih osobenosti i mogućnosti za učenje između omladine i odraslih došlo se do zaključka da su mogućnosti za učenje odraslih mnogo veće nego što se obično misli ali i da postoje određene razlike koje bitno nameću potrebu drugačijeg organizovanja i pristupanja obrazovno-vaspitnog rada sa odraslima.

Naročiti doprinos u rešavanju ovih problema i unapredjenju andragoško-psihološkog rada u vezi sa odraslima dali su svojevremeno poznati stručnjaci - istraživači u ovoj oblasti kao što su TORDNJAK, LORGE, LEHMAN, SVARD i drugi.

Tako je, naprimer, poznati američki psiholog Tordnjak ispitujući

moгуćnosti odraslih za učenje došao do poznatog dijagrama koji ilustruje kako se u čoveku menja sposobnost za učenje u zavisnosti od godina starosti. Tu pojavu je predstavio na dijagramu (sl.10) t.zv. krivom sposobnosti za učenje prema kojoj se maksimalna mogućnost za učenje dostiže negde između dvadesete i dvadeset pete godine života odnosno na pragu 25 godina, a iza toga se pomalo smanjuje (manje od jednog predmeta godišnje), tako da p e r i o d ž i v o t a o d 25 d o 40 g o d i n a stoji u odnosu na sposobnost učenja znatno više od godina detinjstva kao i od godina t.zv. rane mladosti (14 do 18 god.).



Sl.10. Kriva sposobnosti za učenje u zavisnosti od doba starosti

Dakle, kao što se iz dijagrama može zapaziti p r o s e č n e sposobnosti za učenje odraslih su znatno veće nego što oni stvarno uče. Zbog toga, Tordnjak u zaključku kaže "da se niko ko nije prešao 25 godina starosti ne treba da se ustručava sve što želi da zna ili da radi, niti pak može da koristi svoje godine kao izgovor što nije naučio ono što je trebalo da nauči".

Starosnu granicu za učenje od 45 godina Tordnjack je odredio samo zato što su njegova istraživanja u vezi sa ovom problematikom obuhvatila samo osobe do ovih godina. Mnoga, međutim, druga istraživanja (Terman) pokazala su da je ova granica znatno veća tj. da sposobnosti za učenje iznad 45 godina starosti i dalje postoje opadajući ujednačenim tempom ali ne više od 1,5% godišnje.

3.9.2. Psihofizičke i druge karakteristike pri učenju odraslih

Prema tome u generalizaciji brojnih zaključaka u vezi sa učenjem odraslih podrazumevajući njihovo normalno zdravlje i dobro stanje mogu se istaći sledeće psihološke specifičnosti i karakteristike u odnosu na decu i omladinu:

- **Fizička** razvijenost odraslih a to znači i količina telesne energije, daleko je veća nego kod mlađeg uzrasta, pa su i mogućnosti odraslih za intelektualni napor tj. za učenje znatno veće.

- **Iskustvo i predznanje** odraslih koje se ogleda u ukupnoj sumi znanja, veština i navika, stečenih bilo sistematskim obrazovanjem ili kroz praktičnu životnu delatnost, pomaže im da svoje psihofiziološke nedostatke koji nastaju pod uticajem starenja nadoknade u pogledu efikasnosti učenja.

- **Pажnja i zapažanje** kao neophodni mentalni psihički procesi i osobine -za učenje, takodje, su znatno razvijenije kod odraslih nego kod dece i omladine. One su kod odras-

lih namerne, opset pažnje je daleko širi a moć zapažanja, zavisno od osobe intenzivnija, dok je kod dece i omladine pažnja spontana i slučajna.

- **M a š t a** kod odraslih je u većem stepenu usmerena i stvaralačka, realna i bliža stvarnosti nego kod omladine kod koje je spontana, pokretna i neobuzdana.

- **M i š l j e n j e**, kao važna psihička funkcija učenja je kod odraslih razvijenije i čini ih sposobnijim za apstrakciju dok se kod dece i omladine ono uglavnom vezuje samo za konkretne slike.

- **P a m ć e n j e** kod odraslih, iako slabi u kasnijim godinama, što je inače vrlo individualno, ne predstavlja neki ozbiljniji nedostatak da bi samo po sebi onemogućilo njihovu aktivnost učenja. Glavna razlika između omladine i odraslih u pogledu pamćenja i zadržavanja usvojenih sadržaja ogleda se u brzini shvatanja i zadržavanja.

- **S h v a t a n j e** odraslih u procesu učenja je, takodje, razvijenije nego kod omladine jer je dokazano da odrasli lakše i zrelije shvataju naročito kada su u pitanju složeni pojmovi, čemu svakako doprinosi njihovo ranije iskustvo i predznanje.

- **E m o c i o n a l n o s t** u procesu učenja odraslih je veća u odnosu na omladinu jer se dublje unose u obrazovni proces zbog čega su i osetljiviji na odnose i koji nastaju u toku obrazovno-vaspitnog rada.

- **M o t i v a c i j a**, kao veoma značajna mentalna osobina pri učenju, je kod odraslih jača i razvijenija nego kod omladine jer su odrasli motivisani voljom ili životnim potrebama. Zbog

toga se odrasli prema učenju odnose, uglavnom, kao prema društvenoj obavezi.

- U s a z n a j n o m pogledu odrasli se, takodje, znatno razlikuju od dece i omladine jer se prema činjenicama znanja odnose kritički, upoređuju ih i ocenjuju sa stanovišta prakse i životnog iskustva.

Prema tome, u generalnom rezimiranju poredjenja sposobnosti i mogućnosti za učenje izmedju odraslih i omladine može se zaključiti da se dva osnovna elementa, neophodna za svaku obrazovnu aktivnost - sposobnost (snaga) i brzina učenja, nalaze u recipročnom odnosu, tj. da je kod odraslih sposobnost (snaga) učenja veća a brzina slabija u odnosu na decu i omladinu i obrnuto. Zbog toga se o svemu ovome mora voditi računa kako kod planiranja i programiranja sadržaja obrazovanja, tako i kod organizacije i sprovođenja obrazovno-vaspitnog rada sa odraslima, što, inače predstavlja i poseban predmet andragogije kao nauke.

P I T A N J A:

1. Pojam, predmet i karakter procesa obrazovanja i njegov odnos sa vaspitanjem.
2. Pojam, predmet i karakter procesa vaspitanja i njegov odnos sa obrazovanjem.
3. Što su to znanja, veštine i navike i koje su njihove karakteristike?
4. Pojam, suština i važnost (značaj) učenja kao obrazovno-vaspitnog i psihološkog procesa.

5. Osnovni mehanizmi učenja i njihove glavne karakteristike?
6. Pojam zakonitosti učenja i osnovne karakteristike teorije (metode) manuelizma i teorije intelektualizma pri učenju.
7. Što su to krive učenja, kako se konstruišu i koji su glavne faze napredovanja pri učenju?
8. Kako izgleda i kada se dobija kriva negativne akceleracije (ispupčena kriva) pri učenju i vežbanju?
9. Kako izgleda i kada se dobija kriva pozitivne akceleracije (izdubljena kriva) pri učenju i vežbanju?
10. Kako izgleda i kada se dobija kombinovana kriva pri učenju i vežbanju?
11. Osnovne faze procesa pamćenja i faktori uspešnog usvajanja i zadržavanja.
12. Koji su osnovni tipovi ličnosti u vezi sa načinom usvajanja znanja, veština i navika i njihove karakteristike?
13. Što je to osnavljanje i koji su osnovni momenti njegove pravilne organizacije pri učenju i vežbanju?
14. Što je to zaboravljanje, koji su njegovi uzroci i koje su metode borbe protivu zaboravljanja pri učenju i vežbanju?
15. Šta su to transfer i interferencija pri učenju i vežbanju i koje su njihove karakteristike?
16. Šta je to retroaktivna inhibicija pri učenju i vežbanju i koje su metode za njeno otklanjanje?
17. Šta su to faktori i uslovi uspešnog učenja i koji su činioci opštih sposobnosti za učenje?
18. Što je to motivacija i koji su njeni osnovni oblici unutrašnjih pobuda pri učenju?

19. Koji su najvažniji izazvani motivi i situacija pri učenju i njihove karakteristike?
20. Pohvale i kazne kao izazvana sredstva za motivaciju pri učenju i njihove karakteristike.
21. Koji su osnovni objektivni faktori i uslovi uspešnog učenja i njihove karakteristike?
22. Koje su osnovne metode uspešnog individualnog učenja i njihove karakteristike?
23. Koji su osnovni principi uspešnog individualnog učenja i njihove karakteristike?
24. Kakvi su rezultati Tordnjakovih istraživanja u vezi sa obrazovanjem odraslih i kako izgleda njegova kriva sposobnosti za učenje u zavisnosti od doba starosti?
25. Koje su osnovne psihofizičke karakteristike i specifičnosti pri učenju odraslih i u čemu se one sastoje?

4. P R I N C I P I O B R A Z O V N O - V A S P I T N O G R A D A S A O D R A S L I M A

4.1. POJAM I SISTEMATIZACIJA

Kao i svaka organizovana ljudska delatnost i o b r a z o v n o -
v a s p i t n i r a d sa odraslima zasniva se na odredjenim
načelima i odvija prema utvrdjenim principima.

Pri organizaciji i sprovođenju svakog obrazovno-vaspitnog
rada moramo uvek da se držimo odredjenih i utvrdjenih opštih
smernica jer, u protivnom, taj rad nebi bio sistematski i plan-
ski, već stihijski i proizvoljan. Neke od zahteva na kojima se
zasnivaju i izgradjuju principi obrazovno-vaspitnog rada postav-
lja d r u š t v o (sociološka grupa), neke postavlja l o g i k a
(logička grupa) a neke p s i h o l o g i j a (psihološka grupa).

Prema tome, principi obrazovno-vaspitnog rada predstavljaju skup
utvrdjenih opštih pravila i zakonitosti koji su se razvili i
utvrdili u skladu sa ciljevima i zahtevima jednog društva na
odredjenom stepenu njegovog razvoja.

Iz tih principa proističe i osobna zakonitost i opšta usmerenost
obrazovno-vaspitnog rada u svakoj obrazovnoj oblasti i delat-
nosti. U tom pogledu principe treba razlikovati od metoda koje
predstavljaju načine i postupke za ostvarenje principa i kon-
kretnih ciljeva i zadataka nekog odredjenog obrazovno-vaspitnog

procesa.

Danas se u oblasti obrazovanja i vaspitanja odraslih u savremenoj marksističkoj pedagoškoj literaturi najčešće susrećemo sa sledećim d i d a k t i č k i m principima:

- princip socijalističke vaspitnosti,
- princip savremenosti i aktuelnosti,
- princip svesne aktivnosti,
- princip jedinstva teorije i prakse,
- princip očiglednosti,
- princip sistematičnosti i postupnosti,
- princip odmerenosti i popularnosti,
- princip trajnosti znanja, veština i navika,
- princip raznovrstnosti i dinamičnosti,
- princip racionalnosti i ekonomičnosti obrazovno-vaspitnog rada.

Na osnovu ovakvih opštih principa i njihove primene u praksi dolazi se do posebnih i specifičnih zakonitosti i pravila za organizaciju i sprovođenja obrazovno-vaspitnog rada sa odraslima u odredjenim oblastima i uslovima. Put i način na koji se principi obrazovno-vaspitnog rada sprovode u praksi predstavlja ujedno i osnovnu m e t o d o l o š k u osnovu za njihovo dalje izgradjivanje i usavršavanje. To je d i j a l e k t i č k a zakonitost njihovog razvoja i utvrđivanja i njihova bitna karakteristika.

Druga karakteristika principa obrazovno-vaspitnog rada sastoji

se u tome, kako svaki od ovih principa ima svoje posebne didaktičke ciljeve i zadatke (koji zahtevaju posebne metode, postupke i sredstva) postoje za njihovo potpuno ostvarenje potrebna j e d i n s t v e n a naučno-dijalektička uslovitost. Drugim rečima potpuno ostvarenje bilo kog od navedenih principa stoji u tesnoj vezi sa ostvarenjem ostalih jer se svi oni nalaze, u većoj ili manjoj meri, u određenoj m e d j u z a - v i s n o s t i.

Prema tome ostvarenje pojedinih principa nikad ne ide p a r c i - j a l n o, već se zavisi od toga u kojoj meri je ostvarena k o m p l e k s n a primena i p r o ž i m a n j e svih ostalih principa a to je uslov uspeha svakog obrazovno-vaspitnog procesa.

Ovi momenti imaju posebnu važnost kada je u pitanju obrazovno-vaspitni rad sa odraslima iz oblasti zaštite na radu koji se organizuje i sprovodi u veoma složenim i po mnogočemu specifičnim uslovima i okolnostima pri čemu se javlja mnoštvo m o g u ć - n o s t i ali i p r b l e m a u vezi sa ostvarivanjem didaktičkih principa.

4.2. CILJEVI I ZAHTEVI POJEDINIH PRINCIPA

4.2.1. P r i n c i p s o c i j a l i s t i č k e v a s p i t - n o s t i

Ostvarenje ovog principa u obrazovno-vaspitnom radu sa odraslima

sastoji se u istovremenom razvijanju i podizanju naučnog i dijalektičko-materijalističkog pogleda na svet i njihovom idejno-političkom vaspitanju sa stanovišta jugoslovenskog socijalističkog patriotizma i njegove samoupravne prakse. Ostvarivanje ovih ciljeva i zahteva u procesu obrazovanja i vaspitanja odraslih ima poseban značaj s obzirom na stvaralačku i samoupravljačku funkciju koju odrasli imaju i našem društvu, jer se u njemu javljaju ne samo kao učesnici veći i aktivni nosioci svih društveno-političkih funkcija pa time i neposredni stvaraoci društveno-političkih i samoupravnih odnosa.

Prema tome, jedna od stalnih komponenti ovako vaspitno-obrazovnog rada sa odraslima treba da bude ostvarivanje ciljeva i zahteva socijalističke vaspitnosti kao njegov organski deo u svim konkretnim programskim, organizacionim didaktičkim elementima toga rada. U oblasti obrazovanja i vaspitanja za siguran i bezbedan rad i zaštitu radne i životne sredine ostvarivanje ovog didaktičkog principa ima poseban značaj jer je svaka vaspitno-obrazovna aktivnost u ovoj oblasti zasnovana na najvišim idejama socijalizma o humanizaciji ljudskog rada i proizvodnje i zaštiti n s i h i č k o g, f i z i č k o g i m o r a l n o g integriteta svakog člana društvene zajednice.

4.2.2. P R i n c i p s a v r e m e n o s t i i a k t u e l - n o s t i

Ovaj princip zahteva da se svaki obrazovno-vaspitni proces u svim

njegovim programskim i organizacionim elementima zasniva na savremenim i aktuelnim tekovinama nauke, tehnologije i prakse kako bi osposobljavanje odraslih ljudi i njihovo usavršavanje bilo u skladu sa potrebama savremenog života i rada pa tome u skladu sa opštim zahtevima društva. Zahtev za primenu i ostvarenje ovog principa u oblasti obrazovanja i vaspitanja odraslih a i uopšte, proističe od činjenice što svaki obrazovno-vaspitni rad sa odraslima najvećim delom ima karakter inoviranja i dopunjavanja i što je njegov osnovni cilj upoznavanja sa najnovijim dostignućima nauke, tehnologije i društvenog života u pojedinim fazama njihovog životnog i radnog veka. Ovo se postiže pre svega stalnim praćenjem nauke i naučnih dostignuća realizatora obrazovnih programa i procesa da se od njih zahteva ne samo permanentno praćenje nauke i naučnih dostignuća, već i poznavanje svih aktuelnih zbivanja i promena u društvu i njihova aplikacija u procesu obrazovanja i vaspitanja.

4.2.3. P r i n c i p s v e s n e a k t i v n o s t i

Primena ovog principa u obrazovno-vaspitnom radu sa odraslima sastoji se u njegovom zahtevu da učesnici obrazovnog procesa s v e s n o i sa potpunim r a z u m e v a n j e m u-svojaju odredjena znanja, veštine i navike.

Realizacija ovog principa u obrazovno-vaspitnom radu sa odraslima može da se izvodi bilo u vidu stalnog z a j e d n i č k o g rada nastavnika (predavača) i učesnika obrazovanja (stalna interakcija), bilo u vidu samostalnog g r u p n o g ili i n d i v i -

d u a l n o g rada učesnika obrazovanja.

I u jednom i u drugom slučaju efekat a to znači uspeh nekog obrazovnog procesa zavisiće, pored ostalog, od primene principa svesne aktivnosti, tj. u kojoj meri su učesnici obrazovanja u tom procesu bili s v e s n o i a k t i v n o angažovani, odnosno subjekti obrazovanja, za razliku od toga kada su oni samo pasivni učesnici tj. objekti obrazovanja.

Dakle, mehanizam primene ovog principa se ukratko sastoji u tome što se zahteva da obrazovni proces između izvora znanja (predavača, instruktora, literature) i u č e s n i k a obrazovanja teče d v o s m e r n o (interaktivno), a ne j e d n o s m e r n o u kome predavač (izvor informacija) jednostavno "daje" određenu obrazovnu materiju učesnicima obrazovanja pri čemu oni predstavljaju pasivne objekte.

Primena ovog principa u procesu obrazovanja odraslih, naročito u oblasti zaštite na radu, u kojoj se obrazovno-vaspitni rad dobrim delom odvija na bazi recipročne razmene iskustava između, stručnjaka približnih kvalifikacija, predavača i drugih proizvodnih stručnjaka (poslovođe, instruktora) i radnika i td. ima veliki značaj jer se u takvim obrazovnim situacijama sve više javlja težnja da se tradicionalna "inercija" predavača obuzda uz maksimalno povećanje svesne aktivnosti učesnika obrazovanja i njihovog potpunog emotivnog doživljavanja obrazovno-vaspitnog rada.

4.2.4. Princip jedinstva teorije i prakse

Ovaj princip zahteva da se teorijska znanja mogu što uspešnije primeniti u praksi i stoji u tesnoj vezi sa principom svesne aktivnosti. Ostvarenje ovog principa proizilazi iz suštinskog zahteva svakog obrazovno-vaspitnog rada po kome svaki obrazovni rad treba da bude što tešnje povezan sa društvenim radom i životom, čime on dobija svoj puni i potpuni smisao. Ovaj zahtev u procesu obrazovanja i vaspitanja zasniva se pre svega na poznatoj marksističkoj teoriji saznanja po kojoj se teorija i praksa nalaze u dijalektičkom jedinstvu ("Teorija bez prakse bi bila mrtva, a praksa bez teorije bi bila slepa" - Lenjin.).

Ostvarivanje principa jedinstva teorije i prakse u procesu obrazovanja odraslih ima mnogo šire i dublje značenje u odnosu na školsko obrazovanje dece i omladine, jer su mogućnosti za povezivanje teorijskog i praktičnog rada kod odraslih daleko šire i raznovrsnije. U oblasti obrazovanja i vaspitanja zaštite na radu ostvarenje ovog principa ne samo da predstavlja mogućnost za uspešan obrazovno-vaspitni rad u raznim obrazovnim institucijama, već i njegov osnovni uslov. Proces obučavanja radnika je siguran bezbedan rad u pojedinim fazama njihovog radnog veka kao najčešća i najmasovnija obrazovna aktivnost u sistemu zaštite na radu koji se svodi na uključivanje sa raznim opasnostima i štetnostima u procesu rada odnosno određenog radnog mesta, njihovim posledicama i merama za zaštitu, predpostavlja pre svega

ovladavanje određenim znanjima, veštinama i navikama za sigurno i bezbedno rukovanje konkretnim alatima, mašinama i uređajima što se može postići jedino i samo apsolutnim jedinstvom teorije i prakse, tj. najkonkretnijom primenom teorijskih znanja na određenim sredstvima rada u konkretnim proizvodno-tehnološkim uslovima.

Prema tome, povezivanje teorije i prakse u oblasti obrazovanja i vaspitanja ~~su~~ zaštita na radu predstavlja svakako jedan od osnovnih uslova za kvalitetan i efikasan obrazovni rad u ovoj oblasti, jer se samo kroz direktnu primenu teorijskih znanja u praktičnom radu i njihovom konkretizacijom kroz raznovrsne oblike praktičnih ubežbavanja mogu kod radnika stvoriti radno-tehničke i druge navike i veštine za sigurno i bezbedno obavljanje radnih procesa. Ostvarenje tog cilja koji predstavlja suštinu principa povezivanja teorije sa praksom sastoji se upravo u nastojanju da se to povezivanje kontinuirano, logički i sistematski vrši u s v i m etapama obrazovnog procesa.

4.2.5. P r i n c i p o č i g l e d n o s t i (konkretnosti)

Ovaj princip obrazovno-vaspitnog rada ima u osnovi psihološki karakter jer se zasniva na poznatoj postavci senzualističke pedagoške teorije po kojoj "ono što nije prošlo kroz čula - nije prodrlo u svest" (J.A.Kamenski) koje sa jавila kao reakcija na tzv. skalastički verbalizam. Princip očiglednosti (zarnosti), dakle, predstavlja takav put u procesu učenja koji se kreće od k o n k r e t n o g ka a s t r a k t n o m. tj.

kod koga se pomoću vizuelno-čulnog percipiranja (opažanja) neposrednih prirodnih ili veštačkih objekata, pojmova i procesa, procesom mišljenja dolazi do određenih uopštavanja u vidu sistiranja i usvajanja određenih pojmova, zaključaka i zakonitosti.

Medjutim, u procesu obrazovanja i vaspitanja odraslih princip očiglednosti ima mnogo šire i dublje značenje jer se njegovo ostvarenje ne vezuje samo na neposredno, konkretno percipiranje i doživljavanje neke pojave ili procesa, već i na živo, konkretno sagledavanje i usvajanje znanja o nečemu na osnovu predhodnih znanja, društveno-obrazovnog rada i životnog iskustva.

Prema tome društveno-proizvodni rad i životno iskustvo u procesu učenja odraslih javljaju se kao značajan faktor u ostvarivanju principa očiglednosti, za razliku od dece i omladine kod kojih je ostvarenje ovog principa vezano isključivo za neposredno posmatranje i doživljavanje potpuno novih i njimanepoznatih pojava i procesa uz pomoć raznih prirodnih ili veštačkih sredstava. U procesu obrazovanja i vaspitanja odraslih iz oblasti zaštite na radu predhodno znanje, iskustvo i živa praksa radnika kao faktori očiglednosti javljaju se kao veoma važan činilac svakog oblika obrazovno-vaspitnog rada, kako praktičnog tako i teorijskog. Zadatak je, prema tome, svakog predavača ili instruktora da ove mogućnosti u vezi sa ostvarenejm principa očiglednosti u obrazovno-vaspitnom radu maksimalno iskoristi.

4.2.6. Princip sistematičnosti i postupnosti

Ovaj princip ističe zahtev da sva znanja, veštine i navike koje se stižu u nekom obrazovno-vaspitnom procesu budu p o v e z a n a u jednu naučnu i logičku celinu.

U procesu obrazovanja i vaspitanja odraslih ostvarenje ovog principa se postiže putem s i s t e m a t i z a c i j e programskih sadržaja i njegove kasije interpretacije u procesu izvođenja obrazovnog procesa. Sistematizacija obrazovnih sadržaja vrši se na osnovu realnih obrazovnih potreba pri čemu se polazi od konkretnih ciljeva i zadataka neke obrazovne aktivnosti, a ostvarenje sistematičnosti i postupnosti u procesu usvajanja tih obrazovnih sadržaja vrši se tokom i z v o d j e n j a vaspitno-obrazovnog procesa i sistematskim p o n a v l j a n j e m stečenih znanja, veština i navika u vidu društveno-radne prakse. Pri svemu ovome značajnu ulogu za ostvarivanje principa sistematskim i postupnost ima neprekidno logičko-sadržajno povezivanje ranije stečenih znanja sa onim koja se stižu i to u h o r i z o n t a l n o m i v e r t i k a l n o m smislu.

U procesu obrazovanja i vaspitanja odraslih iz oblasti zaštite na radu, princip istematičnosti i postupnosti ima poseban vaspitni značaj jer od njegove primene zavisi pre svega, p o t p u n o s t ostvarenja osnovnih obrazovno-vaspinskih efekata, pošto je svaka sistematičnost i postupnost sama posebi nužan uslov svakog sigurnog i bezbednog načina rada.

4.2.7. P r i n c i p o d m e r e n o s t i i p o p u l a r - n o s t i

Osnovni zahtev za ostvarenje ovog principa u obrazovno-vaspitnom radu sastoji se u tome da se obrazovna materija kao i način i oblici njenog interpretiranja prilagode u svakoj konkretnoj prilici psihofizičkim i intelektualnim mogućnostima učesnika obrazovanja. Otuda ostvarenje ovog principa ima poseban značaj kada je u pitanju obrazovno-vaspitni rad sa odraslima koji se često odvija sa nestandardnim i nehomogenim grupama i različitim obrazovnim uslovima. Ostvarenje principa odmerenosti i popularnosti obuhvata dve osnovne komponente obrazovno-vaspitnog rada: l o g i č k o - p s i h o l o š k u, koja se odnosi na obim i dubinu obrazovnih sadržaja i d i d a k t i č k o - p s i h o l o š k u, koja se odnosi na organizaciju i metode izvođenja obrazovno-vaspitnog procesa.

U oblasti obrazovanja i vaspitanja odraslih iz zaštite na radu poštovanje i primena principa odmerenosti i popularnosti se, takodje, javlja kao veoma značajan obrazovno-vaspitni momenat. Već iz razloga što je ova obrazovno-vaspitna aktivnost po svo- me karakteru najčešće f u n k c i o n a l n a tj. vezana za kon- kretne obrazovne ciljeve i zadatke, kao i što se ti ciljevi i zadaci često diferenciraju prema novou i radnoj funkciji učes- nika obrazovanja(rukovodeći, rukovodni, proizvodni i drugi radnici različitih struka i profila) i p r o g r a m s k a i d i d a k t i č k a komponenta principa odmerenosti i popular- nosti moraju da budu stalno prisutne.

Poseban značaj za ostvarenja ovog principa ima i činjenica što se najveći broj povreda i oštećenja u procesu rada događa upravo kod nekvalifikovanih radnika i radnika sa nižim opštim i stručnim obrazovanjem pri čemu je prisustvo d i d a k - t i č k e p o p u l a r n s t i u toku izvodjenja obrazovno-vaspitnog rada neophodno.

Pored ovoga, u ovoj obrazovnoj oblasti obrazovne grupe su redovno h e t e r o g e n e, s obzirom na raznovrsnu kvalifikacionu strukturu radnika koji rade na odredjenim poslovima u okviru pojedinih privredno-tehnoloških celina, pri čemu se ostvarivanju principa odmerenosti i popularnosti mora pokloniti posebna pažnja uključujući i postupak t.zv. i n d i v i d u a l - n o g prilaženja učesnicima obrazovanja.

4.2.8. P r i n c i p t r a j n o s t i z n a n j a , v e š t i - n a i n a v i k a

Ovaj princip zahteva da znanja, veštine i navike koje se stiču u procesu obrazovanja i vaspitanja postanu t r a j n a svojina učesnika tih obrazovnih procesa.

Ostvarenje ovog zahteva zavisi svakako od primene ostalih principa (očiglednosti, svesne aktivnosti i dr.) a u prvom redu od dva bitna momenta tj. : n a č i n a sticanja znanja, veština i navike i organizacije odnosno sistema o b n a v l j a - n j a i p r i m e n e onoga što se uči.

Prema tome, za uspešno ostvarenje principa trajnosti vezan je čitav jedan splet didaktičko-metodskih i psiholoških postupaka i momenata koji predstavljaju sastavni deo svakog obrazovno-vaspitnog procesa.

U oblasti zaštite na radu s obzirom na svakodnevno prisustvo akutnih i latentnih opasnosti i štetnosti u procesu rada, princip trajnosti znanja, veština i navika za siguran i bezbedan rad ima poseban značaj jer obezbeđuje s t a l n o prisustvo aktivne sigurnosti i bezbednosti pri obavljanju radnih zadataka i -postupaka.

4.2.9. P r i n c i p r a z n o v r s n o s t i i d i n a m i č n o s t i

Princip raznovrsnosti i dinamičnosti zahteva primenu raznovrsnih organizacionih oblika, metodsko-didaktičkih postupaka i raznovrsnih sredstava dinamizacije i konkretizacije obrazovno-vaspitnih procesa. Otuda je ovaj princip u tesnoj vezi sa skoro svim ostalim principima i zahtevima savremene andragoške teorije i prakse, a naročito sa t.zv. principom dobrovoljnosti u osnovi koga se nalazi jedna od osnovnih motivacionih pobuda za učenje odraslih t.zv. s a z n a t n a p o t r e b a.

Za uspešno ostvarenje ovog principa potrebno je da se obezbedi primena raznovrsnih i adekvatnih organizacionih oblika i formi obrazovno-vaspitnog rada sa odraslima (seminari, kursevi, predavanja, diskusije) kako pri makro-organizacionim, -tako i pri

mikro-organizacionim strukturama obrazovno-vaspitnih procesa.

U oblasti zaštite na radu gde se obrazovno-vaspitni procesi i aktivnosti najvećim delom organizuju i sprovode neposredno uz rad i u toku rada u različitim proizvodnim i tehnološkim situacijama za^ostvaranje ovog principa u praksi postoje brojne i raznovrsne mogućnosti koje za svoje korišćenje zahtevaju predhodno sagledavanje i programu za svaki konkretni obrazovni zadatak.

4.2.10. Princip racionalnosti i ekonomičnosti obrazovno-vaspitnog rada

Ovaj princip zahteva da se svaki obrazovno-vaspitni rad u fazi planiranja i sprovođenja tako postavi da se uz određenu vremensku i ekonomsku racionalizaciju postignu najveći obrazovni rezultati.

To je didaktičko-ekonomska racionalizacija obrazovno-vaspitnog rada čiji je zadatak da, u zavisnosti od obrazovnih potreba i ekonomskih mogućnosti, izvrši maksimalnu vremensku i materijalno-tehničku racionalizaciju.

Pri ostvarivanju ovog principa mnogi činioci igraju važnu ulogu, a u prvom redu: obim i dubina nastavnog plana i programa, planiranje i programiranje nastavno-istraživačkog kadra, izbor oblika i metoda obrazovno-vaspitnog rada, broj i sastav obrazovno - vaspitnih grupa, raspored korišćenja potrebnih prostorijskih

obrazovno-vaspitnih sredstava i drugo.

U oblasti obrazovanja i vaspitanja odraslih iz zaštite na radu primena principa ekonomičnosti i racionalizacije obrazovno-vaspitnog rada redovno dolazi još na samom početku planiranja i programiranja svake obrazovno-vaspitne aktivnosti, već samim tim što je ova aktivnost specifična i posebna kako po svojim ciljevima i zadacima, tako i po svojoj vremenskoj i teritorijalnoj lokaciji.

P I T A N J A:

1. Što predstavljaju i koji su osnovni principi obrazovno-vaspitnog rada sa odraslima?
2. Koji su osnovni zahtevi i postupci ostvarivanja principa socijalističke vaspitnosti obrazovno-vaspitnog rada?
3. Koji su osnovni zahtevi i postupci ostvarivanja principa savremenosti i aktuelnosti obrazovno vaspitnog rada?
4. Koji su osnovni zahtevi i postupci ostvarivanja principa svesne aktivnosti obrazovno-vaspitnog rada?
5. Koji su osnovni zahtevi i postupci ostvarivanja principa teorije i prakse u obrazovno-vaspitnom radu?
6. Koji su osnovni zahtevi i postupci ostvarivanja principa očiglednosti (konkretnosti) u obrazovno-vaspitnom radu?
7. Koji su osnovni zahtevi i postupci ostvarivanja principa sistematičnosti i postupnosti u obrazovno-vaspitnom radu?
8. Koji su osnovni zahtevi i postupci principa odmerenosti i popularnosti u obrazovno-vaspitnom radu?

9. Koji su osnovni zahtevi i postupci ostvarivanja principa trajnosti znanja, veština i navika u obrazovno-vaspitnom radu?
10. Koji su osnovni zahtevi i postupci ostvarivanja principa raznovrsnosti i dinamičnosti obrazovno-vaspitnog rada?
11. Koji su osnovni zahtevi i postupci ostvarivanja principa racionalnosti i ekonomičnosti obrazovno-vaspitnog rada?

5. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE OBRAZOVNIH SADRŽAJA IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU

5.1. POJAM OBRAZOVNOG PLANA I PROGRAMA

Polazeći od osnovnih principa naučne organizacije rada, na kojima se zasniva svaka organizovana ljudska delatnost, organizacija i sprovođenje svakog obrazovno-vaspitnog procesa odvija se kroz tri osnovne faze - p r i p r e m u, r e a l i z a c i j u i k o n t r o l u.

P r i p r e m a obrazovno-vaspitnog rada obuhvata, u prvom redu, postupke p l a n i r a n j a i p r o g r a m i r a n j a obrazovnih sadržaja koji proističu iz neke ciljeva i zadataka neke obrazovne potrebe i predstavljaju suštinu svakog obrazovno-vaspitnog procesa ili aktivnosti.

Utvrđjivanje ciljeva i zadataka nekog obrazovno-vaspitnog rada vrši se na osnovu širih i užih obrazovnih potreba u skladu sa opštim društvenim zahtevima i ciljevima. Prema tome sadržaj svakog obrazovnog rada koji proističe iz određene problematike čini odgovarajuća obrazovna materija utvrđjena i sistematizovana u vidu obrazovnog (nastavnog) plana i programa.

U -oblasti zaštite na radu ciljevi i zadaci obrazovanja i vaspitanja proističu iz društveno-normativnih dokumenata, a utvrđjivanje obrazovnih sadržaja vrši se na osnovu neke konkretne obra-

zovne problematike.

Iz ovoga proizilazi da se planiranje i programiranje obrazovnih sadržaja za obrazovno-vaspitni rad odraslih u oblasti zaštite na radu može definisati kao organizovani stvaralački proces putem koga se raznovrsnim metodama i postupcima vrši p e d a g o š - ka analiza rada (procesa rada, sredstava za rad, radnih uslova) i utvrđivanja potrebnih znanja, veština i navika koje taj rad traži.

(a) N a s t a v n i (o b r a z o v n i) p l a n je osnovni rukovodni instrumenat za realizaciju -obrazovnog procesa određenog sistema ili oblika obrazovanja.

Sadržaj svakog nastavnog (obrazovnog) plana čine:

- Obrazovni ciljevi i zadaci (što se želi da postigne određenim obrazovanjem)
- Sastav obrazovnih područja (nastavni predmeti, discipline ili tematska područja)
- Vreme potrebno za realizaciju obrazovnog procesa (godine polugodišta, mesečni, nedeljni ili dnevni fond časova i predavanja)
- Težište sadržaja obrazovanja prema pojedinim oblicima teorijskog i praktičnog rada (odnos između opštih i stručnih sadržaja, teorijskog i praktičnog rada i dr.)
- Organizacija i sistematizacija sadržaja obrazovanja (manji ili veći broj obrazovnih središta i tematskih celina, njihova razlomljenost i dr.)
- Redosled izučavanja pojedinih celina obrazovnog sadržaja

- ((vremenski, logički, i drugi redosled nadovezivala)
- Struktura obrazovanog sadržaja (medjusobni kvantitativni odnos izmedju pojedinih celina plana obrazovanja)
 - Ostali elementi i norme odredjenog obrazovnog zadatka (normativi i uslovi u vezi sa prostorom, kadrovima i drugim uslovima i dr.).

a) N a s t a v n i (o b r a z o v n i) p r o g r a m j e osnovni rukovodni instrument za izvođenje obrazovnog procesa u okviru pojedinih nastavnih predmeta, disciplina ili tematsko-kompleksnih područja što predstavlja k o n k r e t i z a c i j u nastavnog plana.

Obrazovni program sadrži: o b i m, d u b i n u i r e d o s - l e d nekog obrazovnog sadržaja a f u n k c i o n a l n o je vezan za nastavni plan i celini jer proizilazi iz njegovih ciljeva i zadataka.

Osnovni elementi svakog obrazovnog programa su:

- obrazovno područje odnosno naučno-predmetna tematika (npr.: Opasnosti i mere zaštite od mehaničkih povreda)
- Komplexna celina u okviru obrazovnog područja (npr.: Opasnosti i mere zaštite pri obradi metala rezanjem)
- Tematska celina u okviru pojedinih kompleksnih celina (npr.: Opasnosti i mere zaštite prilikom rada na strugu)
- Metodska (obrazovna) jedinica koja obuhvata vremenski odredjenu logičku celinu u okviru jedne tematske celine (npr.: Opasnosti i mere zaštite od rotirajućih delova struga)

Svi ovi elementi obrazovnog programa dobijaju se s u k c e s i v n i m rasčlanjavanjem u okviru svojih logičkih i didaktičkih dimenzija a njihov r e d o s l e d u okviru jednog obrazovnog programa zavisno od ciljeva i karaktera nekog obrazovno-vaspitnog procesa, može biti:

a) L i n i j s k i ili s u k c e s i v n i, kada se tematika u lančanom nizu redja jedna za drugim u istom obimu i dubini (što je najčešći slučaj kod obrazovanja odraslih iz oblasti zaštite na radu).

b) K o n c e n t r i č n i, kada se ista tematika p o n a v l j a u odredjenim vremenskim intervalima ali u p r o g r e s i v n o m intenzitetu (što je karakteristično za š k o l s k i sistem obrazovanja i vaspitanje).

c) K o m b i n o v a n i, koji predstavlja medjusobnu kombinaciju linijskog i koncentričnog načina rasporedjivanja obrazovne materije (a karakterističan je za sistem obrazovanja p r o f e s i o n a l n i h kadrova u oblasti zaštite na radu).

Prema tome, tip i karakter nastavnog (obrazovnog) plana i programa odredjuje se u prvom redu ciljevima i zadacima nekog obrazovno-vaspitnog zadatka, što ujedno predstavlja i početnu fazu ovakog obrazovno vaspitnog procesa ili aktivnosti u sistemu obrazovanja i vaspitanja uopšte a posebno kada je reč o obrazovanju i vaspitanju odraslih u oblasti zaštite na radu, koje se uvek

javlja u r a z l i č i t i m sredinama, s p e c i f i č n i m uslovima i n o v i m obrazovnim situacijama uz rad i u toku rada.

5.2. STRUKTURA I SADRŽAJ OBRAZOVNE MATERIJE IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU

5.2.1. S i s t e m i k l a s i f i k a c i j a p o t r e b n i h z n a n j a

Svaku obrazovnu delatnost karakterišu tri osnovna elementa-
c i l j , s a d r ž a j i f o r m e .

C i l j e m se izražava svrha obrazovanja tj. što se želi njime postići. U oblasti zaštite na radu osnovni cilj obrazova-
nja jeste s t i c a n j e p o t r e b n i h z n a n j a , v e š t i n a i n a v i k a o zaštiti i njihova zasada u svesti i saves-
ti svakog pojedinca na radu. Ovaj zahtev proističe iz poznate
formule industrijskog obrazovanja MaTe RaSiSo koja ukratko gla-
si: d a b i č o v e k u s n e š n o o v l a d a o o d r e d j e n o m v r s t o m
tela mora da poznađe materijal i njegove osobine koja predstavlja
predmet rada ili oblikovanja (Ma), tehniku rada (Te), sam proces
rada (Ra), sigurnost na radu (Si) i socijalno ekonomske odnose
i uslove u kojima se taj rad izvodi (So).

Obrazovanjem i vaspitanjem se, dakle, želi da se postižu one i
onakve p r o m e n e u stavovima i ponašanju radnika koje treba
da ga učine s o s o b n i m za siguran i bezbedan rad.

Osnovni uslov za postizanje ovakvih ciljeva jeste izbor adekvatnih sadržaja obrazovanja tj. programa, pomoću koga treba da se postignu znanja, pojmovi i činjenice o izvorima i vrstama opasnosti i štetnosti na radu i merama zaštite - tehničkim i ličnim, kao i načina za njihovu primenu i korišćenje.

To znači, da se ovim obrazovnim programom odredjuje i utvrđuje šta i koliko neko lice na radu treba da zna o opasnostima i zaštiti od njih, da bi bilo bezbedno i sigurno u procesu rada.

Ovo je ujedno i jedan od najvažnijih problema u pripremanju i organizaciji obrazovno-vaspitnog procesa.

Polazeći od opštih ciljeva ove obrazovne delatnosti, moguće je pomoću opšteg dijalektičkog principa opšte-posebno-pojedinačno, (OPP) koji ima veliku primenu u programiranju obrazovnih sadržaja - osnovnu strukturu i sadržaj potrebnih znanja iz materije zaštite na radu, sistematizovati u tri osnovna dela (kompleksa) na: osnovna znanja o zaštiti na radu, znanja o opštim (zajedničkim) opasnostima i štetnostima i znanja o neposrednim opasnostima i štetnostima u vezi sa radnim mestom i načinom rada i merama i sredstvima za zaštitu.

Ovakva klasifikacija i sistematizacija programskog sadržaja, koncipirana u vidu osnovnih programskih delova (kompleksa) i tematskih celina uslovljena je, zahtevima opštih ciljeva normativnih društvenih dokumenata i didaktičko-metodskim principima i normama.

PROGRAM ELEMENT

1 t d e o	OSNOVNA ZAVANJA O ZAŠTITU NA RADU (kojam : značaj ZVR, normativno regulisanje, orge nizacija : sorovo obaveze radnika u vez : sa ZVR i dr.
1 t d e o	OSTA OPASOSTI I ŠTETNOSTI NA RADU I MERE ZAŠTITE (faktori radne sre dine, mikroklimate u lovi rada, industri jske toksične mate rije, unutrašnji tran sportni putevi, opas nosti i mere zaštite od : mer. povreda, el. struje, požara i eksplo zija i ostalih naj frekventnijih izvora i uzroka.)
1 t d e o	NEPOSREDNE OPAS NOSTI I ŠTETNOSTI I MERE ZAŠTITE (od organizacije dja za rad, pred meta rada, mate rijala kritičkih radnih pokre-tača sused. radnog mesta i dr.)

Sva ova tri kompleksa su međusobno uslovljena i kao što je poznato, povezana, tako da čije jednu organsku celinu.

5.2.2. Cilji i sadržaji nojedinih elemenata obrazovnog programa

(a) Cilji i sadržaj i dela

Osnovni cilj, koji proizilazi iz didaktičkog karaktera i sadržine

ovog dela programom, jeste da se ucesnici obrazovanja upoznaju

sa o d s t i m principijima našeg sistema zaštite na radu i se

USLOVIMA I ELEMENTIMA SAMOUPRAVLJANOSTI ODHODA, KOJI SE JAVLJAJU

u oblasti zaštite u organizacijama udruženog rada.

U tom smislu, čitav kompleks ove materije se dalje diferencira na teme i methodske jedinice, koje obuhvataju pojam, sadržinu i značaj zaštite na radu, njenu organizaciju u praksi i prava i obaveze lica u udruženom radu u vezi sa zaštitom.

Na taj način lica u udruženom radu treba da budu upoznata sa opštim karakteristikama zaštite, u samoupravnom socijalističkom društvu, nastajanju pravnih i normativnih odnosa, njihovom sadržaju značaju za društvo i pojedinca, merama i normativima za njeno sprovođenje, organizaciju, obavezama organizacija udruženog rada i pojedinaca, pravima i obavezama lica na radu i sankcijama i odgovornošću u vezi sa zaštitom.

b) Cilj i sadržaj II dela

Sadržaj ovog dela čine najčešće o p š t e (zajedničke) opasnosti i štetnosti sa kojima se lica na radu susreću u svojoj radnoj sredini i merama za zaštitu od njih.

Tu spadaju: unutrašnji (subjektivni) faktori i izroci opasnosti, a zatim spoljašni (objektivni) faktori kao što su: opasnosti i štetnosti koje potiču od faktora radne okoline i sredine, opasnosti od mehaničkih povreda, električne struje, požara i eksplozija, elementarnih nepogoda i drugi.

Pored izvora i uzroka, programom su obuhvaćene i mere i sredstva za njihovo sprečavanje i zaštitu.

Prema tome, programsku celinu ovog dela čine napred navedene opasnosti, date u vidu posebnih tematskih celina i to sa aspekta uzorka, posledice i mera za zaštitu.

Iz ovoga se vidi da je cilj ovog kompleksa sticanje potrebnih znanja veština i navika o izvorima i uzrocima najčešćih opasnosti i štetnosti, posledicama koje one prouzrokuju kod čoveka i merama za zaštitu.

Pojedine teme iz ovog dela priprema treba, pored informacija o nekoj opasnosti, da posluže kao osnova za dalje upoznavanje sa opasnostima, razradjenim u III delu programa.

c) Cilj i sadržaj III dela

Sadržaj ovog dela predstavljaju sve one n e p s r e d n e (direktne) opasnosti i štetnosti kojima su lica na radu izložena u toku obavljanja poslova u okviru jedne struke, zanimanja ili radnog mesta.

Radi lakšeg utvrdjivanja, kao i radi efikasnije realizacije, ove opasnosti i štetnosti kojima su lica na radu izložena u toku obavljanja poslova u okviru jedne struke, zanimanja ili radnog mesta.

Radi lakšeg utvrdjivanja, kao i radi efikasnije realizacije, ove opasnosti i štetnosti se klasifikuju u nekoliko osnovnih skupina: na one koje potiču od o r g a n i z a c i o n o t e h n i č k i h u s l o v a r e d a (organizacije tehnološkog procesa).

sa i radnog mesta), oruđja za rad (sredstva rada: alata mašina i uređaja), materijala (predmeta rada), kritičnih radnih postupaka (naročito opasnih operacija, zahvata i manipulacija), kao i od ostalih izvora: susjednog radnog mesta, kretanja radnika, pokretnih delova i drugo.

Sve one treba da budu koncipirane tako, da svaka od njih kod realizacije programa, bude objašnjena sa aspekta u zorka, posledica i mera zaštite, uključujući i demonstraciju i instruktažu radnika u pravilnom radu i upotrebi zaštitnih sredstava.

Prema tome, osnovni cilj ovog dela programa jeste upoznavanje radnika sa izvorima i uzrocima neposrednih opasnosti, posledicama koje od njih proističu, merama i sredstvima za tehničku i ličnu zaštitu i načinu za njihovo korišćenje i upotrebu.

Na taj način treba da se postigne takav obrazovni efekat, koji garantuje potpunu osposobljenost radnika za sigurno i bezbedno obavljanje proizvodnih zadataka u svojoj radnoj sredini što je i osnovni cilj i zadatak svakog oblika obrazovanja i vaspitanja iz oblasti zaštite na radu.

5.4. IZBOR I KONCENTRACIJA OBRAZOVNIH SADRŽAJA PREMA RADNOJ FUNKCIJI I VRSTI RADA UČESNIKA OBRAZOVANJA

Pošto sva lica na radu u radnim organizacijama nemaju istu radnu funkciju, niti se nalaze u istovetnim radnim uslovima to sadr-

žaj programa treba da bude prilagođen prema njihovoj radnoj funkciji i vrsti i karakteru rada koji obavljaju u sklopu jedne proizvodno tehničke organizacije ili jedinice udruženog rada.

U vezi toga, radi uskladjivanja sadržaja programa i zahteva koje nalaže zaštita, za pojedine kategorije radnika, programi se ekvivalentno oblikuju u tri osnovne organske celine, od kojih svaka za sebe, s obzirom na sadržaj, ima posebne obrazovne ciljeve i zadatke.

To znači da se iz celokupnog maksimalnog programa izdvajaju određeni sadržaji, didaktički posebno komponovani i namenjeni za obrazovanje triju osnovnih kategorija radnika: viših rukovodećih radnika, srednjih rukovodećih i rukovodnih nauka (operativnih rukovodilaca) i neposrednih proizvodnih i drugih radnika.

a) Prva varijanta programa

Program sastavljen prema ovoj varijanti, namenjen je za upoznavanje viših rukovodećih radnika u organizacijama udruženog rada sa materijom i problemima iz oblasti zaštite na radu.

Pod pojmom viših rukovodećih radnici podrazumeva se ona kategorija radnika koja u sklopu organizacije rada u radnoj organizaciji ima najviše upravljačke funkcije kao što su: direktori, rukovodioci većih i složenijih organizacionih jedinica, rukovodioci pojedinih sektora i službi i slično.

U ovu kategoriju spadaju lica, koja su po svojoj funkciji n a j o d g o v o r n i j a , ne samo za obezbedjenje normalnog odvijanja tehnoloških procesa proizvodnje, već i za o r g a n i z a c i j u i s p r o v o d j e n j e mera i normativa zaštite na koje obavezuje zakonski i drugi društveni normativi.

Zbog toga t e ž i š t e programskog sadržaja, u ovom slučaju, treba da bude usmereno na materiju iz I dela maksimalnog programa tu. na upoznavanju ovih radnika sa značajem, organizacijom, spro- vodjenjem i zakonskim osnovama zaštite na radu u radnim organiz- zacijama i mehanizmima samoupravnog sporazumevanja u vezi sa organizacijom zaštite na radu.

To znači, da izbor tema treba da bude takav, da u ovaj program udje c e l o k u p n a materija iz prvog dela maksimalnog progra- ma, iz drugog dela one teme koje se odnose na opasnosti i štetnosti koje se javljaju u okviru n j i h o v e radne organizacije, a iz trećeg dela, samo one teme, koja se odnosi na obezbedjenje organizacionih i tehničkih uslova rada i zaštite u pojedinim pogonima i radnim jedinicama.

b) Druga varijanta programa

Ova varijanta namenjena je za obrazovanje srednjih rukovodećih i rukovodnih radnika koji se bave problemima operativnog (neposred- nog) organizacije i rukovodjenja u proizvodno tehnološkim jedi- nicama.

Pod srednje rukovodećim ili rukovodnim radnicima podrazumeva se ona

kategorija radnika, koji se u okviru podele rada u radnoj organizaciji nalazi na mestima operativnih rukovodilaca.

Ovde se misli na ona lica, koja se u okviru svojih radnih jedinica, bave organizacijom i realizacijom tehnoloških procesa proizvodnje, i u okviru toga, sprovođenjem potrebnih mera i normativu u vezi zaštite i obezbeđenjem uslova za siguran i bezbedan rad neposrednih proizvođača.

Prema tome, u ovu grupu spadaju rukovodioci manjih organizacionih jedinica, kao što su: rukovodioci odeljenja, pogona i radionica, inženjersko tehnički kadrovi u proizvodnim jedinicama, poslovi i dr.

Kod programa, namenjenog za ovu kategoriju radnika, sadržaj treba da bude tako postavljen, da obuhvata materiju iz sva tri elementarna dela celokupnog programa, u onom obimu i dubini, koliko je to optimalno potrebno za ovu obrazovnu grupu.

Znači, težište programskog sadržaja treba da bude na materiji iz drugog dela celokupnog programa, tj. na upoznavanju sa izvorima i vrstama najčešćih opasnosti i štetnosti u njihovim proizvodnim jedinicama i merama i normativima za njihovo sprečavanje i otklanjanje.

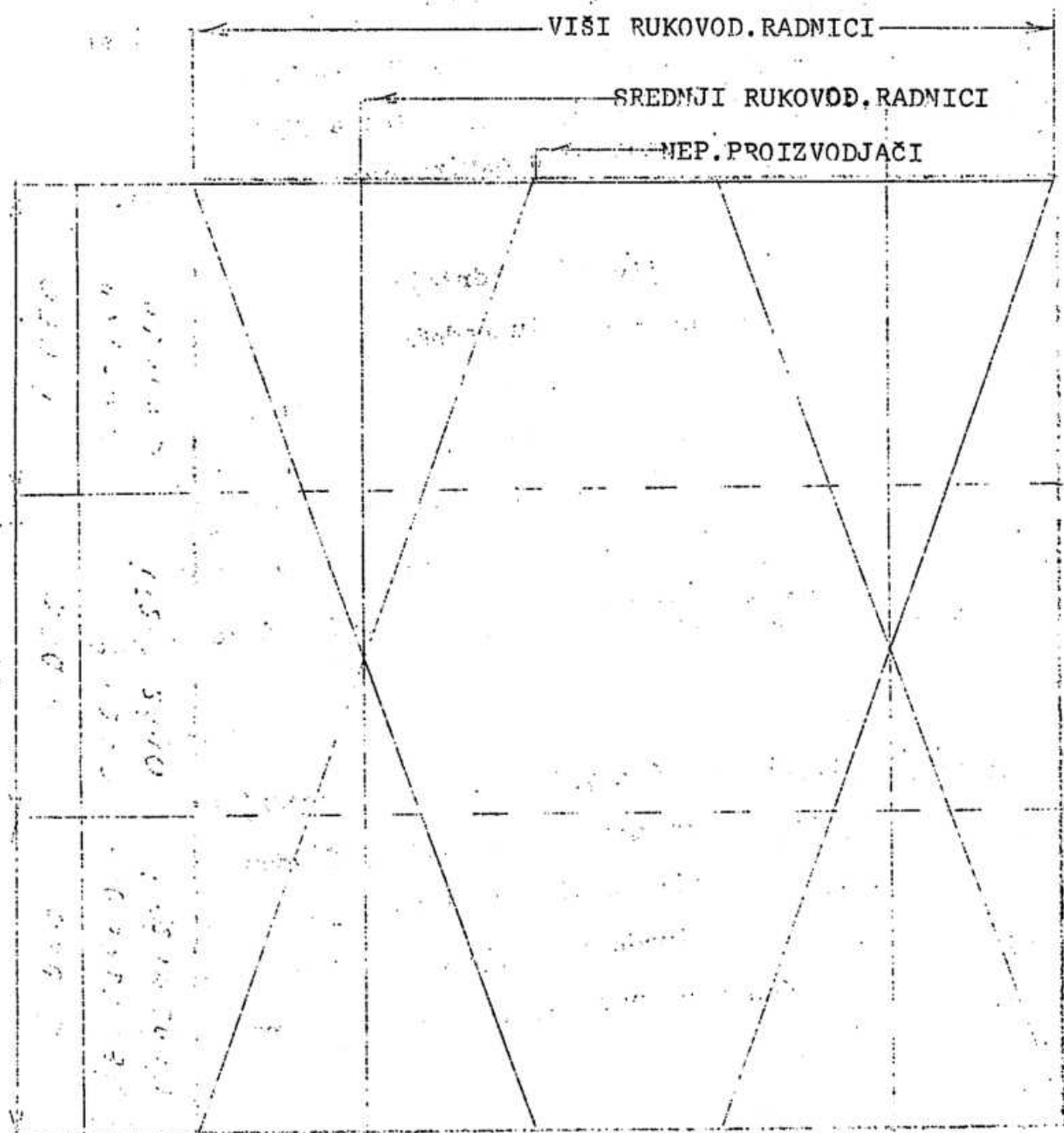
c) Treća varijanta programa

Ova varijanta je namenjena za obrazovanje i vaspitanje neposrednih proizvođača iz zaštite na radu i njihovo obučavanje i osposobljavanje za siguran i bezbedan način rada.

Pod pojmom *n e p o s r e d n i p r o i z v o d j a č i* podrazumevaju se neposredni izvršioci programa proizvodnje, to jest izvršioci kompletnih radnih postupaka, i manipulacija koji su izloženi neposrednim opasnostima i štetnostima u njihovoj kako u okviru proizvodne sredine tako i u okviru svog radnog mesta.

Prema tome, težište pri utvrđivanju sadržaja za ovu programsku varijantu treba da bude na upoznavanju radnika sa izvorima i ~~uzrocima~~ *u z r o c i m a* *n e p o s r e d n i h* opasnosti i štetnosti, njihovim posledicama i merama i sredstvima za zaštitu od njih. To znači, da pored pojedinih elemenata iz prvog i drugog dela celokupnog programa, najviše treba da bude zastupljena materija iz *t r e -* *ć e g* dela, koncipiana po sistemu - uzrok, posledice i mere zaštite.

Ovakvi programi imaju, ujedno, i najširu primenu u praksi, jer se primenjuju za masovno obrazovanje neposrednih proizvodnih i drugih radnika različitih profila zanimanja i struka pošto se kod ove kategorije s obzirom na prirodu i karakter rada javlja najveći broj povreda i oštećenja u toku njihovog radnog i proizvodnog veka.



Sl.12. Šematski prikaz koncentracije obrazovne materije iz oblasti ZNR prema radnoj funkciji i vrsti rade učesnika obrazovanja

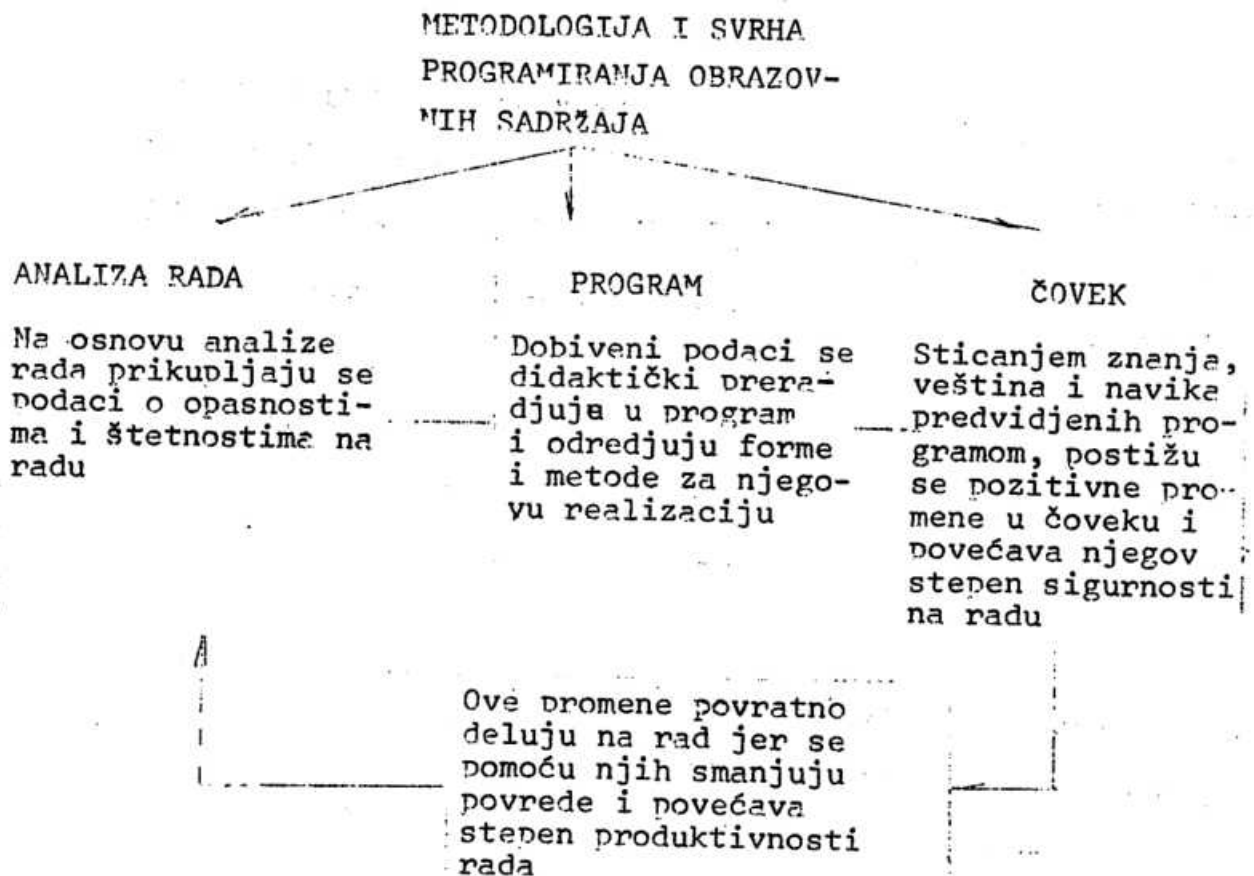
Ovakav odnos (ekvivalet) sadržaja obrazovanja u pojednim programskim varijantama treba da se odražava kako kroz izbor odgovarajuće vrste i količine obrazovne materije (broj tema, obim i dubina sadržaja), tako i kroz odgovarajuće vremenske i druge norme za njenu realizaciju (oblici i forme rada, vreme i drugo).

5.5. METODE I POSTUPCI ZA IZBOR I UTVRĐJIVANJE OBRAZOVNIH SADRŽAJA IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU

Programiranje obrazovnih sadržaja, uključujući metodologiju i tehniku rada, predstavlja veoma značajan momenat u pripremanju svake obrazovne delatnosti i pedagoške prakse uopšte.

Programiranje, kako fundamentalno, koje se odnosi na kompleksno obrazovanje i isposobljavanje različitih profila zanimanja, tako i funkcionalno (parcijalno), jeste permanentna funkcija svakog obrazovnog procesa.

To je planski proces utvrđjivanja, oblikovanja i verifikovanja sadržaja obrazovanja (programa), pri čemu se uvek polazi od utvrđenih obrazovnih zadataka i uslova koji proističu od zahteva rada. Ono je složena aktivnost, jer se izvodi u mnogo faza i zahteva primenu raznovrsnih postupaka i tehnika rada, zbog čega ima i svoju vlastitu metodologiju.



Sl.13.

Suštinu metodologije programiranja čine putevi i postupci pomoću kojih se utvrđuju podaci, potrebni za sastavljanje i izradu obrazovnih programa.

U savremenoj pedagoško-andragoškoj praksi programiranja obrazovnih sadržaja dominantne su dve osnovne metode **d e d u k t i v n a** i **i n d u k t i v n a**^{od}, kojih se se prva kreće od o p š t e g ka posebnom i pojedinačnom (OPp) a druga od p o j e d i n a č n o g ka posebnom i opštem (pPO). U stvari, radi se o dvema dijalektičkim fazama koje proizilaze jedna iz druge i koje se stalno međusobno prožimaju a n a l i z i i s i n t e z i.

Na osnovu toga razvila su se dva osnovna metodološka postupka programiranja obrazovnih sadržaja i to: analitičko-sintetički (AS) i sintetičko-analitički (SA), od kojih prvi (AS) polazi od d e l o v a (elemenata) prema c e l i ni, a drugi (SA) od c e l i ne prema d e l o v i m a (elementama).

Koji će od ova dva metodološka postupka biti dominantan u programiranju odredjenih obrazovnih sadržaja zavisi, u prvom redu, od prirode i karaktera obrazovnog procesa za koji se to programiranje vrši.

Ovo se postiže medjusobnim slaganjem z a h t e v a i o b a v e z a u pogledu zaštite odredjene kategorije radnika koje proističu iz njihove funkcije i p r o g r a m s k e m a t e r i j e koja je sadržana unapred utvrdjenom celokupnom programu za ovaj deo.

To znači, da je polazna baza i osnovni kriterijum kod izbora vrste i količine programskog sadržaja za ovaj deo programa radna funkcija, vrsta posla i stepen odgovornosti u vezi sa zaštitom na radu učesnika obrazovanja jer se pri tome polazi od toga da li je obrazovanje namenjeno v i š i m, o p e r a t i v n i m rukovodiocima, ili n e p o s r e d n i m proizvodnim i manipulativnim radnicima.

Prema tome pri izboru i utvrdjivanju sadržaja za ovaj deo programa treba da važi princip da što je n i v o radne funkcije veći, veći je i o b i m materije iz ovog dela programa i obrnuto.

5.5.2. I z b o r i u t v r d j i v a n j e s a d r ž a j a z a I I d e o p r o g r a m a

Kod izbora materije za ovaj deo programa, koji se odnosi na upoznavanje radnika sa opštim (najfrekventnijim) opasnostima i merama za zaštitu, postupak se sastoji u tome da se na osnovu analize sredine, u kojoj se odvijaju radni procesi, utvrde i izaberu one koje su u toj sredini prisutne.

U tom smislu iz širokog područja opštih opasnosti i štetnosti na radu treba analizom stanja u jednoj radnoj sredini izabrati one koje su s t r u k o v n o i t e h n o l o š k i karakteristične za nju kao što su: metaloprerađivačka, hemijska, građevinska i druge proizvodnje i tehnologije.

To se čini zato što je ovakvim opasnostima i štetnostima izložen posredno ili neposredno, najveći broj radnika u jednoj radnoj organizaciji.

Na taj način u cilju racionalizacije i ekonomičnosti obrazovno-vaspitnog rada moguće je formiranje otvornih grupa učesnika obrazovanja raznih profila zanimanja u okviru jednog ili više tehnoloških i proizvodnih celina.

5.5.3. I z b o r u t v r d j i v a n j a s a d r ž a j a z a I I I d e o p r o g r a m a

5.5.3.1. Postupak utvrđivanja sadržaja za ovaj deo programa zadržava kompleksnu promenu metodologije induktivnog programiranja,

jer se odnosi na neposredne opasnosti i štetnosti, koje su specifične za svako zanimanje, radno mesto ili vrstu posla, jer proističu iz konkretnih uslova pojedinačnog rada.

Utvrđjivanje podataka za ovaj deo programa može da se vrši na više načina ali je najispravniji i najsigurniji put: a n a l i z a i d i r e k t n o s n i m a n j e poslova za neko konkretno zanimanje ili grupu istih radnih mesta. Putem ovakve analize i snimanja uslova i poslova rada treba da se dodje do potrebnih podataka o n e p o s r e d n i m opasnostima i štetnostima i njihovim karakteristikama i to sa stanovišta (a) izvora, b) uzroka, (e) posledica i (d) mera za zaštitu.

(a) I z v o r i opasnosti i štetnosti na radu u užem smislu čine odredjeni elementi i okolnosti u koji^{ku} se odvija neka radna delatnost u kojoj može doći do povreda i oštećenja lica na radu. Tu spadaju:

- Organizaciono-tehnički uslovi rada (tehničko-tehnološko i ergonomsko uredjenje radnog mesta, psihofiziološka naprezanja radnika u toku rada, radni ritam, raspored sredstava za rad - alata, mašina i uređaja, komunikacioni uslovi rada, komfor radne sredine i dr.),
- Sredstva rada (alati, mašine i uređaji)
- Predmet rada (materijal - osnovni i pomoćni)
- Kritični radni postupci (faze rada, operacije, manipulacije, zahvati, pokreti)
- Ostali uslovi (susedno radno mesto, kretanje radnika i dr.)

b) U z r o c i povreda i oštećenja na radu predstavljaju lančani skup nepovoljnih subjektivnih i objektivnih faktora u kojima se trenutno ili postepeno događaju razne povrede i oštećenja. Uzroci predstavljaju način i postupak koji dovode do povreda i oštećenja na radu u okviru nekog određenog izvora.

c) P o s l e d i c e predstavljaju one negativne pojave koje se u okviru određenih izvora kao rezultat određenih uzroka u vezi sa radom javljaju i manifestuju u vidu raznih fizičkih i psihičkih povreda, oštećenja i profesionalnih oboljenja pojedinaca ili grupe radnika (fizička i psihička uništenja i oštećenja lakše i teže prirode, profesionalna oboljenja, traume i druga).

d) M e r e z a z a š t i t u predstavljaju skup određenih preventivnih postupaka i sredstava usmerenih za sprečavanje sticaja nepovoljnih faktora (uzroka) koji u određenim radnim uslovima (izvorima) mogu da dovedu do negativnih posledica (povreda i oštećenja). One u svojoj najosnovnijoj podeli mogu biti po svome karakteru tehničke, organizacione, zdravstvene, socijalne, pedagoške i druge ali je u praksi uobičajena njihova globalna podela na podela na - tehničke i lične mere i sredstva za zaštitu na radu.

Prema tome, postupak utvrđivanja podataka i njihova dalja metodsko - didaktička obrada i prerada u obrazovni program treba da bude konceptijski, metodološki i tehničko-instrumentalistički tako organizovani da se kroz obrazovni proces učesnicima obrazovanja prenesu o d g o v a r a j u ć a znanja, veštine i navike koja kada ih ovi steknu i upoznaju obezbeđuju njihov siguran i

i bezbedan način rada.

5.5.3.2. Za obezbedjenje sistematskog rada na utvrđivanju ovih podataka upotrebljavaju se razne analitičko-snimačke liste sa kolonama i rubrikama u koje se, po odredjenom redosledu, putem direktnog posmatranja, pregledom dokumentacije, intervjuue i drugih postupaka unose značajni podaci za sastavljanje pgorama,

Sadržaj analitičko-snimačkih lista sastoji se u tome, da svi prikupljeni podaci o opasnostima i štetnostima, budu grupisani i sistematizovani prema predhodnoj definiciji i klasifikaciji u nekoliko osnovnih skupina tj. na podatke o opasnostima i štetnostima koje potiču od organizaciono-tehničkih uslova rada, orudja za rad (alata, mašina i uređaja), predmeta rada (materijala koji se preradjuje ili obradjuje), kritičnih radnih postupaka (naročito opasnih momenata pri radu) i ostalih izvora opasnosti (susednih radnih mesta, predmeti u kretanju, kretanja radnika) i drugo. (tabela br.1.)

5.6. DIDAKTIČKA-METODSKA KOMPOZICIJA OBRAZOVNOG PROGRAMA

Posle ovako prikupljenih podataka, pristupa se sledećoj fazi programiranja tj. metodsko-didaktičkoj preradi i obradi podataka u obrazovni program.

Za obavljanje ovog postupka koriste se takozvane p r o g r a m - s k e s a s t a v n i c e, u kojima se podaci iz lista transformišu u vidu tema i metodskih jedinica, tako da svaka opasnost ili štetnost bude predstavljena sa aspekta uzorka, posledica i

TABELA 1

OBRAZAC ZA ANALITIČKO-SNIMAČKU LISTU
(SA PRIMEROM ZA RADNO MESTO METALOSTRUGARA)

Red. br.	Izvor opasnosti	Uzrok opasnosti	Proces povreda i ošteć.	Posledice	Mere zaštite	
					Tehničke	Lične
1.	Organizacija radnog mesta	Nepropisan raspored strugova i drugih mašina	Usled smanjenog radnog prostora dolazi do čestih povreda	Razni oblici lakših i težih fizičkih povreda: prelomi, ogrebotine i sl.	Kosi raspored mašina, rasterećenje prostora, zaštitne ograde i sl.	Odgovarajuće radno odelo i druga sredstva
2.	Orudja za rad (al.maš.uredj.)	Stezna glava struga	Zahvat odeće ili ruku od strčećih i rotirajućih delova	Ogrebotine, posekotine, otkidanje delova prstiju ili ruku, smrtni slučajevi	Zaštitnik stezne glave od organskog stakla	Odgovarajuće radno odelo sa podviženim rukavima i bez gornjih džepova
3.	Materijal (predmrada)	Čelik	Pojava trake (ošt-re) strugotine sa visokom temperaturom	Povrede ruku, opekotine, oštećenja organa vida i sl.	Uredjaji za centriranje i odvođenje strugotine	Zaštitne naočari, kožne rukavice, kuke za odvod strugotine
4.	kritični (opasni rad. postup.)	Nametanje i pričvr. predmeta u steznoj glavi	Iskliznuća, ispadanje odletanje, pojava ekscentričnih kretanja	Razne fizičke povrede radnika za strugom i susednim radnim mestom	Uredjaji za prihvatanje, držanje i centriranje predmeta	Odgovarajuće radno odelo, kožne rukavice i dr.
5.	Ostali izvori	Susedno radno mesto	Odletanje komada, strugotine, prozračivanje i sl.	Razne fizičke i dr. povrede i oštećenja	Zaštitni mrežni paravani, ograde, izolacije	Odgovarajuća sredstva za ličnu zaštitu

TABELA 2

REDNI BROJ, NAZIV I SADRŽAJ TEME	Orijent. broj i i tip n. časova teor. prak. nas. nas.	Metode i forme rada	Tehnika rada: sredstva, učila i pomagala	Profil i stručna sprema predavača
1. Organizaciono-tehnički uslo- vi rada 1.1. Raspored mašina i alata 1.2. Opremljenost radnog mesta 1.3. Uslovi rada 2. Sredstvo za rad 2.1. Stezna glava 2.2. Ručni i pomoćni alati 2.3. Pokretni (rotirajući) delovi 3. Materijal (predmet rada) 3.1. Čelik 3.2. Liveno gvoždje 3.3. Legure obojenih metala 4. Kritički radni postupci 4.1. Nameštanje i pričvršćiva- nje predmeta 4.2. Nameštanje i pričvršćiva- nje reznog alata 4.3. Izvođenje pojedinih ope- racija putem ručne komande 5. Ostali uslovi 5.1. Susjedno radno mesto 5.2. Slaganje galovih proizvoda 5.3. Kretanje sredstava unutraš- njeg transporta				

nava zaštite .

Pored ovoga, u sastavnici se nalaze rubrike i kolone u kojima se navode podaci o tome za koju je kategoriju radnika program namenjen, za koje zanimanje radno mesto, kao i instruktivni podaci namenjeni organizatorima i realizatorima programa o metodama i formama rada, upotrebi nastavnih sredstava i tehnike, vremenskoj normi rada, profilu i stručnoj spremi realizatora (predavača) i drugo. (Tabela br.2)

Programiranje obrazovnog sadržaja, izvršeno na ovaj način, predstavlja solidnu pripremu za obezbedjenje uspeha obrazovno-vaspitnog rada.

P I T A N J A

1. Pojam planiranja obrazovno-vaspitnog rada i sadržaj nastavnog (obrazovnog) plana.
2. Šta je to nastavni (obrazovni) program, koji su njegovi elementi i kakav može biti njihov redosled obrazovne materije u njemu?
3. Šta predstavlja osnovnu strukturu i sadržaj obrazovnih programa iz oblasti zaštite na radu i koji su osnovni elementi tog sadržaja?
4. Šta je cilj i zadatak pojedinih elemenata obrazovnih programa iz oblasti zaštite na radu?
5. Kako se i prema čemu vrši izbor i koncentracija obrazovnih sadržaja za sastavljanje obrazovnih programa iz oblasti zaštite na radu?
6. Koje su osnovne metode i postupci za izbor i utvrđivanje obrazovnih sadržaja iz oblasti zaštite na radu?
7. Kako se vrši izbor i utvrđivanje obrazovnih sadržaja za program obučavanja neposrednih proizvodnih i drugih radnika iz oblasti zaštite na radu.
8. Šta predstavlja analitičko-snimačka lista u fazi programiranja programiranja sadržaja obrazovanja i koji su njeni osnovni elementi?

9. Kako se vrši didaktičko-metodska obrada podataka za izradu
obrazovnih programa iz oblasti zaštite na radu?

6. ORGANIZACIONI OBlici I FORME OBRA- ZOVANJA I VASPITANJA ODRASLIH IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU

6.1. POJAM, DEFINICIJA I FAKTORI ORGANIZACIONIH OBliKA I FORMI OBRAZOVNO VASPITNOG RADA

Utvrdjivanje oblika i formi za realizaciju obrazovno vaspitnog rada predstavlja, posle planiranja i programiranja obrazovnih sadržaja, jedan od najvažnijih zadataka svake obrazovno vaspitne delatnosti.

U oblasti obrazovanja i vaspitanja iz oblasti zaštite na radu ovaj postupak predstavlja svojevrstan problem jer se tu susreće mo sa RAZNIM obrazovnim faktorima i elementima koji zahtevaju i mslovaljavaju mnoštvo obrazovnih oblika i formi.

U suštini, organizacioni oblici i forme obrazovno vaspitnog rada predstavljaju medjusobno u s k l a d j i v a n j e izmedju obrazovnih ciljeva i zadataka i objektivnih i subjektivnih mogućnosti učesnika obrazovanja i vaspitanja.

Šematski bi taj odnos mogao da se predstavi na sledeći način:

Obrazovni ciljevi
i zadaci

Objektivne i subjek-
tivne mogućnosti

Medjusobno uskla-
djivanje

Oblici i forme

Prema tome u pokušaju definisanja moglo bi da se kaže da su organizacioni oblici i forme obrazovanja odraslih iz oblasti zaštite na radu "raznovrsne andragoške artikulaciono-tematske celine²¹⁾ koje nastaju kao rezultat uskladjivanja obrazovno-vaspitnih zadataka i objektivnih i subjektivnih mogućnosti za njihovo efikasno i racionalno ostvarenje.

6.2. FAKTORI

Pri odredjivanju i utvrdjivanju organizacionih oblika i formi obrazovno-vaspitnog rada sa odraslima (posebno u oblasti zaštite na radu) najveću ulogu imaju t.zv. f a k t o r i obrazovanja

21) Osnovi andragogije: Zavod za izdavanje udžbenika, Sarajevo, 1966.god.(str.445).

koji u osnovnoj podeli mogu biti: o b j e k t i v n i i
s u b j e k t i v n i.

Kako je medju ove dve osnovne grupe faktora teško povući oštru granicu oni se uglavno svrstavaju i klasifikuju na sledeći način:

(a) O b r a z o v n a s r e d i n a, koju čine:

- Obrazovni nivo stanovništva,
- Kvalifikaciona struktura učesnika obrazovanja,
- Stanje i problemi zaštite na radu,
- Stepen opšte osposobljenosti radnika za siguran i bezbedan način rada,
- Mogućnosti radnih organizacija i realizatora obrazovnog procesa i drugo

(b) S i s t e m i p o l i t i k a o b r a z o v a n j a
na nivou:

- Teritorijalno-političke i interesne zajednice,
- Organizacije udruženog rada i
- Proizvodnog pogona

(c) P l a n o v i i p r o g r a m i , čiji su osnovni
relevantni elementi:

- Opseg i dubina obrazovne materije,
- Karakter obrazovne materije,
- Raspored nastavne gradje i
- Izvori sticanja znanja (predavanja, knjige, audiovizuelna sredstva i drugo).

(d) M e t o d e o b r a z o v a n j a , koje mogu biti:

- predviđene,
- moguće i
- kombinovane

(e) O b r a z v n o - v a s p i t n a s r e d s t v a i
t e h n i k a , koje čine:

- Odgovarajuća (adekvatna) sredstva,
- finansijske mogućnosti i
- prostorne i druge objektivne mogućnosti

(f) U č e s n i c i obrazovno-vaspitnog procesa, gde spada:

- broj i sastav,
- predznanje i iskustvo, i
- Homogenost obrazovne grupe

(g) A n d r a g o š k i k a d a r , kao faktor izbora

utvrđivanja organizacionih oblika i forma obrazovnog
rada sa odraslima, obuhvata sledeće funkcionalne kate-
gorije i njihovu metodu osposobljenost i pripremljenost:

- organizatori obrazovno-vaspitnog procesa,
- voditelji,
- nastavnici teorijske nastave - predavači,
- nastavnici praktične obuke - instruktori

(h) O b j e k t i v n i u s l o v i kao što su:

- vreme trajanja obrazovnog procesa,
- Mesto i prostor i
- Ostali objektivni uslovi

6.2. PODELA I KLASIFIKACIJA ORGANIZACIONIH OBLIKA I FORMI OBRAZOVNOG RADA

Osnovna podela i klasifikacija organizacionih oblika i formi obrazovno-vaspitnog rada sa odraslim u savremenoj pedagoško-andragoškoj teoriji i praksi izvršena je na tri osnovne kategorije u koje spadaju:

1. M a s o v n i (ekstenzivni) oblici i forme
2. G r u p n i (intenzivni) oblici i forme
3. Samoobrazovanje (individualni oblici i forme)

Osnovne karakteristike i sistematizacija pojedinih kategorija organizacionih oblika i formi obrazovno-vaspitnog rada sa odraslim sastoje se u sledećem:

6.2.1. M a s o v n i i l i e k s t e n z i v n i oblici i forme obrazovno-vaspitnog rada sa odraslima nose u sebi kao bitnu karakteristiku to što se najviše primenjuju za rad sa n e s t a l n o m sastavom učesnika obrazovanja odnosno obrazovne populacije. Osim toga ovi oblici i forme odlikuju se još i masovnošću, aktuelnošću, javnošću, popularnošću i td.

U masovne oblike i forme obrazovno-vaspitnog i propagandnog rada iz oblasti zaštite na radu najčešće spadaju:

- Masovna i javna predavanja,
- Izložbe i propaganda putem štampe i izdavačkih sredstava,
- Radno i TV emisije

- Javne diskusije,
- Medjunarodne manifestacije i drugo.

U svim ovim obrazovno-vaspitnim akcijama i aktivnostima broj i sastav učesnika obrazovanja je i neodredjen i nestalan jer je obrazovna aktivnost usmerena na pokretanje aktuelnih pitanja i osnovnih informisanja šire javnosti iz oblasti zaštite na radu i radne i životne sredine na širem društvenom planu ili nekoj proizvodno-tehnološkoj oblasti.

6.2.2. G r u p n i ili i n t e n z i v n i oblici i forme obrazovno-vaspitnog rada sa odraslima predstavljaju takav vid obrazovno-vaspitnog rada koji je namenjen nekim k o n k r e t - n i m obrazovnim problemima i obuhvata s t a l n i sastav učesnika obrazovanja. Pod s t a l n i m sastavom učesnika obrazovanja podrazumevaju se oni kadrovi koji su unapred planski i sistematski planirani i odredjeni za učešće u nekom grupnom obrazovno-vaspitnom procesu.

Pored toga kod ovih oblika i formi obrazovno-vaspitni rad se odvija u odredjenoj organizacionoj jedinici, odnosno u g r u p i, čiji su obrazovni ciljevi i interesi zajednički i povezani; obrazovno-vaspitni proces se odvija po unapred utvrđenom p l a n u i p r o g r a m u; u toku rada postoji stalna a k t i v n o s t učesnika obrazovanja; uvodi se d u b l j e i s t u d i o z n i - j e u odredjenu obrazovnu problematiku i td. Ciljevi i zadaci grupnih oblika obrazovnog rada su k o n k r e t n i i k v a l i - f i k a c i o n i to je i postupak planiranja, realizacije i

kontrole obrazovno-vaspitnog rada daleko studiozniji i organizovani.

U oblasti obrazovanja i vaspitanja odraslih u vezi sa zaštitom na radu susrećemo se najčešće sa grupnim oblicima i formama obrazovnog rada kao što su: seminari, kursevi (tečajevi), propagandni oblici i ostali oblici i forme (sastanci radnih grupa, konferencije i zborovi, stručni sastanci, panel-diskusije, savetovanja, simpozijumi i kongresi).

Izbor i utvrđivanje navedenih oblika i formi kao i njihove kombinacije u praksi obrazovno-vaspitnog rada zavise od mnogih faktora a naročito od:

- Ciljevi zadatka obrazovno-vaspitnog rada
- Sadržaja i strukture obrazovnog plana i programa i
- Kadrovskih i materijalno tehničkih uslova u kojima se obrazovno-vaspitni proces sprovodi.

(a) S e m i n a r. Seminar je takav organizacioni oblik obrazovnog rada sa odraslima čiji je cilj u s a v r š a v a n j e učesnika obrazovanja putem s r e d j i v a n j a, k o r i g o v a n j a, p r o š i r i v a n j a i p r o d u b l j i v a n j a njihovih ranije stečenih znanja i iskustava. Putem seminara se, dakle, sprovodi d o p u n s k o obrazovanje, tj. vrši se s i n t e z a iskustava i p r e n o s e pozitivna praktična rešenja što sve skupa doprinosi da se podigne nivo i kvalitet određenih znanja, veština i navika učesnika obrazovanja u jednoj konkretnoj naučnoj oblasti ili vrsti posla.

Osnovne k a r a k t e r i s t i k e seminara kao organizacionog oblika obrazovno vaspitnog rada jesu.

- ekipni rad realizatora (izvodjača) seminara,
- efikasna priprema, i
- integracija učesnika u izvodjenju seminara.

P o d e l a i k l a s i f i k a c i j a seminara najčešće se vrši na sledeći način:

(a) Prema dužini trajanja seminari mogu biti:

- kratkotrajni (1-3 dana),
- jednodedeljni,
- dvonedeljni, i
- viešnedeljni.

(b) Prema vremenu izvodjenja se dele na seminare:

- za vreme radnog vremena,
- van radnog vremena, i
- kombinovane.

(c) Prema rasporedu rada mogu biti:

- jednokratni (sa 5 do 6 časova neprekidnog rada),
- dvokratni (sa po 2 do 3 časa neprekidnog rada),
- dvodnevno ili trodnevno u toku nedelje

(d) Prema cilju i programskoj strukturi sadržaja obrazovanja razlikuju se sledeći tipovi seminara:

- predseminar, čiji je cilj da se učesnici obrazovanja kroz

pružanje osnovnih znanja pripreme i u v e d u u sistematski seminarski rad (prijem radnika ili uvođenje odgovarajućih stručnjaka u probleme ZNR u jednoj proizvodnoj oblasti i na odredjenom nivou).

- I n f o r m a t i v n i s e m i n a r, čiji je cilj da se učesnici i n f o r m i š u o novim pojmovima i činjenicama zasnovanim na postojećim opštim ili specijalnim znanjima, da se ta znanja prošire i sistematizaciju i da se kod njih razvije i n t e r e s o v a n j e i p o t r e b a za daljim obrazovanjem u odredjenoj oblasti (uvodjenje radnika u posao).

- F o r m a t i v n i seminar, čiji je zadatak da učesnici ovladaju n o v i m znanjima, veštinama i navikama i njihovu p r i m e n u u konkretnoj praksi. Radi se dakle o formiranju odredjenih stavova. Programski ovi seminari se ograničavaju na jednu u ć u i k o n k r e t n i j u obrazovnu problematiku. (promena radnog mesta, zanimanja, tehnologije rada, prekvalifikacija i slično). Ova vrsta seminara je najraširenija u praksi.

- C i k l u s (serija) seminara čiji je cilj da se znanja stečena na predhodnom seminaru p r o v e r e i p r e n e s u stečena iskustva u praksi u odredjenim vremenskim intervalima. Obično u istraživačkim postupcima - za viši rukovodeći ili rukovodni kadar: ispitivanje novih mera ili sredstva, metoda zaštite na radu i dr.).

Obično se ovakvi seminari sastoje iz d v a dela, pri čemu se u p r v o m: iznose rezultati i stečena iskustva, a d r u g o m:

ponavljaju nova pitanja i odredjuju zadaci u vezi sa tim.

- S p e c i j a l n i seminar, koji se primenjuje obično u d v a osnovna slučaja:

- Kada učesnici obrazovanja im a j u potrebno teorijsko znanje a ne poznaju praktično obavljanje nekog posla i obrnuto:

- kada učesnici p o z n a j u praktično i rutinski neki konkretni posao ali nepoznaju njegov širi smisao ili druge poslove koji su sa njihovim poslom povezani.

(Specijalizacije i podela rada, zavodi za zapošljavanje, uske specijalizacije i dr.)

- I n s t r u k t i v n i seminar, čiji je cilj da se učesnici obrazovanja osposobe za dalje osposobljavanje d r u - g i h u nekoj obrazovnoj oblasti, tj. osposobljavanje instruktora. Ovi seminari imaju dvojaki programski karakter - s t r u - č n i i m e t o d s k i i zahtevaju posebnu pažnju u procesu programiranja i sprovođenja.

(osposobljavanje poslova za vaspitno-obrazovni rad i obuku radnika za sigurni i bezbedan rad na radnim mestima i dr.).

(b) T e č a j (kurs), tečaj (kurs) je takav obrazacioni oblik obrazovnog rada sa odraslima čiji je cilj i zadatak da se s t e k n u potpuno n o v a ili u znatno većem obimu i dubini ona znanja, veštine i navike nego što je to moguće putem seminara.

Zbog toga organizacija tečajeva zahteva:

- Znatno d u že vremetrajanja od seminara,

- Broj učesnika je obično v e ć i i h o m o g e n i j i,
 - Broj predavača instruktora je v e ć i i r a z n o v r s n i j i po svojim specijalnostima,
 - Od predavača se zahteva maksimalno v r e m e n s k o i p e d a g o š k o a n g a - ž o v a n j e,
 - Obavezno se ukidaju provera i ocenjivanje znanja i stepena osposobljenosti učesnika obrazovanja i v o d j e n j e potrebne administracije
- (osposobljavanje radnika za rad sa novim mašinama, uređajima i aparatima naročito kada je to vezano za nove i nepoznate opasnosti i štetnosti - uvoz nove opreme, nova tehnologija i slično)
- To znači da tečaj predstavlja jedan k o n t i n u i r a n i proces obrazovno-vaspitnog rada čiji je cilj i zadatak ne samo sticanje i usavršavanje novih znanja, veština i navika nego i r a z v i j a n j e i m e n j a n j e određenih stavova.

Tečajevi prema svojoj tematici i obrazovnoj problematici mogu biti raznovrsni, usmereni na radna životna i radno-tehnička područja i oblasti, Isto tako tečajeve u z a v i s n o s t i od programvske strukture može biti stručno-teorijskog ili praktičnog karaktera.

S obzirom na ciljeve i zadatke, obrazovnu materiju, metoda rada, vreme trajanja i druge osobenosti i specifičnosti, tečaj može biti:

- osnovni
- dopunski, i
- specijalni

- O s n o v n i ili n o č e t n i tečaj se obično organizuje sa ciljem da se steknu osnovna (elementarna) znanja, veštine i navike iz pojedinih naučnih oblasti ili vrsti proizvodnog rada iz kojih polaznici nemaju predhodnih znanja (stručno osposobljavanje novih lica i sl.)

- D o p u n s k i tečaj se organizuje za dopunsko savladavanje ili usavršavanje nekih znanja veštine ili navika i podizanje obrazovno-kvalifikacionog nivoa učesnika obrazovanja (uvodjenje nove tehnologije, opreme i slično).

- S p e c i j a l n i tečajevi se organizuju za sticanje specijalnih znanja, veština i navika za neki u s k i proizvodni i praktični cilj, pri čemu se podiže novo proizvodno tehničke kulture rada učesnika obrazovanja, ali ne njihove kvalifikacione strukture. (stalno usavršavanje u struci, zanimanju i sl.

(c) P r o p a g a n d n i oblici čiji je zadatak da stalno ili povremeno (prigodno) preko radnih aktivnosti kao što su: predavanja, izložbe, zatim sredstva internog i javnog informisanja štampa, radio, televizija i drugim oblicima i formama vrše vaspitno-obrazovni uticaj u jednoj održanoj oblasti.

U oblasti ZNR propaganda ima vanredno veliki v a s p i t n i značaj pa se susrećemo sa mnoštvom raznovrsnih oblika i formi za njeno izvodjenje kao što su: stalne i povremene izložbe, javna predavanja, interne novine, brošure i publikacije, takmičenja i drugo.

Osnovni cilj i zadatak svakog od ovih oblika vaspitno-obrazovnog propagandnog rada jeste da se održi stalna aktivnost i aktuelnost u svesti i shvatanjima radnika u vezi sa stanjem i problemima zaštite

te na radu, njenoj organizaciji i sprovođenju, raznim opasnostima i štetnostima koje upravljaju čovekov psihički i fizički integritet na radu i u vezi sa radom. Otuda su i sve vaspitno-propagandne aktivnosti u ovoj oblasti ispunjene i prožete ovakvom tematikom i problematikom. Ono što raznovrsne propagandne oblike obrazovno-vaspitnog rada čini dinamičnim i efikasnim jeste primena raznovrsne vaspitno-obrazovne tehnike i njima odgovarajućih postupaka i metoda. U tom smislu naročito u primenu imaju raznovrsna auditivna i vizuelna obrazovno sredstvo kao što su: filmovi, dijapozitiv, panoi, plakati i druga slikovita upozorenja, zatim štampani materijali i drugo. Sva ova sredstva treba u prvom redu kako svojom tematikom, tako i obimom, funkcionalnošću i estetski da odgovaraju svojoj nameni u vezi sa problemima jedne konkretne obrazovne sredine i situacije.

U planiranju i organizaciju propagandnih oblika i sredstava vaspitno-obrazovnog rada treba da učestvuju raznovrsni stručnjaci i institucije koje se profesionalno bave problemima obrazovno-vaspitnog rada iz oblasti zaštite na radu.

(d) O s t a l i o r g a n i z a c i o n i o b l i c i i
forme

- S a s t a n a k r a d n e g r u p e, čiji je cilj da se kroz dogovor izvrši vaspitno-obrazovni uticaj i preduzmu odgovarajuće mere za određenu akciju

(Analiza stanja zaštite na radu ili slučaja povrede na radu u jednoj konkretnoj radnoj grupi i slično)

- K o n f e r e n c i j a i z b o r, kao masovni oblici samoupravnog društvenog dogovaranja u organizacijama udruženog rada imaju i određeni vaspitno-obrazovni karakter. (postavljanje i pripremanje pitanja u vezi sa zaštitom na radu, njenim funkcionisanjem i orijentacijom u pojedinim organizacionim jedinicama proizvodnim pogonima i slično).

- P a n e l - d i s k u s i j a, čiji je cilj da se kroz vodjenu, unapred pripremljenu diskusiju u vezi sa nekom problematikom izvrši razmena mišljenja i iskustava medju učesnicima (panel-diskusija na nivou kombinata, OUR-a i drugih većih organizacija u vezi sa stanjem i problemima ZNR i dr.).

- S a v e t o v a n j e, čiji je cilj i zadatak da se u krugu odraslih, istih ili različitih funkcija i profesija, pruže stručna ili naučna obaveštenja ili prezentiraju određena iskustva za rešavanje neke stručne ili aktuelne društvene problematike

S obzirom na karakter i organizaciju savetovanje može biti dvojaka:

a) Savetovanje u plenumu, kada se tretira u ž i krug pitanja u okviru neke stručne ili društvene problematike, i

b) Savetovanje u plenumu i komisijama, kada se tretira š i r a i kompleksnija problematika u jednoj stručnoj ili društvenoj oblasti.

U oblasti zaštite na radu savetovanja na radnim nivoima su veoma čest oblik rada (savetovanje o problemima zaštite na radu na nivou pojedinih teritorijalnih regiona, struka, problema u određenim oblastima i drugo).

- S i m p o z i j u m, kao oblik obrazovno-vaspitnog rada ima za cilj da se u okviru jednog ili više strukovnih udruženja na nacionalnom ili međunarodnom planu podnesu naučni i stručni izveštaji, izmene stručna iskustva i donesu zaključci o nekoj temi sa više stručnih ili naučnih aspekata. (udruženje inženjera i drugih stručnjaka zaštite na radu, AIES, FAS i drugi).

- K o n g r e s, kao organizovani obrazovni oblik u radu sa odraslima predstavlja zvanični skup odredjenog broja učesnika čiji je cilj izveštavanje, dogovaranje i savetovanje o zajedničkim poslovima i rezultatima kao i zaključivanje o narednim zadacima za jedan duži vremenski period. Kongres može biti organizovan na nivou jedne države ili na međunarodnom planu. (svetski kongres zaštite na radu u okviru OUN i MOR koji se održava svake 4-te godine u nekoj od zemalja - članica, na kome se donose razne preporuke, konvencije, zaključci i drugi dokumenti koji obavezuju svoje članice na njihovu primenu i usvajanje).

6.2.3. Individualni oblici i forme obrazovanja i vaspitanja - samo- obrazovanje.

6.2.3.1. Pojam i definicije samobrazovanja

Samobrazovanje kao individualni organizacioni oblik obrazovno-vaspitnog rada kod odraslih dobija u savremenim uslovima života i rada sve veći značaj. U tom se sastoji i sledeća njegova definicija:

"Samobrazovanje je pre svega socijalno uslovljen, odredjen i pomagan, specifičan (samobrazovan) rad na proširivanju i osavreme-

njivanju predhodno ostvarenog opšteg i stručnog obrazovanja i jasno naglašenim zadatkom formiranja celovite, obrazovno mobilne, za rad i savremeni život osposobljene socijalizovane ličnosti." ²²⁾

Samoobrazovanje kao forma ima s e k u n d a r n i obrazovni karakter jer se temelji na primarnim oblicima raznih institucionalnih obrazovnih oblika tj. školovanja.

Razlika između obrazovanja i samoobrazovanja je u osnovi u tome što ^{se} kod prvog obrazovni proces odvija uz direktnu pomoć i rukovodstvo nastavnika, dok se samoobrazovanje odvija uz punu obrazovnu mobilnost jedne ličnosti.

- Samoobrazovanje je prema tome viši kvalitet obrazovanja a i jedne i drugi proces javljaju se kao komponente integralnog i permanentnog obrazovanja.

- Taj i n t e g r i t e t obrazovanja i samoobrazovanja ogleda se u tri osnovna interaktivna odnosa:

- obrazovanje za samoobrazovanje,
- obrazovanje putem samoobrazovanja,
- obrazovanje u samoobrazovanju

Osnovna orijentacija samoobrazovanja usmerena je na dalji r a z v o j ličnosti u pogledu:

- radnih sposobnosti (prof.usavršavanja, dokvalifikacije, prekvalifikacije i dr.),
- društvene afirmacije (nove društvene funkcije i aktivnosti,

22) Osnovi andragogije, Sarajevo, 1966 g. str.639.

- bogaćenje ličnog života (dalji kulturni razvoj, razvoj staralačkih ambicija i dr.),

- orijentaciju u slobodnom vremenu (organizovanje slobodnog vremena, rekreaciju, relaksaciju, aktivni odmor).

Svi ovi rezultati samoobrazovanja u direktnoj su vezi sa obrazovanjem preventivom iz oblasti zaštite na radu, tj. sa permanentnim osposobljavanjem ličnosti za siguran i bezbedan rad.

U osnovi samoobrazovanja može biti:

- a) spontano (slučajno) i
- b) plansko (organizovano)

S obzirom da je plansko samoobrazovanje kompleksana obrazovno-vaspitna delatnost jer se u osnovi sastoji iz autoakcije i saunakcije tj. samostalno ili uz pomoć drugo, to se ono javlja u dva osnovna vida kao:

- samostalno samoobrazovanje i
- usmeravanje samoobrazovanje

Pod s a m o s t a l n i m samoobrazovanjem se podrazumeva potpuno (ili pretežno) samostalni rad pojedinca na svom obrazovanju pri kome on sam planira i programira (ili koristi gotove planove i programe), organizuje i izvodi samostalni obrazovni rad i vrši kontrolu i vrednovanje rezultata.

Pod u s m e r a v a n o m samoobrazovanjem podrazumevamo takvu samoobrazovnu aktivnost pri kojoj se taj rad odvija uz usmeravanje, pomoć i kontrolu nekog obrazovnog faktora.

U oblasti zaštite na radu najčešće se javlja oblik usmeravanog samoobrazovanja, jer je vidjeno od strane neke institucije službe ili pojedinca.

6.2.3.2. O r g a n i z a c i j a i elementi usmeravanog samoobrazovanja

Usmeravanje samoobrazovanje po svojoj o r g a n i z a c i j i najčešće predstavlja k o m b i n a c i j u između nastave i samostalnog rada (kao što su: dopisne škole, konsultativni centri pri raznim obrazovnom institucijama i radnim organizacijama i drugi oblici).

Osnovni elementi organizacije usmeravanog samoobrazovanja su:

- a) Planiranje i programiranje U.S, koje obuhvata:
 - utvrđjivanje samoobrazovnih p o t r e b a i m o g u ć - n o s t i
 - Izbor sadržaja i izrada plana i programa samoobrazovanja
- b) Osnovni principi U.S kao što su:
 - princip integracije učesnika samoobrazovanja u razne oblike samoobrazovanja,
 - princip dobrovoljnosti,
 - princip prilagodjenosti organizacije usmeravanja potrebama, nivou, željama ljudi i uslovima,
 - princip socijalne sumerenosti samoobrazovanja,

- princip nevezanosti organizatora usmeravanja sa učesnicima
- princip postupnosti i sistematičnosti, i
- princip jedinstvenog delovanja svih obrazovnih faktora

c) Oblici usmeravanja samoobrazovanja, kao što su:

- dopisne, radio-škole i TV-škole,
- kursevi,
- seminarski oblici rada,
- konsultacije,
- instrukcije,
- vežbe i drugi

d) Metode usmeravanja samoobrazovanja, kao što su:

- metode razgovora,
- metode diskusije,
- metode usmenog izlaganja,
- metode rada sa tekstom,
- metode demonstracije,
- metode priručnih i ilustrovanih radova,
- metode praktičnih i eksperimentalnih radova i dr.

e) Objekti i sredstva U.E kao što su:

- udžbenici i priručnici,
- programirani udžbenici
- časopisi
- radio,
- televizija,
- filmovi,
- dijafilmovi,

- magnetofoni,
- gram-ploče itd.

f) Izvodjenje (realizacija) U.S. u koju spada:

- priprema za izvodjenje usmeravanja, i
- tok procesa usmeravanja

g) Proveravanje znanja i verifikacija obrazovnih rezultata, kao kao što su:

- ispiti (usmeni i pismeni)

h) Profil i funkcija usmeritelja

i) Nosioi i institucije usmeravanja samoobrazovanja, kao što su:

- razne obrazovne institucije,
- razni obrazovni centri,
- centri za stručno obrazovanje,
- dopisne škole
- radio i televizija,
- društvene i stručne organizacije i dr.

j) Proučavanje rada na usmeravanom obrazovanju, koje se sastoji u:

- procenjivanju i sticanju opšte slike o vrednosti U.S. na osnovu praćenja, evidentiranja i analize raznih postupaka usmeravanja samoobrazovanja.

P I T A N J A:

1. Šta su to organizacioni oblici i forme obrazovno vaspitnog rada, kako nastaju i koji su osnovni faktori koji ih odredjuju?
2. Kako je izvršene podela i koje su osnovne karakteristike pojedinih kategorija organizacionih oblika i formi obrazovno-vaspitnog rada sa odraslima?
3. Šta su to seminari i kako je izvršena njihova osnovna podela i klasifikacija?
4. Koji su osnovni ciljevi i karakteristike informativnog formativnog i specijalnog seminara?
5. Koji su osnovni ciljevi i karakteristike instruktivnog seminara i ciklusa (serije) seminara?
6. Šta je cilj tečaja (kursa) kao oblika i forme obrazovno-vaspitnog rada sa odraslima, kako je izvršena podela i koje su osnovne karakteristike?
7. Koji su osnovni propagandni oblici obrazovno-vaspitnog rada u oblasti zaštite na radu, njihov cilj i karakteristike?
8. Koji su to o s t a l i o b l i c i i f o r m e obrazovnog rada sa odraslima u oblasti zaštite na radu i njihove karakteristike?
9. Šta je to samoobrazovanje, koje su njegove karakteristike i m kako je izvršena njegova osnovna podela?
10. Koji su osnovni elementi usmeravanog samoobrazovanja?

7. METODE U PROCESU OBRAZOVANJA I VASPITANJA ODRASLIH IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU

7.1. POJAM I DEFINICIJA METODE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA

Terminološki i pojmovna reč *m e t o d a* je grčkog porekla (*methodos*) a znači *p u t, t r a ž e n j e*. Danas e pod metodom podrazumevaju putevi i načini pomoću kojih se na planski i sistematski način postižu određeni proizvodni, društveno-ekonomski, politički i drugi ciljevi.

U procesu obrazovanja i vaspitanja odraslih za ostvarenje određenih obrazovnih ciljeva i zadataka, služimo se, takodje, određenim obrazovno-nastavnim metodama od čijeg poznavanja i primene, ustvari, zavisi uspeh obrazovno-vaspitnog rada.

Ukratko rečeno, pod *o b r a z o v n o m* (nastavnom) *m e t o d o m* se podrazumeva racionalno organizovani način rada između nastavnika (predavača, instruktora) i učesnika nastavno-obrazovnog procesa za što efikasnije usvajanje znanja, veština i navika uz razvijanje sposobnosti i uzdizanje ličnosti.

Iz ovoga se, istovremeno, mogu izvući neki osnovni zaključci u vezi sa metodama obrazovno-vaspitnog rada sa odraslima:

a) Postoji više raznovrsnih metoda obrazovno-vaspitnog rada sa odraslima, s obzirom na ciljeve i organizacione i druge specifične uslove u kojima se taj rad u kojima se taj rad odvija,

b) Metode obrazovno-vaspitnog sa odraslima se u znatnoj mjeri razlikuju od standardnih nastavnih metoda u školskom radu sa decom i omladinom, s obzirom na psihološke i druge karakteristike obrazovanja i vaspitanja odraslih, i

c) Sistematizacija i klasifikacija metoda obrazovno-vaspitnog rada sa odraslima razvija se paralelno sa razvojem i unapređenjem andragoške prakse u jednom društvu.

Prema tome, kada se govori o metodama i andragogiji tj. u obrazovnom radu sa odraslima misli se na određene načine i oblike postupanja i stvaranja odnosa između nastavnika (predavača, instruktora) i učesnika obrazovanja u procesu usvajanja neke obrazovne materije u određenim obrazovnim uslovima i situacijama. Posebno je važno da se istakne specifičnost i raznovrsnost metoda obrazovno-vaspitnog rada sa odraslima kada je u pitanju praksa obrazovanja i vaspitanja iz oblasti zaštite na radu.

U procesu prenošenja neke obrazovne materije treba da se razvijaju dva osnovna puta, od kojih jedan vodi od onog koji tu materiju prezentira (predavača, instruktora itd.) a drugi od onoga koji tu materiju prima (učesnika obrazovanja).

Prema tome, kada se govori o metodama obrazovnog rada sa odraslima, misli se na takve načine postupanja u kojima predavač i učesnik obrazovanja putem raznih oblika rada i komunikacija uz punu zajedničku aktivnost obradjuju neku obrazovnu materiju i na taj način postepeno osposobljavaju ličnost učesnika obrazovanja za unapred određene svrhe.

U dosadašnjoj praksi obrazovnog rada sa odraslima, kod nas, razvile su se različite metode od kojih se daje pregled onih koje se najčešće koriste u obrazovanju iz oblasti zaštite na radu:

7.1.1. M e n a d a n n e d a v a n j a. Kao klasični i najčešći oblik obrazovnog rada u kome je osnovni izvor znanja predavačeva živa reč, obično traje 45' a njegova struktura zavisi od karaktera obrazovne materije, sposobnosti predavača, sastava obrazovne grupe i dr. Predavanje kao metoda obrazovnog rada pretpostavlja redovno v i š i nivo obrazovne grupe gde se uglavnom cilj obrazovanja svodi na s t i c a n j e znanja, ideja i stavova, kao što je slučaj sa višim i srednje rukovodećim kadrovima u radnim organizacijama (referentima službe zaštite na radu, rukovodiocima, poslovođjama i dr.) tj. kod onih koji raspolazu višim stepenom logičkog rasudjivanja, jakom koncentracijom pažnje i sposobnostima apstraktnog mišljenja.

Predavanje kao obrazovna metoda se javlja u praksi u više oblika i varijanti, kao što su:

- predavanje kao oblik izlaganja obrazovne materije
- Predavanje u kome se upotrebljava više metoda
- Predavanje u kome sudeluje više predavača
- Predavanje učesnika obrazovanja

Svaki od ovih oblika predavanja ima svoju primenu u praksi obrazovnog rada u zavisnosti od uslova niza faktora koji ga odredjuju a čiji se tip mora unapred odrediti u okviru jednog odredjenog zadatka.

7.1.2. Metoda predavanja pomoću audio

vizuelnih sredstava, predstavlja savršeniju metodu predavačevog izlaganja, jer se odvija uz pomoć raznih tehničkih sredstava čija je uloga da se predavačeva "živa reč" transformiše ili upotrebni nekim tehničkim izvorima znanja. Ovakva predavanja mogu biti u zavisnosti od vrste i prirode sredstava obrazovne tehnike u sledećim kombinacijama:

- Predavanje pomoću magnetofona
- Predavanje u vidu radio emisije
- Predavanje pomoću filma ili filmsko predavanje
- Predavanje preko televizije

Kroz ovakve oblike predavanja zahvaljujući originalnosti i plastičnosti tehničkih sredstava mogu se prezentirati znanja, sticati veštine i navike što je od osobitog značaja kada je u pitanju neka konkretna obrazovna materija koja je namenjena širem krugu učesnika obrazovanja.

7.1.3. Metoda predavanja i razgovora, je jedna od najčešćih metoda u obrazovanju odraslih a odvija se na taj način što se u njoj u obrazovni proces direktno i aktivno uključuju slušaoci kroz usmenu diskusiju, vodjenu na organizovan i unapred pripremljeni način od strane predavača. I ova metoda može da se odvija kroz razne varijante, na primer:

- Predavanje sa pitanjima i diskusijom
- Predavanje sa kraćim diskusijama u manjim grupama
- Predavanje sa diskusijom u grupama i plenarnom diskusijom.

7.1.4. M e t o d a r a z g o v o r a i d i s k u s i j e, predstavlja dalji vid aktiviranja učesnika obrazovnog procesa koji na osnovu već stečenih znanja počinju da se osamostaljuju i uzimaju učešće u samostalnom zahvatanju, postavljanju i rešavanju pojedinih problema. U okviru ove metode najčešće se obrazovni rad sprovodi kroz sledeće varijante:

- Panel-diskusija, u kojoj nekoliko odabranih diskutanata pred skupom ili auditorijumom osvetljava jedan problem sa različitim aspektima.

- Odgovori na pitanja, u kome odredjeni stručnjak (predavač) daje odgovore na direktna ili unapred postavljena pitanja i time objašnjava neki problem.

- Diskusija sa uvodnim tezama, u kojoj se neka problematika najpre obradi u vidu pisanih teza koje se prethodno podeli učesnicima, a zatim se kroz zajedničku diskusiju voditelja (predavača) i učesnika dolazi do razrešavanja problema.

- Neposredna diskusija, koja kao oblik metode razgovora predstavlja maksimalnu aktivizaciju članova jedne obrazovne grupe ili kruga zainteresovanih, a izvodi se u jednoj nastaloj konkretnoj situaciji u vezi sa nekom aktuelnom problematikom).

7.1.5. M e t o d a d e m o n s t r a c i j e, koja se sastoji u pokazivanju (demonstriranju) ili improvizaciji originalnih ili veštačkih predmeta, pojava i radnji (postupaka) koji su vezani za neku obrazovnu materiju, čime se postiže njena o č i g l e d n o s t. S obzirom na raznovrsnost mogućnosti, u praksi se kao sredstva za demonstraciju koriste:

- - Konkretni prirodni predmeti, pojave i procesi
- Slike, crteži i modeli

- Tabele, grafikoni i šeme
- Dijapozitivi, dijafilmovi i filmovi
- Zvučni efekti
- Eksperimenti i ogledi
- Originalni pokreti, radnje, faze rada i dr.

Sve ove vrste demonstriranja i njihova sredstva treba da budu strogo u sklopu i skladu sa obrazovnom materijom koja se prezentira.

7.1.6. M e t o d a p r a k t i č n i h r a d o v a, pri čemu odrasli samostalno izvode pojedine praktične radove sa ciljem da neposredno u samom radnom ambijentu prouče neku pojavu, postupke, predmete, aparate, mašine, uređaje i sl. ili pak da se osposobe i obuča za izvodjenje pojedinih radnih postupaka. Okolnosti koje su vezane za obrazovni rad u ovoj metodi bile bi:

- Predavač (instruktor) je dužan da unapred obezbedi i organizuje sve potrebne uslove za praktično izvodjenje radova: prostorije radionice, pribor, mašine, sredstva, materijal itd.

- Rad može biti organizovan na grupni ili individualni način,

- Za vreme izvodjenja praktičnih radova dužnost je predavača da predhodno pruži sva potrebna uputstva za rad i da bude u stalnom kontaktu sa učesnicima kontrolišući svakog momenta njihov rad i ponašanje.

- Metodu praktičnih radova treba što više koristiti naročito kada je zadatak obrazovanja da steknu novi radnici potrebne veštine i navike za samostalno i sigurno obavljanje odredjenih radnji ili poslova u okviru nekog zanimanja ili radnog mesta.

7.1.7. Metoda rada sa tekstovima i

literaturom, u kojoj se vaspitno-obrazovni rad sprovodi sticanjem znanja na osnovu tekstualnih izvora iz odabranih nastavnih materijala (priručnika, udžbenika i dr.). Ova metoda u vezi sa obrazovanjem iz materije zaštite na radu ima danas veoma široku primenu kod raznih nivoa i kategorija učesnika obrazovanja. U vezi toga potrebno je da se naglasi sledeće:

- Izbor literature vrši predavač u skladu sa programskom materijom i sposobnošću učenika obrazovanja za samostalan rad.

- U vezi sa korišćenjem odabranih tekstova predavač je dužan da pruži potrebna uputstva učesnicima u vezi sa sadržajem, značajem i ciljem korišćenja takvog izvora saznanja.

- Isto tako, predavač je dužan da objasni metode, način korišćenja i vreme potrebno za savladavanje određene obrazovne materije pomoću pisanih materijala i literature.

- Posebnu metodu obrazovnog rada predstavljalo bi korišćenje programiranog udžbenika sa određenom materijom iz oblasti zaštite na radu (u predhodnom tekstu!)

7.1.8. Metoda pisanih i grafičkih radova

koja se najčešće koristi za masovnu ili individualnu proveru i ocenu stepena i kvaliteta znanja i osposobljenosti polaznika i utvrđivanje efekata celokupnog obrazovnog rada. S obzirom na masovnost, vremenske mogućnosti i druge okolnosti koje prate vaspitno-obrazovni rad iz oblasti zaštite na radu ova metoda ima veliki značaj. Pisani i grafički radovi koji se primenjuju u okviru ove metode mogu biti:

- Sa ciljem da se u njima reprodukuje naučena, odnosno shvaćena materija u okviru nekog obrazovnog rada.

- Sa ciljem da se usvojeno znanje primeni u novim uslovima ili okolnostima.

- Sa ciljem da se omogući stvaralački individualni pristup rešavanja neke problematike uz primenu stečenog znanja tokom obrazovnog rada.

7.2. IZBOR I VERIFIKACIJA METODA OBRAZOVANJA ODRASLIH

Kako se u praksi obrazovanja i vaspitanja odraslih susrećemo sa mnoštvom raznovrsnih metoda i postupaka za izvodjenje i sprovođenje obrazovnih procesa, to je pitanje *i z b o r a i v e r i f i k a c i j e* odredjenih metoda veoma važno za uspešan i efikasan obrazovno-vaspitni rad.

Pod *i z b o r o m* se podrazumeva odredjivanje i utvrđjivanje odgovarajuće metode obrazovno-vaspitnog rada koja u zavisnosti od konkretnih obrazovnih uslova treba da omogući da se postignu najbolji obrazovni rezultati.

Pod *v e r i f i k a c i j o m* se podrazumeva proces pedagoško-andragoškog utvrđjivanja, usavršavanja i sistematizacije jedne obrazovne metode i njenih metodskih oblika u cilju njenog naučnog uvodjenja u obrazovno vaspitni proces.

Prema tome postojeće metode i njihovi varijantni metodski oblici predstavljaju samo *i z v o r* za njihovu medjusobnu kombinaciju u praksi obrazovno-vaspitnog rada. Osnovni faktori koji utiču na izbor metoda i njihovih metodskih oblika u jednoj konkretnoj obrazovnoj praksi su:

- Cilj i zadaci obrazovanja,
- Sadržaj obrazovnog rada,
- organizacioni oblici i forme obrazovnog rada,
- Materijali uslovi za obrazovni rad,
- sastav, broj i opšti obrazovno i intelektualni nivo učesnika obrazovanja, kao i
- adnragoška i metodička sprema predavača (instruktora).

Prema tome, u rezimiranju metoda obrazovno-vaspitnog rada sa odraslima uopšte, a posebno u oblasti zaštite na radu može da se zaključi da:

- Izbor metode i njenih metodskih oblika vrši sam predavač u zavidnosti od navedenih faktora i okolnosti,
- Sve navedene metode i njihovi oblici ne mogu m e h a n i č- k i da se odvajaju na taj način što će se nekima od njih javiti prednost, a druge biti zapostavljene, jer svako od njih ima dobre i loše strane,
- Otklanjanje slabosti jedne metode treba da se vrši k o m- b i n a c i j o m sa ostalim metodama i metodskim oblicima što predstavlja uslov njihovog daljeg razvoja i usavršavanja,
- Kao pravilo treba da važi da samo onaj obrazovni rad sa odraslima koji se sprovodi k o m b i n a c i j o m postojećih metoda i njihovih oblika može da obezbedi potpuni uspeh svakog obrazovno vaspitnog rada, pogotovu kada je reč o njihovoj pri- meni u oblasti zaštite na radu u kojoj se ta primena nailazi na brojne i raznovrsne teškoće i probleme.

P I T A N J A

1. Pojam, definicija i osnovne karakteristike obrazovnih (nastavnih) metoda u radu sa odraslima.
2. Metoda predavanja u obrazovno-vaspitnom radu sa odraslima i njeni metodski odlici.
3. Metoda predavanja pomoću audiovizuelnih obrazovnih sredstava i njeni oblici.
4. Metoda predavanja i razgovora i njeni varijantni oblici.
5. Metoda razgovora i diskusije i njeni oblici u obrazovnom radu.
6. U čemu se sastoji metoda demonstracije i koja su osnovna demonstraciona sredstva?
7. Što je zadatak metode praktičnih radova i koji su potrebni uslovi za njenu uspešnu primenu u praksi?
8. Što je to metoda rada sa tekstovima i koji su uslovi za njeno izvodjenje?
9. Što je svrha metode pisanih i grafičkih radova i kada se ona izvodi?
10. Kako se i prema čemu vrši izbor i verifikacija obrazovnih (nastavnih) metoda u obrazovno-vaspitnom radu sa odraslima?

8. OBRAZOVNO-VASPIITNA I PROPAGANDNA SREDSTVA U PROCESU OBRAZOVANJA I VASPIITANJA ODRASLIH IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU

8.1. POJAM I ZNAČAJ OBRAZOVNO-VASPIITNIH SREDSTAVA

Primena savremenih obrazovno-vaspiitnih sredstava i njima odgovarajućih tehničkih i drugih pomagala zasniva se, u prvom redu, na poznatom principu o č i g l e d n o s t i svakog obrazovno vaspiitnog rada koga je proklamovao još poznati pedagog J.A.Komenski ("što nije prošlo kroz čula, nije prodrlo u svest").

Rezultati savremenih istraživanja, takodje, pokazuju da se u procesu obrazovanja i vaspitanja čulom sluha (slušanjem) usvoje oko 20% obrazovne materije (izloženih činjenica), čulom vida (posmatranjem) 30-50% a zajedničkim prijemom 50-70% činjenica, Govorom i radom se usvaja i do 90% izloženih činjenica.

Istovremeno, smatra se da najmanje 80% ljudi pripada t.zv. v i z u e l n o m tipu. Prema nekim ispitivanjima saznanje spoljašnjeg sveta pomoću čulnih organa vrši se u sledećim proporcijama: 83% preko čula vida, 11% preko čula sluha, 3,5% preko čula mirisa, 1,5% preko dodira i 1% preko čula ukusa.²³⁾

23). Mirko Bogićević: Tehnologija savremene nastave, Zavod za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava, Beograd, 1974.god.

Takvi i slični podaci ukazuju da je u procesu obrazovanja i vaspitanja primena odgovarajućih sredstava izvora (obrazovnih sredstava) u sklopu određenih metoda rada od osobitog značaja. Zbog toga je u savremenoj obrazovno-vaspitnoj praksi, kako kod dece i omladine, tako i kod odraslih potrebno da obrazovno-vaspitni proces bude praćen određenim sredstvima, učilima i pomagalicama kako bi se maksimalno iskoristile perceptivne i čulne mogućnosti i osobenosti učesnika obrazovanja i nadoknadili dopunski izvori saznavanja koji prate svaku metodu verbalnog prenošenja znanja, pojmova i činjenica. U tom smislu u savremenoj pedagoško-andragoškoj praksi postoje razni procesi i pojmovi koji se u literaturi javljaju pod različitim terminološkim, ali suštinskim istovetnim značenjima, kao što su: tehnologija obrazovanja, materijalno tehnička sredstva u procesu obrazovanja, modernizacija i tehnizacija obrazovanja, nastavno-obrazovna tehnika i slično. Sve to ukazuje i u praksi i u teoriji da se u suštini vrši postepeni ali stalni proces reforme obrazovno-vaspitnog rada na svim nivoima i u svim sferama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Primena savremenih vaspitno-obrazovnih i tehničkih sredstava u obrazovno-vaspitnom i propagandnom radu sa odraslima u oblasti zaštite na radu ima izuzetan i specifičan značaj.

Taj obrazovno-vaspitni značaj se sastoji u mogućnosti nastavno - obrazovne tehnike da obrazovno-vaspitne sadržaje prikaže, pre svega, na bezopasan i vizuelan način kao što su:

- Procesu nastojanja povreda i oštećenja,
- Opasne posledice nepropisnog načina rada,
- Pravilno izvodjenje radnih operacija,
- Korišćenje sredstava za ličnu zaštitu i sl.

Sve to pomaže da se unapred, na sistematski i bezopasan način upoznaju uzroci, posledice i mere zaštite u vezi sa sigurnim i bezbednim načinom rada što je i osnovni cilj i zadatak u ovoj obrazovno-vaspitnoj delatnosti.

Pored ovoga, primena audio-senzualnih i drugih sredstava u vezi sa zaštitom na radu ima i poseban vaspitno-obrazovni i psihološki značaj koji se sastoji u direktnom i konkretnom vizuelnom i signalnom ukazivanju i upozorenju u toku rada i u vezi sa radom na prisustvo odredjenih opasnosti i štetnosti i odgovarajuće načine i postupke obaveznog ponašanja, kao što su:

- Panoi (u širem krugu fabrike)
- slikovita upozorenja (na opasnim mestima)
- standardni znaci opštih opasnosti (u vezi sa kretanjem radnika)
- zvučni signali,
- Vizuelni i drugi znaci opasnih radnji na mašinama i uređajima i drugi.

Iz ovog pregleda se može zaključiti da primena odgovarajuće obrazovno-vaspitne tehnike ima poseban i specifičan značaj u ovaj obrazovno-vaspitnoj oblasti pod uslovom da su zastupljeni

svi ostali uslovi i elementi obrazovno-vaspitnog rada.

8.2. DEFINICIJA I SISTEMATIZACIJA OBRAZOVNO-VASPITNIH SREDSTAVA

Pod obrazovno-vaspitnim sredstvima podrazumevaju se različiti prirodni i tehnički izvori znanja koji pomažu aktiviranju obrazovno-vaspitnog rada. Prema tome, obrazovno-vaspitna i propagandna sredstva čine raznovrsna materijalno-tehničke tvorévine koje se javljaju u vidu s r e d s t a v a (u č i l a) i p o m a g a l a, tj. koja mogu u osnovi biti o s n o v n a i p o m o ć n a.

Između osnovnih i pomoćnih obrazovno-vaspitnih sredstava često je teško da se povuče oštra granica ali je potrebno da se između njih pravi osnovna razlika. Naime, osnovna obrazovno-vaspitna sredstva u užem smislu predstavljaju o b j e k t, odnosno sadržaj obrazovanja (f ilm, knjiga, dijakozitiv, magnetofonska traka, gr. ploča, plakat, slikovito upozorenje itd.) dakle sve ono što predstavlja izvor nekog sadržaja odnosno informacija, obaveštenja.

Pomoćna obrazovno-vaspitna sredstva, pak, predstavljaju o r u d j a koja služe da se pomoću njih omogući aktiviranje tj. prezentiranje nekog obrazovno-vaspitnog sadržaja (školska tabla, kinoprojektor, dijakop, grafoklop i druga tzv. pomagala).

Pored ove osnovne podele postoje i druge kao što us:

- Prema načinu percipiranja:

- V i z u e l n a, kod kojih izvor informacija predstavlja slika (razne slike, šeme, slikovita upozorenja i sl.),

- A u d i t i v n a, kod kojih se izvor informacija prenosi na učesnike obrazovanja putem zvuka (magnetofon, gramofon, radio i sl.) i

- A u d i o-v i z u e l n a, kod kojih se informacija prenose kombinacijom zvuka i slike (tonski film, tonski diapozitivi, televizija i sl.).

- Prema poreklu:

- p r i r o d n a (prirodni objekti i primerici)

- v e š t a č k a, tj. koja predstavljaju veštačke tvorevine (moec (modeli, makete, slike i dr.)

- Prema načinu pružanja informacije:

- Š t a t i k a, (slika, model, diapozitiv)

- D i n a m i č k a (film, televizijska emisija i dr.)

- Prema karakteru obrazovno-vaspitnog rada:

- D e m o n s t r a c i o n a (slike, modeli, filmovi),

- L a b o r a t o r i j s k o - e k s p e r i m e n t a l n a (mašine, aparati, instrumenti, uređjaji),

- N a s t a v n o - r a d n a (udžbenici, priručnici),

- M a n i p u l a t i v n a (alati, sprava, pribor),

- O p e r a t i v n a (uređjaji za proučavanje ručnih procesa i pojava) i td.

8.3. VRSTE I KARAKTERISTIKE OBRAZOVNO-VASPITNIH SREDSTAVA

U OBLASTI ZAŠTITE NA RADU

8.3.1. O s n o v n a o b r a z o v n o - v a s p i t n a s r e d s t a v a

U procesu obrazovanja i vaspitanja iz oblasti zaštite na radu kao najčešća obrazovna vaspitna sredstva koriste se:

a) f i l m, koji predstavlja dinamično vizuelno ili audio vizuelno sredstvo tematski i didaktički tako obradjeno i prilagođeno da služi efikasnom postizanju obrazovno-vaspitnih zadataka.

Osnovne karakteristike filma kao obrazovno-vaspitnog sredstva su:

- P s i h o l o š k e, koje se sastoje u tome što se pomoću filma omogućuje da se predmeti, pojave, procesi i drugi obrazovni sadržaji spoje i dožive putem neposrednog audiovizuelnog delovanja na učesnike obrazovanja čime se postiže visoki stepen o a ž n j e.

- P e d a g o š k e, koje se sastoje u stvaranju mogućnosti potrebnog kontakta sa životnom stvarnošću i praksom - približava sadržaj obrazovanja, dočarava stvarnost, pojave i procese prikazuje na plastičan i dinamičan način (prema potrebi ubrzava ili usporava procese) čime se stvaraju takve obrazovno-vaspitne situacije koje bude interesovanje i omogućuju višestruko usvajanje znanja, pojmova i činjenica.

- T e h n i č k e, jer se koristi svim raspoloživim tehničkim sredstvima filmske obrade koji omogućuju da se jedna pojava odnosno stvarnost sagleda i doživi iz onih situacija iz kojih je to nemoguće prikazati na običan način (snimci iz aviona, pomoću raznih instrumenata, animacijom i slično). Pored ovoga filmom je moguće prikazati pojave i procese koje su nevidljive za golo oko.

- O s t a l e, kao što su: vremenske i prostorno sažimanje radnji i događaja, smanjenje i uvdećanje, ubrzavanje i usporavanje, i što je za obrazovanje i vaspitanje iz oblasti zaštite na radu posebno važno b e z o p a s n o prikazivanje opasnih radnji i situacija.

U vezi sa mestom koje je dato filmovima u procesu izvođenja obrazovno-vaspitnog rada mogu biti:

- M o t i v a c i o n i, koji imaju zadatak da uvedu, mogivišu ili pobude interesovanje učesnika obrazovanja za neku širu obrazovnu problematiku,

- P r e d m e t n i, koji predstavljaju direktan izvor novih saznanja u vezi sa nekom obrazovnom materijom tj. kada je potrebno da se postiže o č i g l e d n o s t u toku izvođenja obrazovnog procesa, i

- O b u h v a t n i, koji služe za uopštavanje ili obnavljanje neke obrazovne materije.

- Posebnu vrstu filmova prema koji se prema svome karakteru razlikuju od predhodnih, predstavljaju i n s t r u k t i v n i

filmovi ili f i l m o v i za o b u k u ili v e ž b a n j e. Ovi filmovi omogućuju lakše i uspešnije evladavanje raznim radnjama i sticanju praktičnih znanja, veština i navika. S obzirom na takvo svojstvo ovi filmovi imaju veliki značaj za obuku radnika u oblasti zaštite na radu.

Obrazovno-vaspitni filmovi prema svojim tehničkim karakteristikama mogu biti kratkometražni ili dugometražni a najčešće se proizvode kao crno-beli ili kolor, tonski ili nemi u dimenzijama od 8, 16 i 32 mm u optimalnom vremenskom trajanju od 15-25 minuta.

b) D i j a f i l m o v i, koji spadaju t.zv. statičke vizuelne projekcije a sastoje se iz serije od više desetina međusobno sadržajno povezanih slika u vezi sa nekom obrazovnom kompleksnom ili nastavno-tematskom celinom.

Osnovne karakteristike dijafilma kao obrazovno-vaspitnog sredstva su:

- Mogućnost da predavač ili instruktor prati projekciju odgovarajućim komentarom koji odgovara obrazovnom n i v o u učesnika,

- Brzina odnosno v r e m e zadržavanja projekcije se podešava i reguliše prema potrebama i interesovanju,

- Mogućnost lakog i jednostavnog rukovanja i korišćenja.

c) D i j a p o z i t i v i, za razliku od dijafilмова predstavljaju posebne filmske pločice (slajdove) koje su međusobno

odvojene. To ujedno predstavlja i njihovu prednost u odnosu na dijafilmove jer se mogu prikazati posebno ili po različito utvrđenom redosledu. Zahvaljujući razvoju kino-tehnike diapositivi se sinhronizuju sa magnetofonskom trakom na istom projekcionom aparatu (audiovizuelnom diaprojektoru) pri čemu se dobija automatska reprodukcija odredjenog predavanja.

d) **Vizuelna propagandna obrazovno-vaspitna sredstva.** Posebnu grupu u oblasti zaštite na radu čine raznovrsna slikovita (vizuelna) upozorenja i obaveštenja gde spadaju: **p a n o i, p l a k a t e i druga s l i k o v i t a** upozorenja. Njihova obrazovno-vaspitna funkcija se sastoji u tome da na jednostavan i ubedljiv način u konkretnoj radnoj situaciji deluju vaspitno i poučno na učesnike radnog procesa sa aspekta lične zaštite i sigurnosti na radu.

Glavne karakteristike svakog slikovitog upozorenja su:

- veličina,
- sadržaj, i
- mesto postavljanja

a) **V e l i č i n a** zavisi u prvom redu od mesta postavljanja (otvoreni ili zatvoreni prostor, veličina prostora i drugi faktori) zbog čega o tome već pri izradi mora voditi računa.

b) **S a d r ž a j** zavisi od vrste opasnosti ili štetnosti a stim u vezi i vizuelna kompozicija slikovitog upozorenja (crtež, ilustracija, tekst ili njihova medjusobna kombinacija). Pri izradi slikovitog upozorenja veoma je važno da njegov sadržaj

bude prilagodjen psihološkoj i obrazovnoj strukturi onih kojima je namenjeno.

Sadržaj slikovitog upozorenja, sobzirom na njegovu psihološko-pedagošku komponentu i ulogu može biti različit tj. za u v e - r a v a, n a r e d j u j e, z a b r a n j u j e, o b a v e š - t a v a, u p o z o r a v a, s u g e r i r a ili u ž a s a v a (što nije preporučljivo!). Užasavajuća slikovita upozorenja smatra se da su štetna jer izazivaju kod radnika ne samo strah od p o v r e d e već i od samog rada.

c) M e s t o za postavljanje slikovitog upozorenja treba da bude takvo gde će moći najbolje da se vidi i sa koga će moći najefektnije da deluje na one kojima je njegov sadržaj namenjen:

- na istaknutim i vidnim mestima,
- prolaznim mestima
- na mestima koja nisu pretrpana drugim slikovitim i drugim obaveštenjima
- na mestima na kojima je njihov sadržaj u skladu sa radnom situacijom i ambijentom i td.

Radi razbijanja monotonije i da imaju što više efekta, slikovita upozorenja treba često menjati i zamenjivati novim istog ili sličnog sadržaja kako bi izazvala potrebno interesovanje kod radnika.

8.3.2. P o m o ć n a o b r a z o v n a s r e d s t v a

Od mnogobrojnih i raznovrsnih sredstava nastavne tehnike, koja nalaze primenu u savremenoj tehnologiji obrazovanja, najčešće su u upotrebi sledeća:

- š k o l s k a t a b l a (ploča) sa dodatnim priborom za ispisivanje i crtanje raznih elemenata obrazovne materije,
- n a s t a v n i l i s t, u vidu neke vrste "zidnog kalendara" sastavljenog od niza logičkih, medjusobno povezanih listova ("stranice"), papira, velikog formata, ispunjenih određenim obrazovnim sadržajem: tekstom, crtežom i sl.,
- f l a n e l o g r a f, odnosno ploča prekrivena specijalnom vrstom tkanina na koju se u toku predavanja odredjenim redosledom stavljaju (lepe) odredjene skice, crteži, slike (aplikacije),
- statičke projekcije, kao što su:
 - e p i s k o p (epiprojektor) koji služi za direktnu projekciju slika, šema i drugih prikaza iz knjiga, časopisa ostalih izvora,
 - e p i d i j a s k o p (epiprojektor) koji predstavlja kombinaciju dijaprojektora i episkopa,
 - d i j a p r o j e k t o r (dijaskop) koji omogućuje projekciju s dijafilma ili dijazozitiva (slajdova),
 - G r a f o s k o p, u stvari, projektor za "unazad", jer je za vreme upotrebe predavač okrenut "licem u lice prema slušaocima, služi za projektovanje svih elemenata sadržaja nastavne materije.
 - D i n a m i č k e p r o j e k c i j e, kao što su razni projektori za prikazivanje zvučnih "son dijafilмова", 8,16 i 35

milimetarskih nastavnih filmova,

- m a g n e t o f o n, koji kao moderno auditivno pomagalo nalazi sve veću primenu u nastavi,

- m o d e l i, m a k e t e i o r i g i n a l n a sredstva, oprema i pribor za ličnu zaštitu radnika.

8.3.3. I z b o r i n a č i n k o r i š ć e n j a o b r a z o v n o - v a s p i t n o g s r e d s t v a

S obzirom na značaj koji ima korišćenje tehničkih sredstava u procesu realizacije obrazovne materije, potrebno je prilikom njihovog korišćenja uzeti u obzir sledeće napomene i sugestije,

- Osnovni zadatak predavača je da izvrši pravilan i z b o r nastavno-tehničkih sredstava u odnosu na obrazovnu materiju i da u t v r d i tačan plan i strategiju njihovog korišćenja.

- Predavač mora u potpunosti da poznaje funkciju, konstrukciju i način rukovanja nastavnim sredstvom kako bi unapred znao g d e, k a d a i k a k o može da ga koristi.

- Predavač koji nije ovladao veštinom tehnike rukovanja nastavnim sredstvom ne može da računa na njegovu s i s t e m a t s k u upotrebu, jer pri korišćenju zavisi od drugog lica.

- Prilikom pripremanja svakog predavanja u kome se predviđa upotreba nastavnih sredstava i pomagala, predavač mora da obrati pažnju na mnoge prethodne radnje, a naročito: a) k o j a će se nastavna sredstva upotrebiti, b) k a d a će se ona u toku nastave upotrebiti i c) n a k a k a v način će se upotrebiti.

Ovom prilikom se, takdoje, ukazuje na neke najvažnije momente

kako bi se izbegle najčešće greške koje se javljaju u tehnici rukovanja navedenim nastavnim sredstvima, o kojima svaki predavač mora da povede računa ako želi da ima susepa u svome radu:

- Š k o l s k a t a b l a. - lepo, estetsko pisanje ili crtanje raznobojnim kredama, tekst i crteži treba da budu pripremljeni i fiksirani pre početka nastave.

- M o d e l i, m a k e t e, u z o r c i. - Treba da budu solidno i prikladno izradjeni, voditi računa o mestu i položaju sa koga se pokazuju, kao i o načinu rukovanja.

- N a s t a v n i l i s t o v i. - Fiksirati stalno, najpogodnije mesto za njihovo vešanje; estetski izraditi crteže i šeme koje moraju biti vidljive celom auditorijumu; stranice nastavnog lista treba da budu logično poredjane i spojene.

- F l a n e l o g r a f. Mesto treba da bude unapred određeno i fiksirano; dimenzije flanelografa i aplikacija (slika, crteža i dr.) da odgovaraju prostoru u kome se izvodi predavanje.

- D i j a p r o j e k t o r. - Tehničku pripremu izvršiti pre početka predavanja; proveriti uložene dijapozitive ili dijafilmove; proveriti stepen zamračenosti, regulisati veličinu i oštrinu projekcije.

- E p s k o p. - Sprovesti što potpunije zamračenje prostorije; izvršiti izbor što kvalitetnijih didaktičkih eksponata (slika, crteža i dr.), označiti redosled projektovanja.

- K i n o p r o j e k t o r (8 i 16 mm). Obavezno upoznati tehniku rukovanja i održavanja kinoprojektora u uvek ispravnom stanju; pre predavanja izvršiti montažu trake; obezbeđiti odgovarajuće projekcijsko platno, izvršiti podešavanje u pogledu

veličine i oštine projekcije; poredjati filmove redosledom prikazivanja.

- M a g n e t o f o n. - Dobro savladati rukovanje i upotrebu ovog modernog pomagala; pravovremeno izvršiti sve tehničke pripreme; upotrebu započeti prema unapred pripremljenom "scenariju".

P I T A N J A:

1. U čemu se sastoji značaj primene obrazovno-vaspitnih sredstava u procesu obrazovanja i vaspitanja?
2. Šta su to obrazovno-vaspitna sredstva i kako je i pema čemu izvršena njihova podela i sistematizacija?
3. Film kao savremeno obrazovno-vaspitno sredstvo, njegove karakteristike i podela.
4. Šta su to dijafilmovi i dijapozitivi i koje su njihove karakteristike i specifičnosti?
5. Koja su najvažnija vizuelna propagandna sredstva u vezi sa zaštitom na radu i njihove karakteristike?
6. Koja su najvažnija pomoćna obrazovno-vaspitna sredstva i njihove karakteristike?
7. Kako se vrši izbor i priprema za korišćenje obrazovno-vaspitnih sredstava u procesu obrazovanja i vaspitanja?

9. METODE I POSTUPCI ZA UTVRĐJIVANJE, VREDNOVANJE I EVIDENCIJU ZNANJA I STEPENAT OSPOSOBLJENOSTI ODR- ASLIH ZA SIGURAN I BEZBEDAN RAD

9.1. POJAM I ZADATAK DOKIMOLOGIJE

Poslednja faza u oblasti obrazovanja i vaspitanja, kao i svakom drugom radu, predstavlja k o n t r o l a odnosno proveravanje i ocenjivanje rezultata (uspeha) pojedinačnog i celokupnog obrazovno-vaspitnog rada.

Kako je ovo jedan od veoma važnih i delikatnih postupaka u obrazovno-vaspitnom radu, početkom ovog veka u sklopu sistema pedagoških disciplina razvila se i posebna nauka koja se bavi merenjem u oblasti obrazovanja - d o k i m o l o g i j a (grčki: DOKIME = IZRICANJE SUDA).

Zadatak dokimologije je:

- Pronalaženje načina za prikupljanje podataka za utvrdjivanje uspeha obrazovanja;
- Utvrdjivanje uspeha - rezultata obrazovnog rada;
- Praćenje promena koje nastaju u ličnosti pod uticajem obrazovno-vaspitnog rada;

U dokimologiji postoje dva osnovna postupka - operacije - m e r e n j e i v r e d n o v a n j e (evolucija).

- M e r e n j e je utvrdjivanje dostignuća (stepena) u pro-

cesu obrazovanja i vaspitanja (znanja, veština i navika).

- V r e d n o v a n j e (evolucija) je utvrđivanje promena koje nastaju u ličnosti pod uticajem obrazovanja i vaspitanja (to je mnogo širi i složeniji postupak).

Zadatak p r o v e r a v a n j a i o c e n i v a n j a je:

- Podizanje kvaliteta znanja, a time i obrazovno-vaspitnog procesa;

- Klasifikacija učesnika obrazovanja prema postignutim rezultatima;

- Utvrđivanje nedostataka - uzroka neuspeha;

- Podsticaj za samokontrolu učesnika obrazovanja;

- Sredstvo za samokontrolu i samokritiku predavača - instruktora.

9.2. METODE I POSTUPCI ZA PROVERU ZNANJA I STEPENA OSPOSOBLJENOSTI RADNIKA ZA SIGURAN I BEZBEDAN RAD

9.2.1. U s m e n i i i s p i t i

Proveravanje znanja iz materije zaštite na radu i utvrđivanje stepena osposobljenosti radnika za siguran i bezbedan način rada predstavlja u našem društvu zakonsku obavezu svih organizacija udruženog rada i odnosi se na sve radnike a naročito kod p r i - j e m a , p e s l e o b u č a v a n j a kao i p o v r e m e n o u toku rada.

Danas se u praksi proveravanja znanja i stepena osposobljenosti u oblasti zaštite na radu javljaju najčešće dva osnovna postupka - u s m e n i i s p i t i i t e s t i r a n j e.

Usmeni ispit spada u tzv. subjektivne metode, a proveravanja znanja izvodi se na klasičan način, tj. putem usmenog odgovora učesnika obrazovanja pred komisijom, pri čemu se odgovori temelje za pitanja koja se direktno postavljaju od strane ispitivača, ili se izvlače na posebnim listićima (obično 3 do 5 pitanja).

Rezultati odgovora se utvrđuju pojedinačno za svakog radnika, na osnovu mišljenja i utisaka koje on preko svojih odgovora, ostavi na komisiju, u prvom redu na ispitivača, koji je obično i predavač na kursevima i seminarima.

Uspeh se izračunava i formuliše u vidu opšte ocene - zadovoljava ili nezadovoljava, i unosi u zapisnik, na osnovu čega se radniku izdaje odredjeni dokumenat (svedočanstvo, legitimacija, potvrda kao dokaz, da je upoznat sa odredjenim opasnostima, merama zaštite i da je osposobljen za samostalni i bezbedni rad. U protivnom, radnik se upućuje da posle izvesnog vremena pristupi ponovnoj proverbi znanja.

Iako je ovaj način provere znanja dosta rasprostranjen, smatra se da je nepodesan i neefikasan za masovna ispitivanja, zbog toga što zahteva dugo vremena, kao i što se odrasli radnici često nelagodno osećaju pred komisijom, usled čega se događa da ne mogu pokazati pravu sliku znanja sa kojim raspolažu.

Pored ovog, smatra se da ovaj način proveravanja nije potpuno objektivno, jer se zasniva na ličnom utisku komisije, a i ekonomski je često neopravdan.

Zbog toga postoji tendencija da se ovaj način proveravanja znanja zameni nekim savremenijim i objektivnijim postupkom.

9.2.2. P o j a m t e s t o v a i t e s t i r a n j a

Danas se za proveravanje znanja u različitim obrazovnim procesima primenjuju testovi, koji spadaju u o b j e k t i v n e metode. Testiranje je naročito pogodno za proveravanje znanja većeg broja učesnika obrazovanja, jer se izvodi za kratko vreme, a rezultati koji se dobijaju, ako su testovi ispravno postavljani, daju objektivnu ocenu o znanju učesnika testiranja.

Međutim, pouzdanost rezultata testiranja u mnogome zavisi od toga kakava je konstrukcija zadatka u testu tj. da li su pri njihovoj izradi bile zastupljene sve njihove bitne karakteristike kao što su: objektivnost, pouzdanost, valjanost, osetljivost i druge.

Zbog toga se kod sastavljanja zadataka ovim karakteristikama mora pokloniti velika pažnja, inače se u protivnom mogu postići sasvim suprotni rezultati, od onih, koji se od testiranja zahtevaju.

Inače, t e s t j e, najkraće rečeno, skup zadataka jednakih za

sve učesnike testiranja, koji se mogu rešavati samo na jedan način. Rešenje zadataka testa može biti samo pravilno ili nepravilno.

S obzirom na različitu i mnogostruku primenu, testovi su podeljeni i klasificirani na više vrste i načina.

U osnovi svi testovi se dele na: t e s t o v e z n a n j a i t e s t o v e i n t e l i g e n c i j e.

Testovi znanja se dalje klasifikaju, prema tome šta se njima želi utvrditi, a a t e s t o v e i n v e n t a r a z n a n j a (kojima se utvrđuje količina znanja), testove brzine (kojima se utvrđuje brzina obavljanja pojedinih radnji ili operacija), testove kvaliteta (pomoću kojih se utvrđuje kvalitet nekog znanja), dijagnostičke testove (pomoću kojih se utvrđuje stepen predznanja ili trenutno znanje), prognostičke testove (kojima se utvrđuju mogućnosti za dalje sticanje znanja) i druge vrste.

Za utvrđivanje znanja i stepena osposobljenosti radnika iz zaštite na radu najprikladniji su testovi inventara ili revizioni testovi.

Dalja podela testova izvršena je, s obzirom na obim materije koju zahvataju, na orijentacione (koji su orijentisani na jedno uže područje) kompleksne (koji zahvataju neku materiju kompleksno).

S obzirom na način primene, testovi mogu biti individualni (koji

zahtevaju pojedinačno testiranje) i grupni (kojima se utvrđuje znanje cele grupe).

Dalje podela izvršena je, prema načinu vrednovanja, na standardne (baždarene) kojima je utvrđena materijalna vrednost svakog zadatka posebno, i neformalne (nebaždarene) kod kojih nisu utvrđene metričke vrednosti zadataka. Ovi zadnji nalaze češću primenu u praksi, jer se za izradu standardnih testova zahteva učešće posebne grupe stručnjaka,

3.2.2. Osnovni zahtevi za izradu testova

Da bi test mogao da ima odredjenu svrhu, potrebno je prilikom psostavljanja zadataka ispuniti sledeće zahteve:

- mora se unapred tačno utvrditi cilj testa
- mora se izvršiti izbor gradje (materije)
- mora se nagraditi lista pitanja (problema iz celokupne sadržine programa)
- Mora svako pitanje da se pretvori u odredjen tip zadatka tj. da se postavi problemski.

9.2.3. Tipovi zadataka za izradu testova

Zadaci u testovima znanja prema svojoj formi mogu biti različiti, pa razlikujemo više tipova od kojih se u praksi najčešće koriste sledeći:

1. Testovi tipa prisećanja

Kod ovog tipa zadatka traži se direktan odgovor na postavljeno pitanje u vidu jedne reči, broja ili simbola.

Primer:

Koja se opasnost najčešće javlja prilikom rada razvijaa acefi-
lena?

Odgovor::::::::::::: br.bodova:.....

2. Testovi tipa dopunjavanja

Kod ovih zadataka traži se da odgovor na postavljeno pitanje bude dat u vidu dopune neke bitne reči, broja ili simbola.

Primer:

Zaštitni šlem služi za zaštitu.....od
.....povreda. br.bodova:.....

3. Testovi tipa prepoznavanja (alternativni ili tipa "da-ne")

Primer:

Da li u slučaju kvara električnih instalacija na strugu, me-
talostrugar sam vrši opravku?

Da - ne br.bodova:.....

Nedostatak testova ovog tipa je u tome što postoji mogućnost slučajnog pogodjenja tačnog odgovora, bez ikakvog znanja (50% slučajeva), zbog čega nema pouzdanu metričku vrednost.

4. Testovi tipa višestrukog izbora

Ovi testovi predstavljaju savršeniji oblik alternativnih testova, jer je mogućnost slučajnog pogodjenja daleko manja. Zadatak se sastoji u tome što se za jednu konstataciju ili pitanje istovremeno daje više odgovora (obično 3 do 5) od kojih je samo jedan tačan.

Primer:

Pri radu na brusnoj ploči najvažnije zaštitno sredstvo je:

- a) zaštitne obuće
- a b) zaštitni šlem
- c) zaštitna maska
- d) zaštitne naočare
- e) gumena kecelja

Zaokružiti tačan odgovor.

br.bodova.....

5. Testovi tipa sredjivanja

Kod ovih testova zadatak se sastoji u tome da se izvrši pravilno sredjivanje i sistematizacija medjusobno povezanih elemenata.

Primer:

Vrsta opasnosti:	Posledice:	Tačni odgovori:
1. Toplotno zračenje	električni udar	
2. Struja	oštećenje organa za disanje	
3. Industrijska prašina	Opekotine	
		br.bodova.....

6. Testovi tipa ispravljanja

Mogu biti:

a) Tekstualni, kod kojih se zadatak sastoji u tome da se uoče i isprave greške koje su date u vidu teksta, simbola, ili broja.

Primer:

Radnik po zakonu nije obavezan da poznanje opasnosti na radu i mere zaštite.

Tačan odgovor treba da glasi: _____

br.bodova: _____

b) Ilustrativni, kod kojih je zadatak dat u vidu dveju slika - skica (ilustracija) u kojima je, na jednoj predstavljenoj pravilan, a na drugoj nepravilan postupak rada. Zadatak se sastoji u tome da se obeleži ili podvuče ilustracija na koji je prikazan pravilan postupak u radu.

Zaokružiti ilustraciju na kojoj je prikazan pravilan postupak pri radu.

br.bodova: _____

7. Praktične vežbe

Ovi zadaci se primenjuju za utvrdjivanje stepena osposobljenosti radnika u pogledu sigurnosti na radu, a sastoje se u praktičnom izvodjenju zadatih radnih postupaka i primeni odgovarajućih tehničkih i ličnih mera zaštite.

Primer:

Pokazati pravila i bezbedan postupak kod promene dotrajale šuko-priključnice uz primenu odgovarajućih tehničkih mera i ličnih sredstava za zaštitu.

br.bodova: _____

Ovakvi zadaci su veoma značajni i pogodni za proveravanje konkretnih znanja i stepena osposobljenosti radnika iz materije o zaštiti na radu.

Kako se vidi, zadaci u testovima mogu biti različiti, zavisno od toga koja se materija želi njima obuhvatiti. Najbolje je kod sastavljanja testa uzeti kombinaciju različitih tipova zadataka.

Isto tako, mora se voditi računa da u zadacima u testu za jedno konkretno zanimanje ili struku, bude zastupljena čitava materija koja je predviđena celokupnim programom iz sva tri dela programa.

To znači, ako se kao optimalni broj zadataka u testu za jednu kategoriju radnika, uzme 30 zadataka, onda bi odnos zadataka iz pojedinih delova programa trebalo da bude 4:6:20 tj. iz prvog dela - 4 zadatka, iz drugog 6 zadataka, a iz trećeg 20 zadataka.

Pored izbora zadataka i njihovog pravilnog rasporedjivanja, potrebno je iz testa dati pismeno upustvo o načinu i tehnici izvodjenja testiranja, kao i načinu vrednovanja i utvrđjivanja pojedinačnih i grupnih rezultata.

9.2.4. V r e d n o v a n j e r e z u l t a t a t e s t i r a n j a

Pored izrade i izbora zadataka, važan postupak je i utvrđjivanje njihove brojčane (numeričke) vrednosti. Ovo je potrebno

OZNAČAVANJE STANDARDA

- JUGOSLOVENSKI STANDARDI NOSE OZNAKU JUS. ZBOG POTREBE DA SE VREMENOM MEĐU INDUSTRIJSKI RAZVIJENIM ZEMLJAMA POSTIGNE JEDNOBRANOST STANDARDA, ORGANIZOVANA JE MEĐUNARODNA ORGANIZACIJA ZA STANDARDIZACIJU, ISO

STANDARNI BROJEVI

$$\sqrt[5]{10} \approx 1,6 - \text{RED R5}; \quad \sqrt[20]{10} \approx 1,12 - \text{RED R20};$$

$$\sqrt[10]{10} \approx 1,25 - \text{RED R10}; \quad \sqrt[40]{10} \approx 1,06 - \text{RED R40}$$

TEHNIČKI CRTEŽI

JUS M. A0.012 TEHNIČKE CRTEŽE RAZVRSTAVA: PREMA NAČINU PRIKAZIVANJA, SADRŽINI, NAMENI I NAČINU IZRADE. NAČIN PRIKAZIVANJA PREDMETA NA CRTEŽU MOŽE BITI ORTOGONALAN I AKSOMETRIJSKI.

FORMATI CRTEŽA

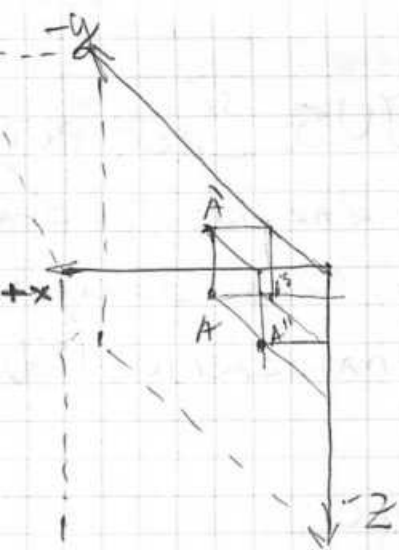
POLOVINENEM DUŽE STRANIČE FORMATA A0, UZ NEPROMENJENU KRAĆU STRANIČU, DOBIJAJU SE MANJI FORMATI:

A1, A2, A3, A4 i A5

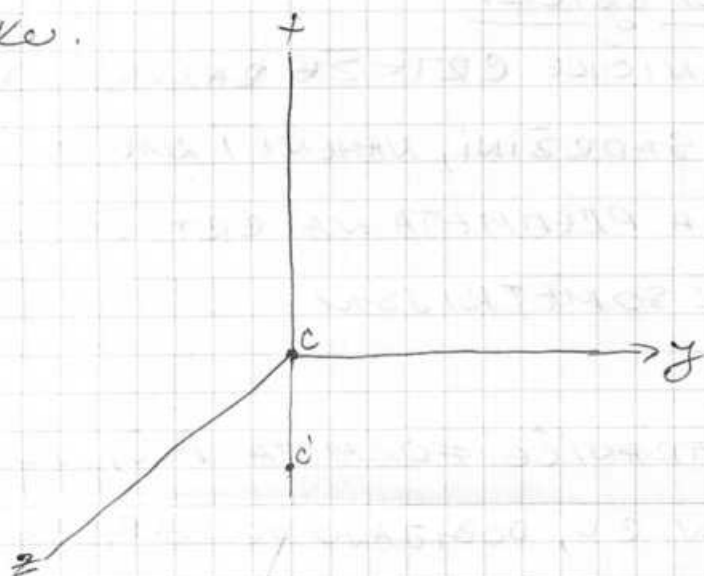
OZNAKA	POVRŠINA m^2	OPSEJEN LIST MERK mm
A0	1	841 x 1189
A1	1/2	594 x 841
A2	1/4	420 x 594
A3	1/8	297 x 420
A4	1/16	210 x 297
A5	1/32	148 x 210
A6	1/64	105 x 148

VRSTE LINIJA

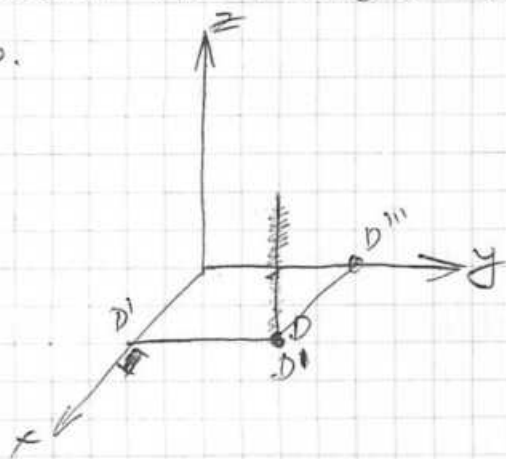
- DEBELA PUNA LINIJA



1) Naci projekciju tačke koja leži u koordinatnom početku.



2) Naci projekciju tačke D koja leži u horizontalnoj ravnini.



3) Naci projekciju tačke S koja je 3cm udaljena od horizontalne u sklopu i rasклоpu.

Bacio